O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI
MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

Himoyaga ruxsat
“ATDT” kafedra mudiri
_____ Raximov N.O.
«____» _____ 2026-yil

DIPLOM LOYIHASI

Mavzu: Real vaqtda xabar almashish imkonini beruvchi “Milliy” xabarchi ishlab chiqish

Bitiruvchi (315-21 DIo‘ guruh) _____ *(imzo)* S.O. Sohinazarov

Ilmiy rahbar _____ *(imzo)* Y.Sh. Yuldoshev

Taqrizchi _____ *(imzo)* _____

HFX bo‘yicha maslahatchi _____ *(imzo)* S. Abdullayeva

Toshkent – 2026

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI
MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

Fakultet: Dasturiy injiniring
Kafedra: Axborot texnologiyalarining dasturiy ta’minoti
Ta’lim yo‘nalishi: 60610600 – Dasturiy injiniring

TASDIQLAYMAN
“ATDT” kafedra mudiri
_____ Raximov N.O.
«____» _____ 2026-yil

315-21 DIo‘ guruh talabasi Sohinazarov Sardorbek O‘rinboy o‘g‘lining
diplom loyihasiga

T O P S H I R I Q

1. Diplom loyihasi mavzusi: Real vaqtda xabar almashish imkonini beruvchi “Milliy” xabarchi ishlab chiqish.
2. Mavzuni tasdiqlagan buyruq: «____» _____ 2026-yil № _____.
3. Diplom loyihasini himoyaga topshirish muddati: _____.
4. Diplom loyihasining boshlang‘ich ma’lumotlari: mavjud messenjerlar (Telegram, WhatsApp, Signal) tahlili, real vaqtda xabar almashish texnologiyalari, .NET 8, ASP.NET Core, PostgreSQL, SignalR va Angular texnologiyalariga oid adabiyotlar hamda amaliyot materiallari.
5. Hisob-tushuntirish yozuvining mazmuni: sohaning tahlili va masalaning qo‘yilishi, tizim arxitekturasi va ma’lumotlar bazasini loyihalash, server va klient qismlarini ishlab chiqish, xavfsizlik choralari, foydalanish yo‘riqnomasi, hayot faoliyati xavfsizligi, xulosa.
6. Grafik materiallar ro‘yxati: tizim arxitekturasi, ER-diagramma, UML (use-case, sequence) diagrammalari, dastur interfeysi skrinshotlari va PowerPoint taqdimoti.
7. Topshiriq berilgan sana: _____.

Rahbar: _____ Y.Sh. Yuldoshev
(imzo)

Topshiriqni oldim: _____ S.O. Sohinazarov
(imzo)

8. Diplom loyihasining alohida bo‘limlari bo‘yicha maslahatchilar:

№	Bo‘lim nomi	Maslahatchi	Topshiriq berdi	Topshiriq oldi
1	Asosiy qism	Y.Sh. Yuldoshev		
2	Hayot faoliyati xavfsizligi	S. Abdullayeva		

9. Diplom loyihasini bajarish bo‘yicha kalendar grafik:

№	Diplom loyihasi bo‘limlari	Bajarish muddati	Rahbar imzosi
1	Kirish, masalaning qo‘yilishi		
2	Soha tahlili, mavjud messenjerlarni o‘rganish		
3	Tizimni loyihalash (arxitektura, ma’lumotlar bazasi, UML)		
4	Dasturning server va klient qismlarini ishlab chiqish		
5	Hayot faoliyati xavfsizligi		
6	Xulosa, adabiyotlar ro‘yxati, ilovalar		
7	Taqdimot slaydlarini tayyorlash		
8	Dastlabki himoya		

Diplom loyihasi rahbari: _____ Y.Sh. Yuldoshev

(imzo)

Bitiruvchi: _____ S.O. Sohinazarov

(imzo)

ANNOTATSIYA

Diplom loyihasi foydalanuvchi ma’lumotlarini O‘zbekiston hududidagi serverda saqlaydigan “Milliy” xabarchini ishlab chiqishga bag‘ishlangan. Server qismi ASP.NET Core 8, PostgreSQL va SignalR, klient qismi Angular asosida yaratildi. Dasturda shaxsiy va guruh chatlari, fayl almashish, reaksiyalar, lavhalar va forum, lotin–kirill transliteratsiyasi, e-pochta domeni bo‘yicha tashkilot guruhlari hamda uchdan-uchgacha shifrlangan maxfiy chatlar amalga oshirildi. Dastur avtomatik testlar bilan tekshirildi.

АННОТАЦИЯ

Дипломный проект посвящён разработке мессенджера «Milliy», хранящего данные пользователей на серверах в Узбекистане. Серверная часть создана на ASP.NET Core 8, PostgreSQL и SignalR, клиентская — на Angular. Реализованы личные и групповые чаты, обмен файлами, реакции, истории и форум, транслитерация между латиницей и кириллицей, группы организаций по домену электронной почты и сквозное шифрование секретных чатов. Программа проверена автоматическими тестами.

ANNOTATION

The diploma project develops “Milliy”, a messenger that keeps user data on servers inside Uzbekistan. The server is built with ASP.NET Core 8, PostgreSQL and SignalR, the client with Angular. The application provides private and group chats, file sharing, reactions, stories and a forum, Latin–Cyrillic transliteration, organization groups based on the e-mail domain and end-to-end encrypted secret chats. The application is verified with automated tests.

MUNDARIJA

KIRISH 6
I-BOB. ZAMONAVIY MESSENJERLAR VA MILLIY MESSENJER YARATISH ZARURIYATI 9
1.1. Messenjerlarning rivojlanishi va mavjud messenjerlar tahlili 9
1.2. Axborot xavfsizligi va real vaqtda aloqa texnologiyalari 12
1.3. Masalaning qo‘yilishi 14
II-BOB. “MILLIY” XABARCHINI LOYIHALASH 17
2.1. Texnologiyalar tanlovi va tizim arxitekturasi 17
2.2. Ma’lumotlar bazasi va UML modellari 21
2.3. Xavfsizlik va maxfiy chatlar protokoli 30
III-BOB. “MILLIY” XABARCHINI ISHLAB CHIQISH 35
3.1. Server qismini ishlab chiqish 35
3.2. Klient qismi va foydalanuvchi imkoniyatlari 50
3.3. Joylashtirish, testlash va foydalanish yo‘riqnomasi 57
IV-BOB. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI 63
4.1. Dasturchining ergonomik ish joyini tashkil etish 63
4.2. Evakuatsiya tadbirlarini rejalashtirish hamda avariya va yong‘inlar sodir bo‘lganda xodimlarning harakatlari 69
XULOSA 77
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR 79
ILOVALAR 83

KIRISH

1. Diplom loyihaning dolzarbligi.

Talabalar guruhining e’lonlari, kafedra bilan yozishmalar, ish jamoasidagi kundalik muhokamalar — bularning barchasi bugun messenjerda kechadi. O‘zbekistonda bu vazifani asosan Telegram va WhatsApp bajaradi. Ikkalasi ham xorijiy kompaniyaga tegishli, shuning uchun millionlab fuqarolarning yozishmalari, kontaktlari va kim bilan qachon muloqot qilgani haqidagi ma’lumotlar mamlakat tashqarisidagi serverlarda saqlanadi va ularga milliy qonunchilik ta’sir o‘tkaza olmaydi.

Davlat bu muammoni qonun darajasida tan olgan. “Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi Qonunga 2021-yilda kiritilgan o‘zgartishlar fuqarolar haqidagi ma’lumotlarni respublika hududidagi serverlarda saqlashni talab qiladi [1], “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi esa mahalliy dasturiy mahsulotlarni rivojlantirishni ustuvor yo‘nalish deb belgilaydi [7]. Xorijiy messenjerlar bu talablarga javob bermaydi, demak ma’lumotlarni o‘z serverida saqlaydigan milliy muqobil kerak.

Bundan tashqari, xorijiy ilovalar o‘zbek foydalanuvchisiga xos ikki ehtiyojni hisobga olmaydi. Birinchisi — ikki yozuv: bir foydalanuvchi kirillda, ikkinchisi lotinda yozadi va lotincha qidiruv kirillcha xabarni topmaydi. Ikkinchisi — tashkilot a’zoligini tasdiqlash: telefon raqami odamning qaysi universitet yoki kompaniyaga tegishli ekanini ko‘rsatmaydi. Diplom loyihasida bu ehtiyojlar uchun quyidagi yechimlar taklif etildi:

- o‘zbek tilining lotin va kirill yozuvlari o‘rtasida so‘zdagi o‘rniga qarab o‘zgaradigan qoidalarni (“е” → “ye”/“e”, “ц” → “ts”/“s” va boshqalar) hisobga oluvchi transliteratsiya algoritmi: har bir foydalanuvchi xabarni o‘zi tanlagan yozuvda o‘qiydi, qidiruv esa yozuvdan qat’i nazar ishlaydi;
- tashkilotni oldindan ro‘yxatga olishni talab qilmaydigan yondashuv: tasdiqlangan e-pochta domeni tashkilot a’zoligining isboti sifatida qabul qilinadi va shu domen egalari uchun yopiq guruh avtomatik tuziladi;

– uchinchi tomon kutubxonalarisiz, faqat brauzerga o‘rnatilgan kriptografik vositalar (X25519, HKDF, HMAC, AES-256-GCM) asosidagi maxfiy chat protokoli: serverda xabar mazmuni saqlanmaydi.

2. Diplom loyihaning maqsadi.

Loyihaning maqsadi — foydalanuvchi ma’lumotlarini o‘z serverida saqlaydigan va shaxsiy hamda guruh yozishmalarida real vaqtda xabar almashish imkonini beruvchi “Milliy” xabarchini loyihalash va ishlab chiqishdir.

Bunday xabarchini universitet, kompaniya yoki davlat idorasi o‘z serveriga o‘rnatib, ichki aloqa vositasi sifatida ishlatishi mumkin. Masalan, universitet pochtasi bilan kirgan talaba yoki o‘qituvchi hech qanday qo‘shimcha sozlamasiz universitetning yopiq guruhiga tushadi.

3. Diplom loyihaning vazifalari.

Qo‘yilgan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

– mashhur messenjerlarni va serverdan brauzerga ma’lumot yetkazish usullarini solishtirib, loyiha uchun texnologiya tanlash;
– tizimga qo‘yiladigan talablarni aniqlab, uning arxitekturasi, ma’lumotlar bazasi va UML modellarini loyihalash;
– parolsiz, bir martalik kod va Google hisobiga asoslangan xavfsiz kirish tizimini yaratish;
– .NET 8, SignalR va Angular yordamida shaxsiy va guruh chatlari, fayl almashish, reaksiyalar, lavhalar (stories) va onlayn holatni amalga oshirish;
– foydalanuvchilar ochiq fikr almashadigan forum bo‘limini (postlar, javoblar, obunalar, top lenta) yaratish;
– o‘zbek foydalanuvchisiga xos uchta imkoniyatni — lotin–kirill transliteratsiyasi, tashkilot rejimi va shifrlangan maxfiy chatlarni ishlab chiqish;
– dasturni bulutli serverga joylashtirib, avtomatik testlar bilan tekshirish;
– dasturchi ish joyining xavfsizligi va ofisdan evakuatsiya qilish tartibini ishlab chiqish.

4. Diplom loyihaning obyekti.

Diplom loyihaning obyekti — Internet orqali matn va fayllar almashishga mo‘ljallangan messenjerlar.

5. Diplom loyihaning predmeti.

Diplom loyihaning predmeti — messenjerda xabarni real vaqtda yetkazish, ma’lumotlarni saqlash va himoyalash usullari hamda ularning .NET va Angular platformalarida amalga oshirilishi. Mavjud yechimlar qiyosiy tahlil orqali o‘rganildi, tizim UML diagrammalari bilan modellashtirildi, dastur esa bosqichma-bosqich ishlab chiqilib, har bir bosqichda avtomatik testlar bilan tekshirib borildi.

6. Diplom loyiha tuzilishi va hajmi.

Diplom loyihasi kirish, to‘rt bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati va ilovalardan tashkil topgan. I bobda mavjud messenjerlar va real vaqt texnologiyalari tahlil qilinib, vazifa aniq qo‘yilgan. II bob tizimni loyihalashga, III bob dasturni yaratish, sinash va undan foydalanishga, IV bob hayot faoliyati xavfsizligiga bag‘ishlangan. Diplom loyihasi 89 betdan iborat bo‘lib, unda 42 ta rasm, 19 ta jadval, 10 ta formula, 51 ta adabiyot va 5 ta ilova bor.

I-BOB. ZAMONAVIY MESSENJERLAR VA MILLIY MESSENJER YARATISH ZARURIYATI

1.1. Messenjerlarning rivojlanishi va mavjud messenjerlar tahlili

Messenjer (ingl. instant messenger) — foydalanuvchilar o‘rtasida matnli, ovozli, video va boshqa xabarlarni Internet orqali deyarli bir zumda yetkazadigan dasturiy ta’minot. Elektron pochtadan farqli ravishda messenjerda muloqot dialog ko‘rinishida kechadi: xabar darhol yetkaziladi, jo‘natuvchi esa suhbatdosh onlayn ekanini, xabarni o‘qiganini yoki javob yozayotganini ko‘radi.

Birinchi ommaviy chat tizimi 1988-yilda yaratilgan IRC protokoli edi. 1996-yilda chiqqan ICQ kontaktlar ro‘yxati va onlayn holat tushunchalarini ommalashtirdi, 1999-yilda boshlangan Jabber loyihasi esa IETF standarti XMPP’ga asos bo‘ldi. Smartfonlar paydo bo‘lgach, 2009-yilda WhatsApp foydalanuvchini telefon raqami orqali identifikatsiya qilishni joriy etdi va messenjerni SMS’ning bepul muqobiliga aylantirdi. 2013-yilda ishga tushirilgan Telegram yozishmalarni serverda saqlaydigan “bulutli” yondashuvni, 2014-yilda chiqqan Signal esa keyinchalik WhatsApp’da ham qo‘llangan uchdan-uchgacha shifrlash protokolini taklif etdi [26, 47].

Hozirgi messenjerlar quyidagi yo‘nalishlarda rivojlanmoqda:

- **xavfsizlik** — uchdan-uchgacha shifrlash, faol sessiyalarni boshqarish, o‘z-o‘zidan o‘chadigan xabarlar;
- **ko‘p qurilmalilik** — bitta hisobdan telefon, kompyuter va brauzerda bir vaqtda foydalanish;
- **ommaviy kommunikatsiya** — katta guruhlar, kanallar, ochiq lentalar va 24 soatlik lavhalar (stories);
- **platformaga aylanish** — botlar, mini-ilovalar va to‘lov tizimlari (WeChat kabi “super-ilova”lar).

WhatsApp foydalanuvchilari soni 2 milliarddan, Telegramning oylik faol foydalanuvchilari 1 milliarddan oshgan. Shu bilan birga, ayrim davlatlarda mahalliy messenjerlar ustunlik qiladi: Janubiy Koreyada KakaoTalk, Yaponiyada

LINE, Vyetnamda Zalo, Xitoyda WeChat. Bu misollar mahalliy ehtiyojlarni yaxshi hisobga olgan milliy messenjer xalqaro raqobatchilar bilan muvaffaqiyatli raqobatlasha olishini ko‘rsatadi.

Mavjud messenjerlar tahlili.

Tizimga qo‘yiladigan talablarni aniqlash uchun O‘zbekistonda keng qo‘llaniladigan Telegram va WhatsApp, maxfiylik bo‘yicha etalon hisoblangan Signal hamda WeChat tahlil qilindi.

Telegram.

Telegram o‘zining MTProto 2.0 protokolidan foydalanadi [46]. Oddiy chatlarda xabarlar mijoz va server o‘rtasida shifrlanib, serverda saqlanadi, shu tufayli yozishmalar har qanday qurilmadan ochiladi. Uchdan-uchgacha shifrlash faqat alohida “maxfiy chat”larda qo‘llanadi. 200 000 a’zoli guruhlar, kanallar, botlar va 2 GB gacha fayllar qo‘llab-quvvatlanadi. Kuchli tomonlari — tezlik, bulutli sinxronizatsiya va boy funksionallik; kamchiliklari — server kodining yopiqligi va serverlarning xorijda joylashgani.

WhatsApp.

WhatsApp Meta kompaniyasiga tegishli. 2016-yildan barcha yozishmalar Signal Protocol asosida uchdan-uchgacha shifrlanadi va serverda faqat yetkazilgunga qadar turadi [47]. Guruhlar 1024 a’zogacha bo‘ladi. Kamchiliklari — kodi yopiq, metama’lumotlar (kim, kim bilan, qachon yozishgani) esa kompaniya ixtiyorida qoladi.

Signal va WeChat.

Signal’ning klient va server kodlari to‘liq ochiq, barcha yozishmalar sukut bo‘yicha shifrlanadi, metama’lumotlar minimal saqlanadi. Biroq u funksional jihatdan kambag‘alroq: kanallar, botlar va katta guruhlar yo‘q. Tencent’ga tegishli WeChat esa messenjer, to‘lov tizimi va mini-ilovalarni birlashtirgan “super-ilova” bo‘lib, uchdan-uchgacha shifrlashni qo‘llamaydi. Messenjerlarning taqqoslanishi 1.1-jadvalda keltirilgan.

1.1-jadval

Messenjerlarning qiyosiy tahlili

Mezon	Telegram	WhatsApp	Signal	WeChat	“Milliy” xabarchi
Egasi (davlat)	Telegram (BAA)	Meta (AQSh)	Signal Foundation (AQSh)	Tencent (Xitoy)	Mahalliy ishlab chiquvchi
Ro‘yxatdan o‘tish	Telefon raqami	Telefon raqami	Telefon raqami	Telefon raqami	E-pochta kodi, Google
E2E shifrlash	Faqat maxfiy chatlarda	Sukut bo‘yicha	Sukut bo‘yicha	Yo‘q	Maxfiy chatlarda (X25519, AES-GCM)
Yozishmalar saqlanishi	Bulutda (serverda)	Qurilmada	Qurilmada	Serverda	O‘z serverida (bulutli)
Guruh hajmi	200 000	1024	1000	500	200
Kanallar, botlar	Bor	Kanallar bor	Yo‘q	Bor	Kelajakda (sxemasi tayyor)
Lavhalar (stories)	Bor	Bor (Status)	Bor	Bor	Bor
Ochiq lenta (postlar)	Kanallar orqali	Kanallar orqali	Yo‘q	Bor (Moments)	Forum: postlar, obunalar
Xabarga reaksiya	Bor	Bor	Bor	Yo‘q	Bor
Server kodi	Yopiq	Yopiq	Ochiq	Yopiq	Mahalliy nazoratda
Ma’lumotlar joylashuvi	Xorijda	Xorijda	Xorijda	Xitoyda	Istalgan serverda, jumladan O‘zbekistonda
Lotin/kirill yozuvida ko‘rsatish	Yo‘q	Yo‘q	Yo‘q	Yo‘q	Bor (qidiruv ham)
Tashkilot tomonidan tasdiqlash	Yo‘q	Yo‘q	Yo‘q	Yo‘q	E-pochta domeni orqali

Mavjud messenjerlar funksionallik va qulaylik bo‘yicha yuqori darajada, ammo barchasi xorijiy kompaniyalar tomonidan boshqariladi va ma’lumotlarni mamlakatdan tashqarida saqlaydi. Funksionallik va qulaylik muvozanati eng yaxshi bo‘lgani uchun foydalanuvchi tajribasi bo‘yicha namuna sifatida Telegram

tanlandi. Ro‘yxatdan o‘tish esa pullik SMS-shlyuz o‘rniga elektron pochta va Google hisobi orqali amalga oshiriladi.

1.2. Axborot xavfsizligi va real vaqtda aloqa texnologiyalari

Ma’lumotlar lokalizatsiyasi.

Messenjer foydalanuvchi haqidagi eng shaxsiy ma’lumotlarni — yozishmalar, fayllar, kontaktlar, kim bilan qachon muloqot qilingani, IP-manzillar va qurilmalarni saqlaydi. Xorijiy messenjerlardan foydalanishda quyidagi xavflar mavjud:

- **yurisdiksiya xavfi** — ma’lumotlar boshqa davlat qonunlariga bo‘ysunadi va ularni o‘sha davlat organlari talab qilishi mumkin;
- **metama’lumotlar xavfi** — xabar mazmuni shifrlangan bo‘lsa ham, muloqot grafigi xizmat egasida qoladi;
- **xizmatning uzilishi** — shartlar o‘zgarishi, hisob bloklanishi yoki mintaqaviy cheklov foydalanuvchini aloqadan mahrum qiladi;
- **nazorat qilib bo‘lmaslik** — yopiq server kodi ma’lumotlar qanday qayta ishlanishini tekshirishga imkon bermaydi.

“Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-547-son Qonun (2019) shaxsga doir ma’lumotlarni yig‘ish, saqlash va himoya qilish tartibini belgilaydi. 2021-yilgi qo‘shimchalarga ko‘ra fuqarolarning shaxsga doir ma’lumotlarini Internet orqali qayta ishlovchi operatorlar ularni respublika hududidagi ma’lumotlar bazalarida saqlashi shart [1, 2]. Milliy messenjer bu talabga tabiiy ravishda javob beradi: uning serverlari mamlakat ichidagi data-markazda joylashadi, kodi mahalliy mutaxassislar nazoratida bo‘ladi.

Milliy messenjer mahalliy ehtiyojlarni ham hisobga oladi. O‘zbekistonda lotin yozuvi rasmiy bo‘lsa-da [8], kirill yozuvi hanuz keng qo‘llanadi: katta avlod kirillda, yoshlar lotinda yozadi. Xorijiy messenjerlarda bu yozuvlar o‘rtasida bog‘lanish yo‘q — lotincha qidiruv kirillcha xabarni topmaydi. Shuningdek, ta’lim muassasalari va tashkilotlar uchun a’zoning haqiqatan shu tashkilotga tegishli ekanini tasdiqlash muhim. Telefon raqamiga asoslangan messenjerlar buni

ta’minlay olmaydi, tashkilotning e-pochta domeni esa bunday tasdiq uchun tabiiy vositadir.

Real vaqtda aloqa texnologiyalari.

Messenjerning asosiy texnik vazifasi — yangi xabarni qabul qiluvchiga imkon qadar tez yetkazish. HTTP protokoli “so‘rov–javob” modeliga asoslangan va server o‘z tashabbusi bilan mijozga ma’lumot yubora olmaydi. Shu sababli serverdan mijozga ma’lumot “itarish” (push) uchun bir necha usul ishlab chiqilgan.

Short polling usulida mijoz har bir necha soniyada “yangi xabar bormi?” deb so‘raydi: so‘rovlarning aksariyati bo‘sh qaytadi, xabar esa interval qadar kechikadi. **Long polling**’da server yangi ma’lumot paydo bo‘lguncha javobni ushlab turadi; kechikish kamayadi, lekin har bir xabar uchun yangi HTTP so‘rovi kerak. **Server-Sent Events** (SSE) bitta HTTP ulanish orqali hodisalarni uzluksiz yuboradi, ammo faqat serverdan mijozga yo‘nalishda ishlaydi.

WebSocket (RFC 6455) ulanishi oddiy HTTP so‘rovi bilan boshlanib, “101 Switching Protocols” javobidan so‘ng ikki tomonlama (full-duplex) kanalga aylanadi [25, 28]. Shundan keyin mijoz ham, server ham istalgan vaqtda kichik freymlar yuboradi. Minimal kechikish va qo‘shimcha trafik tufayli WebSocket zamonaviy veb-messenjerlarning asosiy transporti hisoblanadi.

ASP.NET Core SignalR — Microsoft kutubxonasi bo‘lib, transport darajasini abstraksiya qiladi: avval WebSocket orqali ulanadi, u ishlamasa avtomatik ravishda SSE yoki long polling’ga o‘tadi. Dasturchi “hab” (Hub) abstraksiyasi bilan ishlaydi: mijoz server metodlarini, server esa mijoz funksiyalarini masofadan chaqiradi. Ulanishlarni guruhlash, ma’lum foydalanuvchiga xabar yuborish, JWT autentifikatsiyasi va qayta ulanish tayyor holda beriladi [23, 40]. Texnologiyalar 1.2-jadvalda taqqoslangan.

1.2-jadval

Real vaqtda aloqa texnologiyalarining taqqoslanishi

Texnologiya	Yo‘nalish	Kechikish	Server yuklamasi	Brauzerda qo‘llab-quvvatlash
Short polling	Mijoz → server	Yuqori (interval)	Yuqori	Barcha brauzerlar

Texnologiya	Yo‘nalish	Kechikish	Server yuklamasi	Brauzerda qo‘llab-quvvatlash
Long polling	Mijoz → server	O‘rtacha	O‘rtacha	Barcha brauzerlar
Server-Sent Events	Server → mijoz	Past	Past	Zamonaviy brauzerlar
WebSocket	Ikki tomonlama	Juda past	Past	Zamonaviy brauzerlar
SignalR	Ikki tomonlama (WebSocket, SSE yoki long polling)	Juda past	Past	Barcha brauzerlar (fallback hisobiga)

Tahlil asosida “Milliy” xabarchida real vaqt aloqasi uchun SignalR tanlandi: u WebSocket samaradorligini saqlagan holda cheklangan tarmoqlarda ham ishlaydi, .NET server bilan tabiiy integratsiyalashadi, brauzer uchun esa rasmiy @microsoft/signalr kutubxonasi mavjud.

1.3. Masalaning qo‘yilishi

Tahlil natijalariga ko‘ra, Telegram namunasi asosida veb-brauzerda ishlaydigan, ma’lumotlarni o‘z serverida saqlaydigan va real vaqtda xabar almashish imkonini beruvchi “Milliy” xabarchini ishlab chiqish talab etiladi. Tizimda uch turdagi aktor bor: tizimga hali kirmagan **mehmon**, ro‘yxatdan o‘tgan **foydalanuvchi** va **guruh administratori (egasi)**.

Funksional talablar. Tizim quyidagi imkoniyatlarni ta’minlashi kerak:

1. elektron pochtaga yuboriladigan 6 xonali bir martalik kod yoki Google hisobi orqali ro‘yxatdan o‘tish va kirish;
2. profilni (ism, username, bio, rasm) tahrirlash;
3. faol sessiyalar (qurilmalar) ro‘yxatini ko‘rish va ularni yakunlash;
4. foydalanuvchilarni ism yoki username bo‘yicha qidirish;
5. shaxsiy chat yaratish, chatlar ro‘yxatini oxirgi xabar va o‘qilmaganlar soni bilan ko‘rish;
6. guruh yaratish, a’zolar va administratorlarni boshqarish, guruh ma’lumotlarini o‘zgartirish;

7. xabar yuborish, javob berish (reply), tahrirlash, o‘chirish va chat tarixini tozalash;
8. xabarga emoji reaksiya bildirish va reaksiyalarni real vaqtda ko‘rsatish;
9. keraksiz foydalanuvchini bloklash: bloklangan foydalanuvchi xabar yoza olmaydi;
10. rasm, video va fayllar yuborish, chatdagi media fayllarni ko‘rish;
11. chat ichida xabarlarni matn bo‘yicha qidirish;
12. yangi xabarlar, “yozmoqda” holati, o‘qilganlik belgilari va onlayn holatni real vaqtda ko‘rsatish;
13. 24 soatlik lavhalar joylash va obuna bo‘lingan foydalanuvchilarning lavhalarini ko‘rish;
14. forum: qisqa post, javob, repost, iqtibos va layk, obunalar, top lenta va forum bildirishnomalari;
15. ilova boshqa oynada turganda yangi xabar haqida brauzer orqali desktop bildirishnoma ko‘rsatish;
16. yorug‘ va qorong‘i mavzular, mobil qurilmalarga moslashuvchan interfeys;
17. xabarlarni tanlangan yozuvda (asl holida, lotin yoki kirill) ko‘rsatish va yozuvdan qat’i nazar qidirish;
18. e-pochta domeni orqali tashkilot a’zoligini tasdiqlash, yopiq tashkilot guruhlari va taklif havolalari;
19. uchdan-uchgacha shifrlangan maxfiy chat: kalitni tekshirish, o‘z-o‘zini o‘chirish taymeri, shifrlangan fayllar.

Nofunksional talablar:

– **unumdorlik** — kursorli sahifalash, indekslangan so‘rovlar, real vaqt xabarlarini 1 soniyadan kam kechikish bilan yetkazish;
– **xavfsizlik** — HTTPS, qisqa muddatli access token, kod va tokenlarni xesh ko‘rinishida saqlash, so‘rovlar chastotasini cheklash;
– **ishonchlilik va kengaytiriluvchanlik** — markazlashgan xatolarni qayta ishlash, avtomatik qayta ulanish, Clean Architecture qatlamlari [10, 11];

– **ko‘chiriluvchanlik** — Docker konteynerida istalgan serverga joylashtirish.

1-bob bo‘yicha xulosa

Birinchi bobda messenjerlarning rivojlanishi ko‘rib chiqildi va mavjud messenjerlar funksionallik, xavfsizlik hamda ma’lumotlarni saqlash joyi bo‘yicha taqqoslandi. Ularning barchasi ma’lumotlarni mamlakatdan tashqarida saqlashi aniqlandi, bu esa lokalizatsiya talablari nuqtai nazaridan milliy messenjer yaratish zaruriyatini asoslaydi. Real vaqt aloqasi uchun WebSocket va zaxira transportlarni avtomatik tanlaydigan SignalR tanlandi. Bob yakunida 19 ta funksional va 4 guruh nofunksional talab aniqlanib, masala qo‘yildi.

II-BOB. “MILLIY” XABARCHINI LOYIHALASH

2.1. Texnologiyalar tanlovi va tizim arxitekturasi

Texnologiyalarni tanlash.

Texnologiyalarni tanlashda quyidagi mezonlar qo‘yildi: real vaqtda ikki tomonlama aloqa, yuqori unumdorlik, tayyor va ishonchli xavfsizlik vositalari, ekotizimning yetukligi, ochiq kodli litsenziya va konteynerlarda joylashtirish qulayligi.

Server qismi uchun **.NET 8** (LTS) platformasi va **ASP.NET Core** freymvorki tanlandi [15, 17, 22]. Ular kross-platformali, Linux konteynerlarida ishlaydi va mustaqil sinovlarda eng tezkor veb-freymvorklar qatorida turadi. Muqobil sifatida Node.js va Spring Boot ko‘rib chiqildi, ammo hal qiluvchi omil **SignalR** kutubxonasining platforma tarkibiga kirishi bo‘ldi: WebSocket va zaxira transportlar, hablar, guruhlar va JWT autentifikatsiyasi qo‘shimcha kutubxonalarsiz ishlaydi. Ma’lumotlar bazasi sifatida ACID tranzaksiyalar, sxemalar va murakkab indekslarni qo‘llab-quvvatlaydigan **PostgreSQL** tanlandi, u bilan **Entity Framework Core 8** ORM orqali ishlanadi [16, 18].

Klient qismi **Angular 22** freymvorkida yozildi [24, 43]: u marshrutlash, formalar, HTTP klient va DI’ni bitta ekotizimda beradi, TypeScript’ning qat’iy tiplanishi esa server qismidagi C# bilan uslubiy uyg‘unlikni ta’minlaydi. Server ilovasi **Docker** konteyneriga yig‘ilib, **Render** bulutli platformasida ishga tushirilgan. Tanlangan texnologiyalar 2.1-jadvalda keltirilgan.

2.1-jadval

Tizimda qo‘llanilgan texnologiyalar

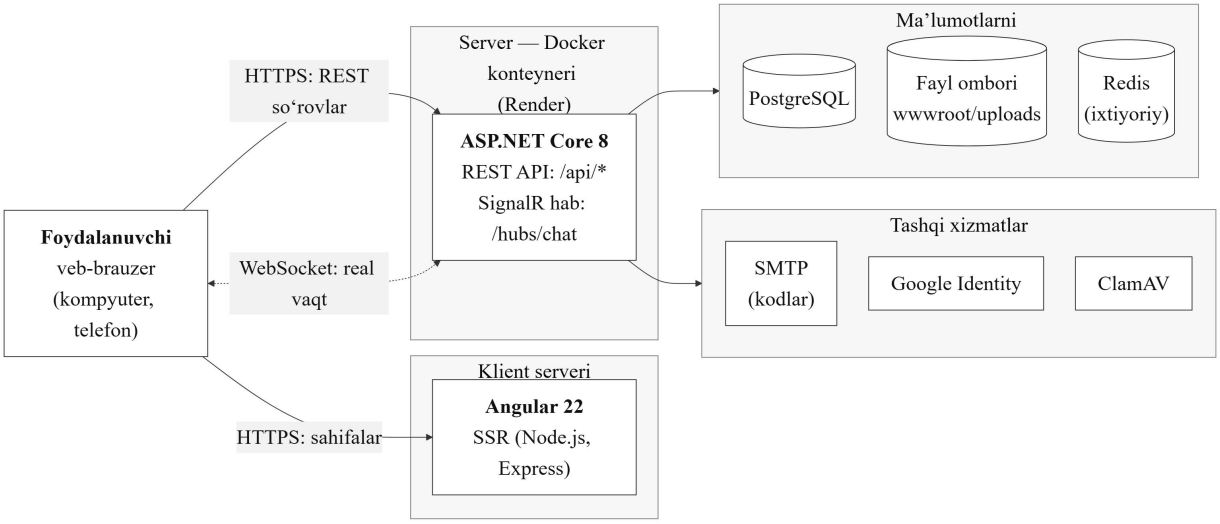
Qatlam	Texnologiya	Versiya	Vazifasi
Server	.NET, ASP.NET Core	8.0 (LTS)	Web API, middleware, DI, konfiguratsiya
Server	ASP.NET Core SignalR	8.0	Real vaqtda ikki tomonlama aloqa (hab)
Server	Entity Framework Core, Npgsql	8.0.8	ORM, LINQ so‘rovlari, migratsiyalar
Server	FluentValidation	11.11	Kiruvchi ma’lumotlarni validatsiya qilish

Qatlam	Texnologiya	Versiya	Vazifasi
Server	System.IdentityModel.Tokens.Jwt	8.3.1	JWT access tokenlarni yaratish va tekshirish
Server	Google.Apis.Auth	1.68	Google ID tokenini tekshirish
Server	SixLabors.ImageSharp	3.1.12	Rasmlarni tekshirish va thumbnail yaratish
Server	StackExchange.Redis	2.8.16	Onlayn holatni taqsimlangan saqlash
Ma’lumotlar	PostgreSQL	16+	Relatsion ma’lumotlar bazasi
Klient	Angular, TypeScript, RxJS	22, 6.0, 7.8	SPA freymvork, tiplashtirilgan til, reaktiv oqimlar
Klient	@microsoft/signalr	10.0	Brauzerdagi SignalR klienti
Klient	Web Crypto API, IndexedDB	brauzer	Maxfiy chatlarda shifrlash va kalitlarni qurilmada saqlash
Infratuzilma	Docker, Render, Git/GitHub	—	Konteynerlash, joylashtirish, versiyalar nazorati

Tizim arxitekturasi.

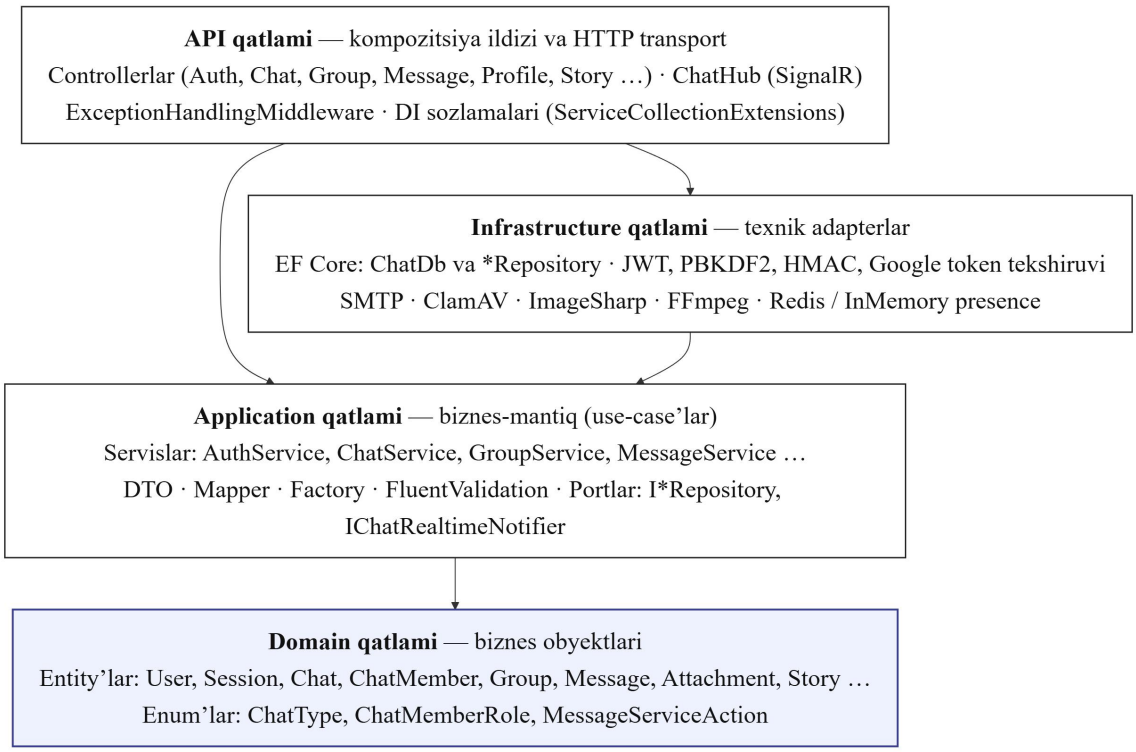
“Milliy” xabarchi klient-server arxitekturasi asosida qurilgan (2.1-rasm). Brauzerdagi Angular ilovasi server bilan ikki kanal orqali aloqa qiladi: holatni o‘zgartiruvchi barcha amallar (xabar yuborish, profilni tahrirlash, guruh yaratish) uchun HTTPS ustidagi **REST API**, serverdan mijozga hodisalarni (yangi xabar, o‘qilganlik, “yozmoqda”, onlayn holat) tezkor yetkazish uchun esa WebSocket ustidagi **SignalR** ulanishi. Tashqi xizmatlardan SMTP server bir martalik kodlarni yetkazadi, Google Identity kirish uchun ID token beradi, ClamAV esa yuklanayotgan fayllarni tekshiradi.

Server holatsiz (stateless) loyihalangan: sessiyalar ma’lumotlar bazasida, autentifikatsiya har bir so‘rovdagi JWT tokenda saqlanadi. Shu sababli bir necha server nusxasini ishga tushirish mumkin, bunda faqat onlayn holat va SignalR ulanishlarini Redis’da umumlashtirish talab etiladi [12].



2.1-rasm. Tizimning umumiy arxitekturasi va joylashtirish sxemasi

Server kodi Robert Martin taklif etgan **Clean Architecture** tamoyillari asosida to‘rtta loyihaga ajratilgan (2.2-rasm). Asosiy qoida — bog‘liqliklar faqat tashqi qatlamlardan ichki qatlamlarga yo‘naladi, shuning uchun biznes-qoidalar ma’lumotlar bazasi yoki freymvork almashtirilganda o‘zgarmaydi va alohida sinalishi mumkin [10].



2.2-rasm. Server qismining Clean Architecture qatlamlari

– **Domain** — biznes obyektlari (User, Chat, ChatMember, Message, Reaction, Story, Post, Organization, SecretChat va boshqalar), sanab

o‘tiladigan turlar va o‘zbek yozuvlari transliteratori. Hech bir loyihaga bog‘liq emas [14];

- **Application** — foydalanish holatlarini amalga oshiruvchi servislar, DTO’lar, validatorlar hamda tashqi dunyo bilan aloqa uchun interfeyslar (IMessageRepository, IChatRealtimeNotifier, IEmailSender, IFileStorage). Kod funksiyalar (Chats, Groups, Messages, Blocks, Forum, Organizations, SecretChats…) bo‘yicha guruhlangan;
- **Infrastructure** — interfeyslarning texnik amalga oshirilishi: EF Core konteksti va repozitoriylar [13], JWT, PBKDF2 va HMAC xeshlovchilari, SMTP, ClamAV, ImageSharp va FFmpeg ishlov beruvchilari, fon ishlari;
- **API** — REST controllerlar, ikkita SignalR habi (ChatHub va ForumHub), middleware’lar va bog‘liqliklarni ro‘yxatga olish.

Application qatlami SignalR haqida hech narsa bilmaydi: xabar saqlangach, MessageService faqat IChatRealtimeNotifier interfeysini chaqiradi, uning SignalR’dagi amalga oshirilishi esa API qatlamida joylashgan (Dependency Inversion tamoyili). Real vaqt xabarnomasi tranzaksiya muvaffaqiyatli yakunlangandan keyingina yuboriladi, shuning uchun mijoz bazaga yozilmagan xabar haqida bildirishnoma olmaydi.

Angular ilovasi ham qatlamlarga ajratilgan. **core** papkasida autentifikatsiya servisi, tokenni qo‘shuvchi va muddati o‘tganda yangilovchi HTTP interceptor, guard va mavzu servisi joylashgan. **features/chat** modulida REST so‘rovlari va holat signallarini boshqaruvchi ChatApiService hamda SignalR ulanishini boshqaruvchi ChatRealtimeService bor. Maxfiy chatlarning kriptografik qismi Angular’ga bog‘liq bo‘lmagan alohida modulda, **shared** papkasida esa transliterator va dizayn tizimi komponentlari joylashgan. Barcha ranglar CSS o‘zgaruvchilari orqali berilgani uchun yorug‘ va qorong‘i mavzular faqat o‘zgaruvchilar qiymatini almashtirish bilan o‘tadi.

2.2. Ma’lumotlar bazasi va UML modellari

Ma’lumotlar bazasini loyihalash.

Ma’lumotlar bazasi “kod birinchi” (code-first) yondashuvida loyihalandi: jadvallar Domain’dagi entity sinflari va EF Core konfiguratsiyalari asosida yaratiladi, sxemaning har bir o‘zgarishi migratsiya sifatida saqlanadi [41]. 43 ta jadval vazifasiga ko‘ra PostgreSQL’ning o‘n bitta sxemasiga ajratilgan [44] (2.2-jadval). Ularning bir qismi (kanallar, qo‘ng‘iroqlar, stikerlar, botlar, so‘rovnomalar) kelajakdagi funksiyalar uchun oldindan tayyorlangan.

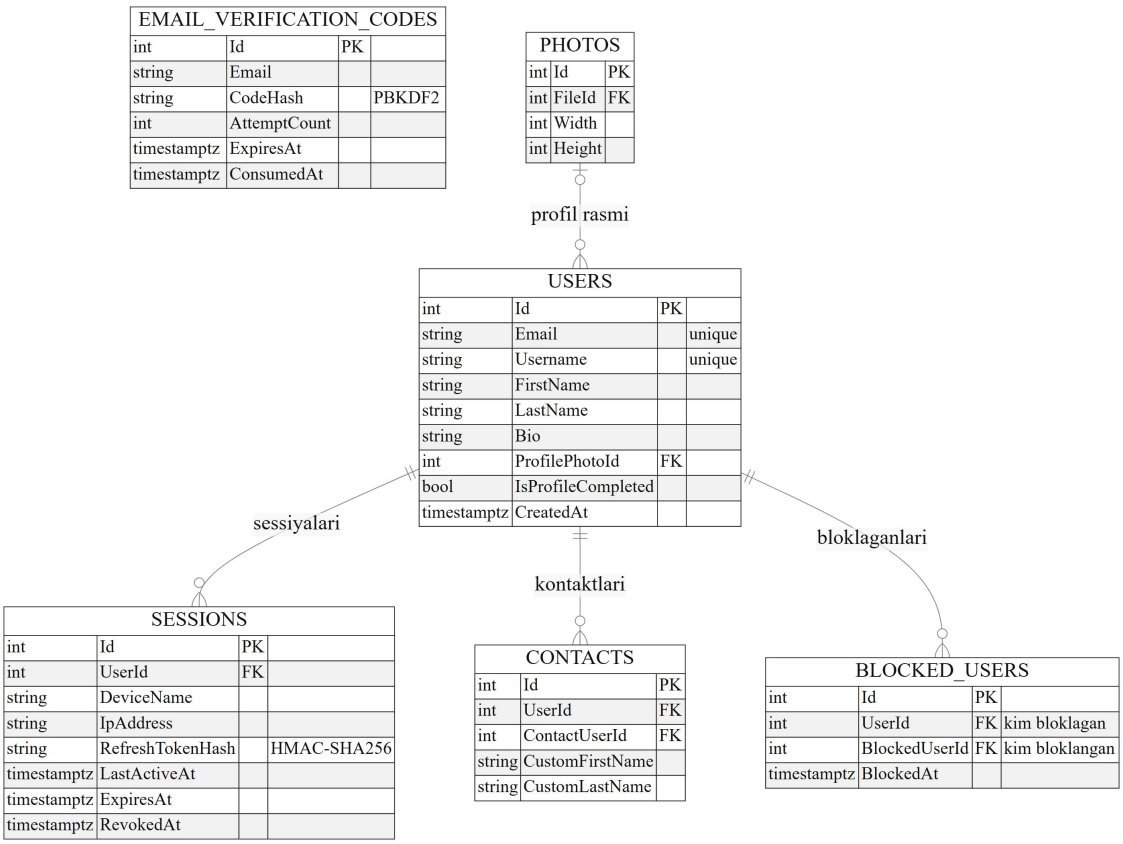
2.2-jadval

Ma’lumotlar bazasi sxemalari va jadvallari

Sxema	Jadvallar	Vazifasi
identity	users, contacts, blocked_users	Foydalanuvchilar va ular o‘rtasidagi aloqalar
security	sessions, email_verification_codes, two_factor_auth	Sessiyalar, bir martalik kodlar, qo‘shimcha himoya
chat	chats, chat_members, groups, channels, channel_subscribers, secret_chats	Chatlar, a’zolik va rollar, guruh va kanallar, maxfiy chatlar
messaging	messages, attachments, message_views, reactions, polls, poll_options, poll_votes, secret_messages, secret_files	Xabarlar, biriktirmalar, o‘qilganlik, reaksiya va so‘rovnomalar, yetkazilmagan shifrlangan xabar va fayllar
organizations	organizations, organization_members	Tashkilotlar (e-pochta domenlari) va tasdiqlangan a’zolik
storage	files, photos, stickers, sticker_sets	Fayllar metama’lumotlari, rasmlar, stikerlar
story	stories, story_views	Lavhalar va ularni ko‘rishlar
forum	posts, post_media, post_likes, post_views, post_reports, follows, forum_notifications	Forum postlari va media, layk, ko‘rish, shikoyatlar, obunalar va bildirishnomalar
personal	folders, folder_chats, saved_messages, subscriptions	Shaxsiy papkalar, saqlangan xabarlar, obunalar
call	calls, call_participants	Ovozli va video qo‘ng‘iroqlar (kelajak uchun)
bot	bots	Botlar platformasi (kelajak uchun)

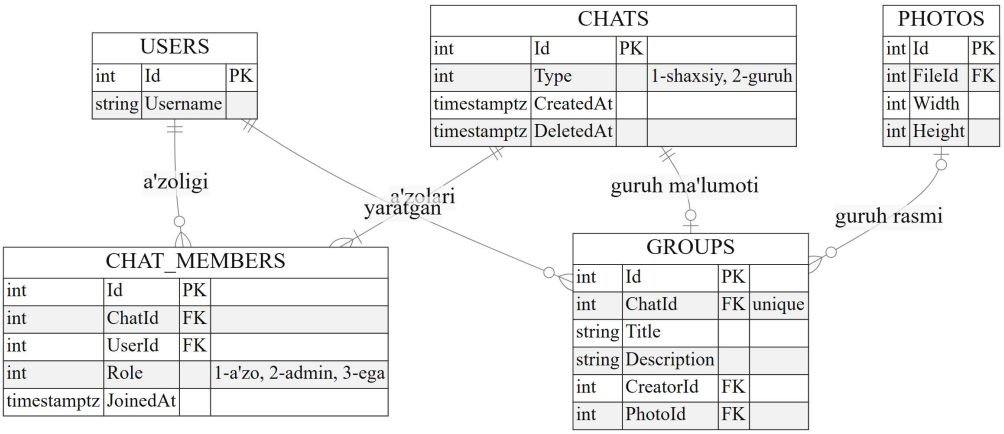
Foydalanuvchiga oid jadvallar 2.3-rasmda keltirilgan. **users** jadvalida Email va Username ustunlari unique, shuning uchun bitta pochta bilan ikki hisob ochib bo‘lmaydi. Har bir kirish **sessions** jadvalida alohida yozuv bo‘lib, unda qurilma

nomi, IP-manzil va refresh tokenning xeshi saqlanadi. **email_verification_codes** jadvalida bir martalik kodlar xesh ko‘rinishida, urinishlar soni va amal qilish muddati bilan turadi. **contacts** va **blocked_users** jadvallari foydalanuvchilar o‘rtasidagi munosabatlarni saqlaydi.



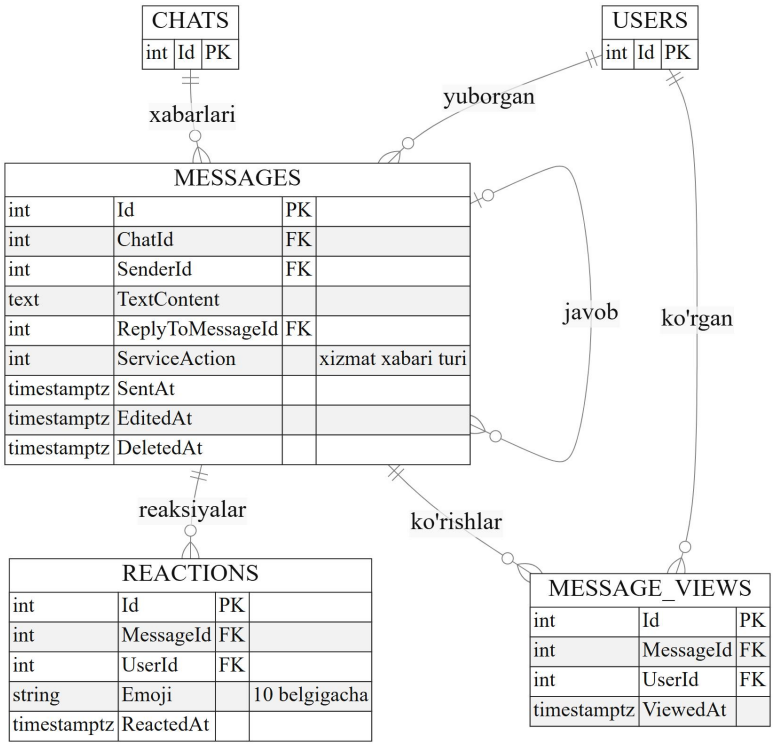
2.3-rasm. ER-diagramma: foydalanuvchilar va sessiyalar

Modelning markazida **chats** jadvali turadi (2.4-rasm): shaxsiy chat ham, guruh ham bitta chats yozuvi bilan ifodalanadi va Type maydoni bilan farqlanadi. Ishtirokchilar **chat_members** jadvalida rollari (a’zo, administrator, ega) bilan saqlanadi, guruhga xos ma’lumotlar esa chats bilan “birga-bir” bog‘langan **groups** jadvaliga chiqarilgan. Shu tufayli xabarlar, biriktirmalar, qidiruv va real vaqt mexanizmlari shaxsiy chatlar va guruhlar uchun bir xil ishlaydi. **messages** jadvali o‘ziga o‘zi ReplyToMessageId orqali bog‘langan (javob xabarlar), ServiceAction maydoni esa guruhdagi xizmat xabarlarini (“a’zo qo‘shildi”, “nom o‘zgartirildi”) farqlaydi.



2.4-rasm. ER-diagramma: chatlar va guruhlar

Xabarlar va ularga bog‘liq jadvallar 2.5-rasmda ko‘rsatilgan. **reactions** jadvalida (MessageId, UserId) juftligiga unique indeks qo‘yilgan: bitta foydalanuvchi bitta xabarga faqat bitta reaksiya qoldiradi, yangisi eskisining o‘rnini egallaydi. Bloklash **blocked_users** jadvalida saqlanadi va shaxsiy chatga xabar yuborishdan oldin tekshiriladi.



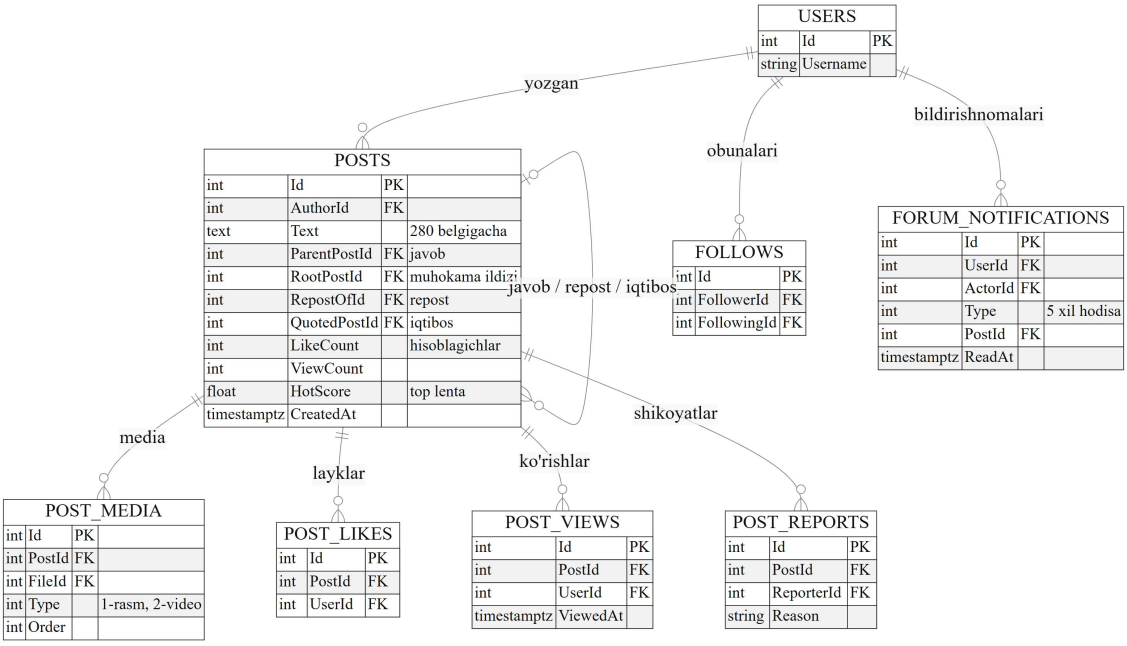
2.5-rasm. ER-diagramma: xabarlar, reaksiyalar va o‘qilganlik

Loyihalash qarorlari.

- **Vaqt** — barcha vaqtlar UTC'da, "timestamp with time zone" turida saqlanadi; mahalliy vaqtga faqat brauzerda o‘giriladi;
- **Yumshoq o‘chirish** — o‘chirilgan chat va xabarlar DeletedAt maydoni bilan belgilanadi, EF Core global filtrlari ularni so‘rovlardan avtomatik chiqaradi;
- **O‘qilganlik** — message_views jadvali guruhda har bir a'zo uchun o‘qilmaganlar sonini alohida hisoblash imkonini beradi;
- **Fayllar** — diskda saqlanadi, bazada faqat metama'lumotlari yoziladi; bitta fayl biriktirma, profil rasmi, lavha yoki forum posti mediasi sifatida qayta ishlatiladi;
- **Indekslar** — users(Email, Username), sessions(RefreshTokenHash), organizations(Domain) kabi unique va tez-tez bajariladigan so‘rovlar uchun tarkibiy indekslar.

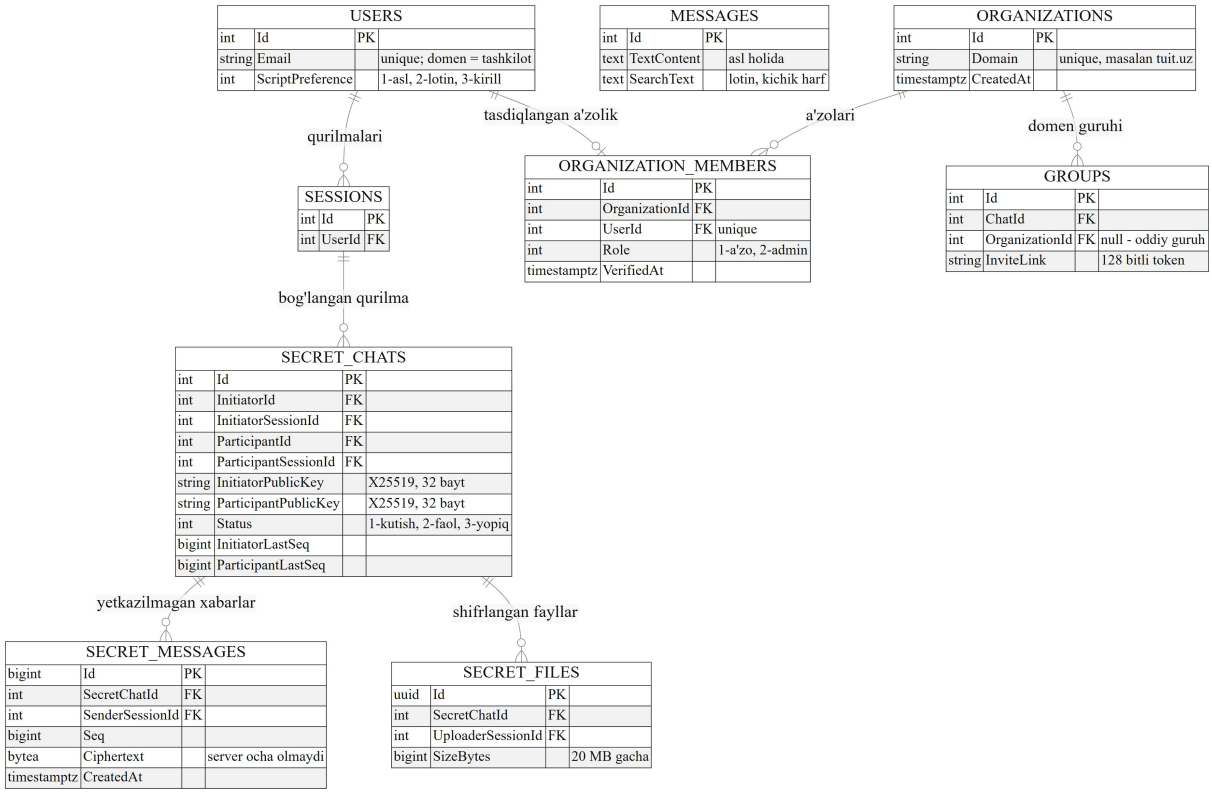
Chatlar ro‘yxati va xabarlar tarixi uchun **kursorli (keyset) sahifalash** tanlandi. OFFSET/LIMIT usulida yangi xabar qo‘shilganda sahifalar siljiydi va katta OFFSET'da so‘rov sekinlashadi. Kursorli usulda mijoz "beforeId" va "limit" yuboradi, server esa birlamchi kalit indeksi bo‘yicha limit+1 ta yozuvni o‘qib, items, nextCursor va hasMore maydonlarini qaytaradi. So‘rov tezligi tarix hajmiga bog‘liq emas [12].

Forum alohida **forum** sxemasida joylashgan (2.6-rasm). Javob, repost va iqtibos bitta **posts** jadvalida saqlanadi va ParentPostId, RepostOfId, QuotedPostId ustunlari bilan farqlanadi; RootPostId esa muhokamaning ildiz postiga ishora qilib, butun muhokamani bitta so‘rov bilan o‘qish imkonini beradi. Layk, javob, repost va ko‘rishlar soni postning o‘zida hisoblagich sifatida saqlanadi, shuning uchun lentani chiqarishda har bir post uchun alohida COUNT so‘rovi bajarilmaydi. HotScore ustuni top lenta tartibini belgilaydi.



2.6-rasm. ER-diagramma: forum jadvallari

Tashkilot rejimi, maxfiy chatlar va transliteratsiya uchun qo‘shilgan jadval va ustunlar 2.7-rasmda ko‘rsatilgan.



2.7-rasm. ER-diagramma: tashkilotlar, maxfiy chatlar va transliteratsiya uchun qo‘shilgan jadval va ustunlar

organizations jadvalida har bir tashkilot bitta e-pochta domeni bilan ifodalanadi, **organization_members** esa a’zolik va rolni saqlaydi; groups jadvalidagi OrganizationId ustuni guruhni tashkilotning yopiq guruhiga aylantiradi. **secret_chats** jadvalida shifrlash kalitining o‘zi emas, faqat ikkala tomonning **ochiq** kalitlari va chat bog‘langan sessiyalar saqlanadi, **secret_messages** va **secret_files** esa faqat hali yetkazilmagan shifrlangan bloblarni vaqtincha saqlaydi. Transliteratsiya uchun users jadvaliga ScriptPreference, messages jadvaliga esa matnning lotinga o‘girilgan, kichik harfli nusxasi — SearchText ustuni qo‘shildi.

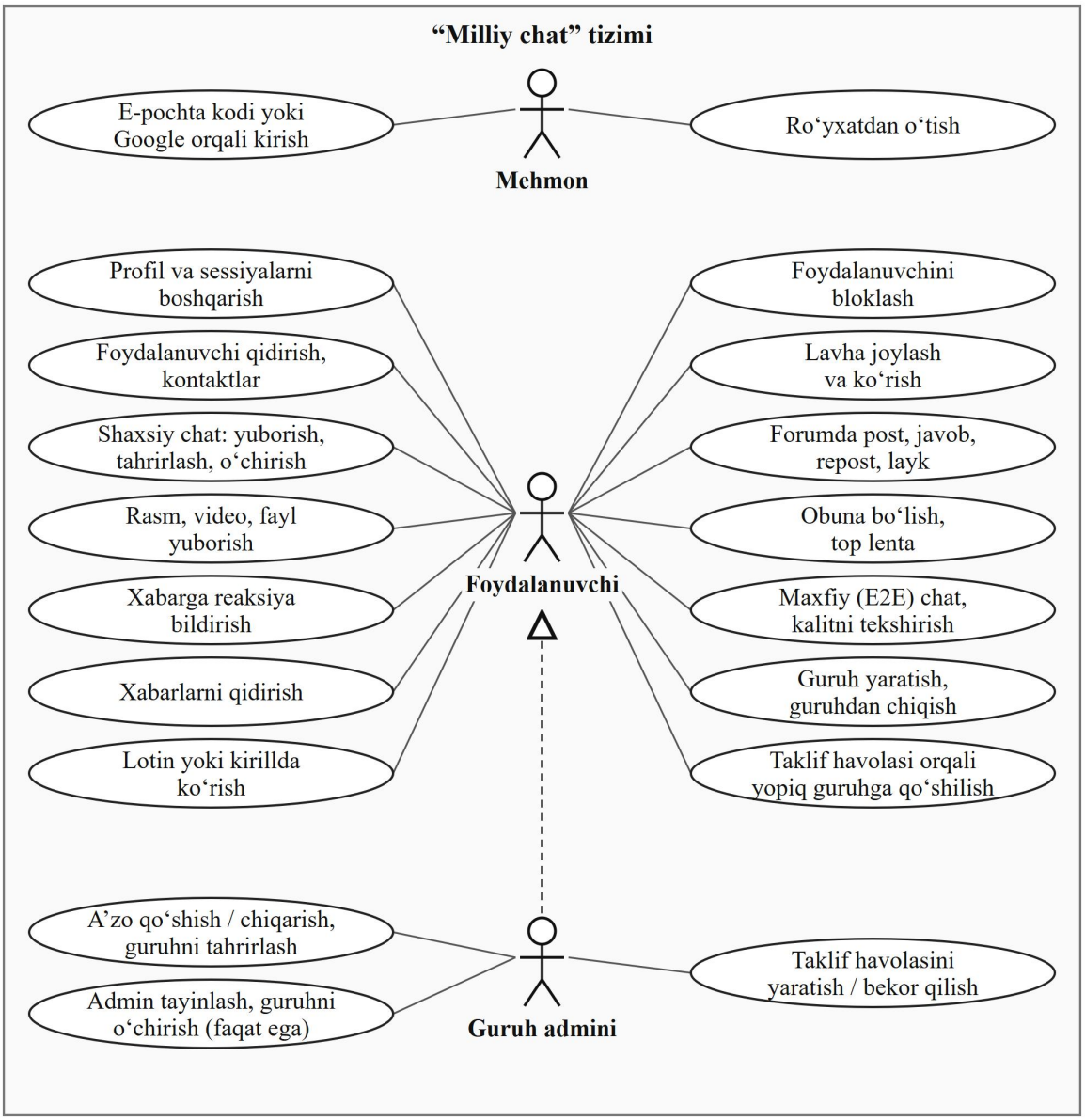
Tizimning UML modellari.

Tizimning funksional imkoniyatlari va jarayonlari UML tilida modellashtirildi [20]. Tizimda uchta aktor mavjud. **Mehmon** faqat ro‘yxatdan o‘tishi yoki kirishi mumkin. **Foydalanuvchi** profilini boshqaradi, yozishadi, fayl va lavhalar almashadi, reaksiya bildiradi, forumda post yozadi, guruh va maxfiy chat ochadi, keraksiz foydalanuvchini bloklaydi. **Guruh administratori yoki egasi** foydalanuvchining barcha imkoniyatlariga ega bo‘lib, qo‘shimcha ravishda guruh a’zolari, sozlamalari va taklif havolasini boshqaradi (2.8-rasm). Guruhdagi ruxsatlar 2.3-jadvalda keltirilgan; ular server servislarida tekshiriladi, interfeys esa ruxsat berilmagan tugmalarni ko‘rsatmaydi.

2.3-jadval

Guruh chatidagi rollar va ruxsatlar

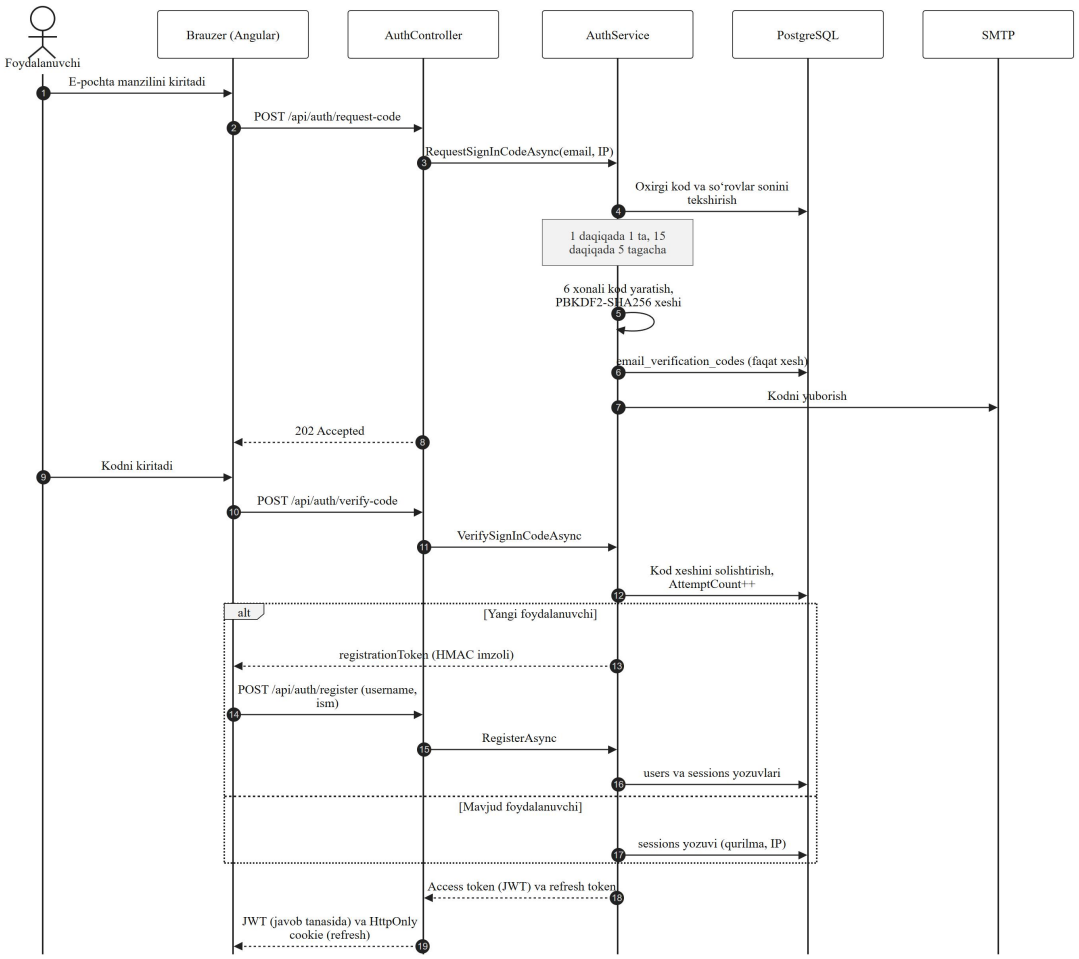
Amal	A’zo	Administrator	Ega
Xabar yozish, o‘qish, fayl yuborish	✓	✓	✓
A’zo qo‘shish	—	✓	✓
A’zoni guruhdan chiqarish	—	Faqat oddiy a’zoni	✓ (hammani)
Administrator tayinlash yoki olib tashlash	—	—	✓
Guruh nomi, tavsifi va rasmini o‘zgartirish	—	✓	✓
Taklif havolasini boshqarish	—	✓	✓
Guruhni butunlay o‘chirish	—	—	✓
Guruhdan chiqish	✓	✓	✓ (egalik boshqa a’zoga o‘tadi)



2.8-rasm. Foydalanish holatlari (use-case) diagrammasi

Elektron pochta orqali kirish jarayoni.

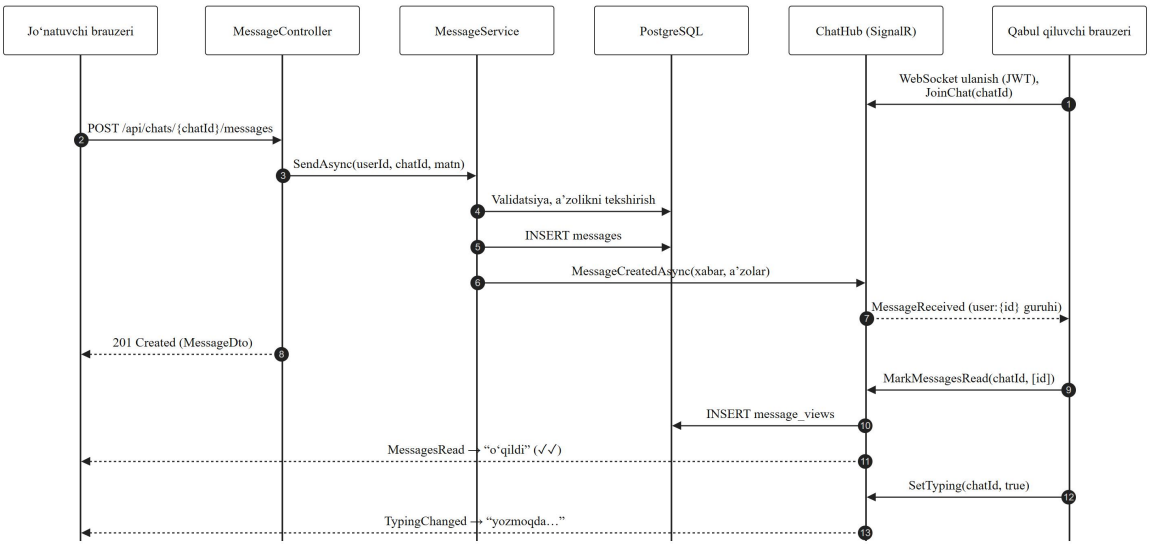
Kirish parolsiz: foydalanuvchi e-pochta manzilini kiritadi va unga yuborilgan 6 xonali kodni tasdiqlaydi (2.9-rasm). Server so‘rovlar chastotasini cheklaydi (manzilga daqiqada bitta kod, 15 daqiqada manzil yoki IP’dan beshtadan ortiq emas), kodni kriptografik generator bilan yaratadi va bazaga faqat PBKDF2 xeshini yozadi. Kod 10 daqiqa amal qiladi, beshtagacha urinish beriladi. Yangi foydalanuvchi uchun server imzolangan vaqtinchalik token qaytaradi va ro‘yxatdan o‘tish yakunlanadi; mavjud foydalanuvchi uchun darhol sessiya yaratiladi.



2.9-rasm. Elektron pochtaga yuborilgan kod orqali kirish ketma-ketlik diagrammasi

Real vaqtda xabar yuborish jarayoni.

Brauzer tizimga kirgach, JWT token bilan SignalR habiga ulanadi va server ulanishni “user:{id}” guruhiga qo‘shadi — shu tufayli foydalanuvchining barcha qurilmalari hodisalarni bir vaqtda oladi (2.10-rasm). Xabarning o‘zi REST so‘rovi orqali yuboriladi: bu saqlash va validatsiyani oddiy HTTP semantikasi bilan bajarish imkonini beradi. Xabar bazaga yozilgach, chat a’zolariga MessageReceived hodisasi yuboriladi. Qabul qiluvchi chatni ochib turgan bo‘lsa, MarkMessagesRead metodini chaqiradi va jo‘natuvchida belgi ikki belgiga (✓✓) almashadi. Guruh yaratish va a’zo qo‘shish ham xizmat xabarlari orqali xuddi shu mexanizm bilan barcha a’zolarga bir zumda yetkaziladi.

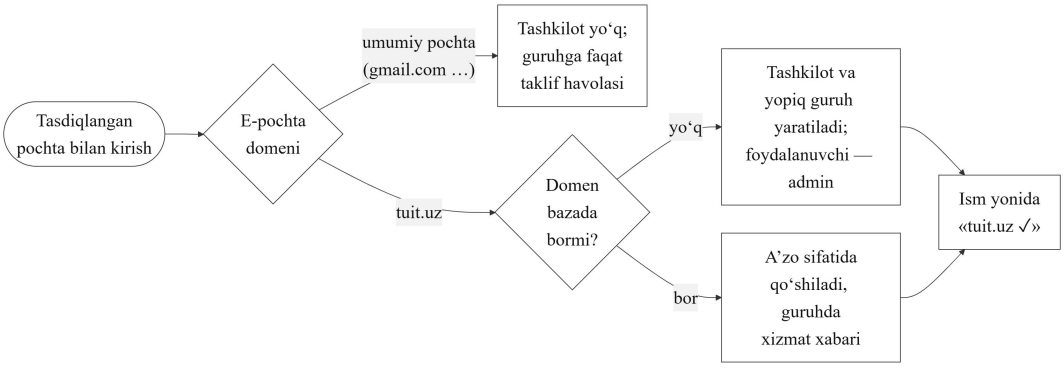


2.10-rasm. Real vaqtda xabar yuborish va o‘qilganlik belgisi ketma-ketlik diagrammasi

Tashkilotga avtomatik qo‘shilish jarayoni.

Tashkilot rejimi oldindan ro‘yxatni talab qilmaydi: **tashkilot — bu e-pochta domenining o‘zi**. Foydalanuvchi tasdiqlangan pochta bilan kirganda server “@” belgisidan keyingi domenni ajratib, normallashtiradi va faqat to‘liq tengligi bo‘yicha solishtiradi: “student.tuit.uz” alohida tashkilot, “evil-tuit.uz” esa hech qachon “tuit.uz” bilan mos kelmaydi. Umumiy pochta xizmatlari (gmail.com, mail.ru, umail.uz va 40 ga yaqin boshqa domen) tashkilot hisoblanmaydi.

Domendan birinchi kirgan foydalanuvchi tashkilot admini va uning yopiq guruhi egasi bo‘ladi, keyingilar esa guruhga avtomatik qo‘shiladi (2.11-rasm). Domen guruhi qidiruvda ko‘rinmaydi; tashqaridan unga faqat admin qo‘shganda yoki 128 bitli tasodifiy tokenli taklif havolasi orqali kirish mumkin. Bunday guruhga butun fakultet kirishi mumkinligi uchun a’zolar chegarasi 200 o‘rniga 5000 qilib belgilangan.



2.11-rasm. Foydalanuvchini tashkilotga va uning domen guruhiga qo‘shish algoritmi

2.3. Xavfsizlik va maxfiy chatlar protokoli

Xavfsizlikni loyihalash.

Tizim parollardan foydalanmaydi. Bir martalik kodlar PBKDF2 (HMAC-SHA256, 210 000 iteratsiya, tasodifiy tuz) bilan xeshlanadi [30, 31], Google orqali kirishda esa ID tokenning imzosi, muddati va auditoriyasi tekshiriladi.

Kirishdan so‘ng ikki token beriladi. **Access token** — 15 daqiqa amal qiladigan JWT (HS256) [29], u API so‘rovlarida va SignalR ulanishida yuboriladi. **Refresh token** — 30 kunlik tasodifiy qator: u JavaScript o‘qiy olmaydigan HttpOnly, SameSite=Strict cookie’da saqlanadi, bazaga faqat uning HMAC xeshi yoziladi va har yangilanishda almashtiriladi (rotatsiya). Har bir kirish alohida sessiya bo‘lib, foydalanuvchi begona qurilmani masofadan chiqarib yuborishi mumkin. Har bir chat bilan bog‘liq chaqiruvda server foydalanuvchining shu chat a’zosi ekanini bazadan tekshiradi. Asosiy tahdidlar va himoya choralari 2.4-jadvalda keltirilgan [39].

2.4-jadval

Asosiy tahdidlar va himoya choralari

Tahdid	Himoya choralari
Kodni tanlab topish (brute-force)	Kod 10 daqiqa amal qiladi, 5 tagacha urinish; kod so‘rash chastotasi e-pochta va IP bo‘yicha cheklangan
Ma’lumotlar bazasining sizib chiqishi	Kodlar PBKDF2, refresh tokenlar HMAC-SHA256 xeshi ko‘rinishida saqlanadi; parollar yo‘q
Tokenning o‘g‘irlanishi	Access token 15 daqiqa; refresh token HttpOnly cookie’da va rotatsiya qilinadi; sessiyani yakunlash mumkin
XSS va CSRF	Angular ma’lumotlarni ekranlaydi; qat’iy CSP [37]; refresh cookie SameSite=Strict
Begona chatga kirish	Har bir REST va hab chaqiruvida a’zolik tekshiruvi; guruhda rolga asoslangan ruxsatlar
Zararli fayl, spam	Tarkib bo‘yicha format tekshiruvi, rasmni qayta kodlash, ClamAV; forumda chastota cheklovi, shikoyat va bloklash
Server yoki baza buzilishi	Maxfiy chatlarda uchdan-uchgacha shifrlash: serverda faqat ochiq kalitlar va shifrlangan bloblar

Maxfiy chatlar kriptografik protokoli.

Oddiy chatlarda xabarlar serverga TLS orqali yetib keladi, lekin serverda ochiq saqlanadi — bu barcha qurilmalarda sinxronizatsiya, qidiruv va

transliteratsiyani ta’minlaydi. Ammo ayrim yozishmalar server buzilganda yoki baza sizib chiqqanda ham o‘qilmasligi kerak. Buning uchun uchdan-uchgacha (E2E) shifrlangan **maxfiy chatlar** loyihalandi. Protokolda server “halol, lekin qiziquvchan” deb qaraladi [19]: u xabarlarni yetkazadi, lekin faqat kim kimga, qachon va qancha hajmda yozganini biladi.

Signal va WhatsApp’dagi ko‘p qurilmali model har bir qurilma kalitlarini boshqarishni talab qiladi, shuning uchun Telegram’dagi kabi **qurilmaga bog‘langan model** tanlandi: maxfiy chat ikki aniq qurilma o‘rtasida ochiladi. Kriptografiyani noldan yozish xavfli bo‘lgani uchun protokol faqat brauzerning standart **Web Crypto API** primitivlaridan quriladi [36] (2.5-jadval), barcha yopiq kalitlar esa “extractable: false” rejimida yaratiladi — skript ular bilan shifrlay oladi, lekin kalit baytlarini o‘qiy olmaydi.

2.5-jadval

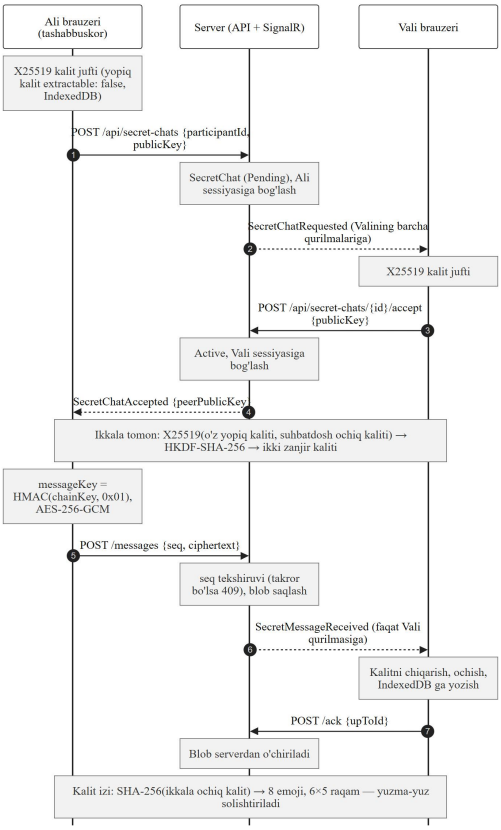
Maxfiy chatlarda qo‘llanilgan kriptografik primitivlar

Primitiv	Standart	Vazifasi
X25519	RFC 7748	Diffi-Xellman kalit kelishuvi: har bir qurilma har bir chat uchun yangi kalit jufti yaratadi, umumiy sir tarmoq orqali uzatilmaydi
HKDF-SHA-256	RFC 5869	Umumiy sirdan ikki yo‘nalish uchun ikkita zanjir kalitini chiqarish
HMAC-SHA-256	RFC 2104	Zanjir kalitidan har bir xabar kaliti va keyingi zanjir kalitini hosil qilish (ratchet)
AES-256-GCM	NIST SP 800-38D	Xabar va fayllarni shifrlash va butunligini tekshirish
SHA-256	FIPS 180-4	Kalit izi (fingerprint): ikkala ochiq kalitdan emoji va raqamlar ko‘rinishida

Kalit almashish. Tashabbuskorning brauzeri X25519 [32] kalit juftini yaratib, serverga faqat ochiq kalitni yuboradi (2.12-rasm). Suhbatdosh taklifni qaysi qurilmada qabul qilsa, chat o‘sha qurilmaga bog‘lanadi va u ham o‘z ochiq kalitini qaytaradi. Shundan so‘ng ikkala tomon mustaqil ravishda bir xil umumiy sirni hisoblaydi. Serverdagi ikki ochiq kalitdan bu sirni topish diskret logarifm masalasini yechishni talab qiladi.

Xabar kalitlari zanjiri. Umumiy sir HKDF [33] yordamida har bir yo‘nalish uchun alohida zanjir kalitiga kengaytiriladi (2.13-rasm). Har bir xabarda zanjir bir qadam suriladi: MK = HMAC(CK, 0x01), CK′ = HMAC(CK, 0x02) [31], eski kalit esa darhol unutiladi. Bu **oldinga maxfiylikni** ta’minlaydi: joriy kalit o‘g‘irlansa ham, avvalgi xabarlarni ochib bo‘lmaydi. Xabar AES-256-GCM bilan shifrlanadi [34], AAD sifatida esa “chatId | yo‘nalish | tartib raqami” ishlatiladi, shuning uchun xabarni boshqa chatga ko‘chirish yoki o‘rnini almashtirish teg tekshiruvida aniqlanadi.

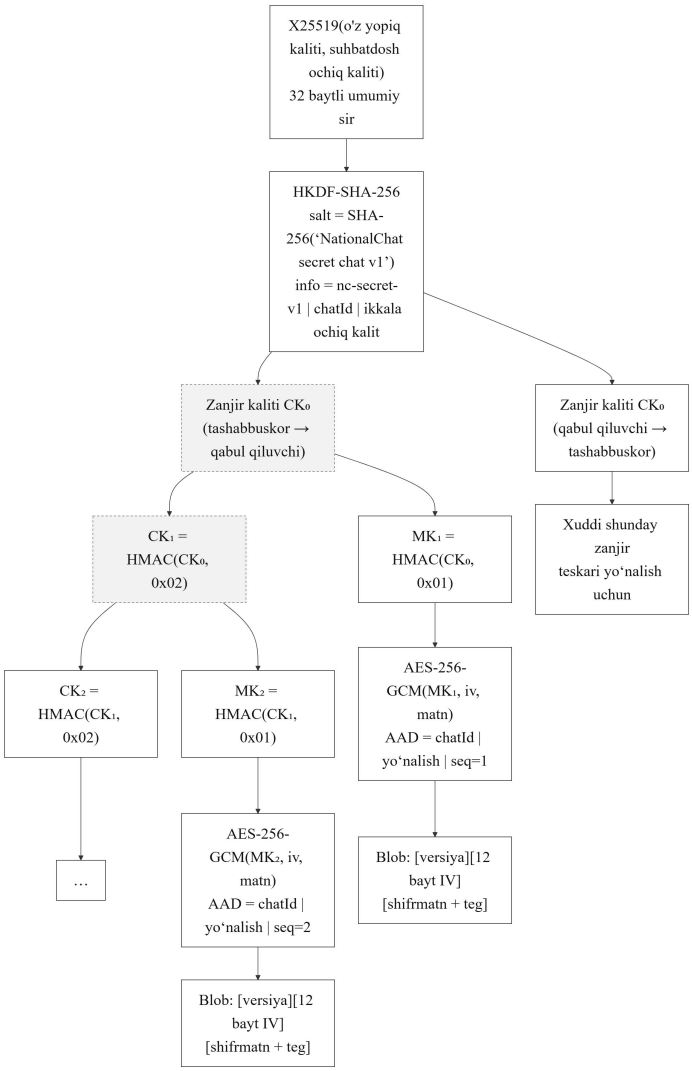
Yetkazish. Server faqat saqlab-uzatish vazifasini bajaradi: shifrlangan blob qabul qiluvchi qurilmaga yuboriladi, u tasdiq (ack) qaytargach server blobni o‘chiradi, yetkazilmaganlari 7 kundan keyin tozalanadi. Har bir xabarning o‘suvchi tartib raqami takroriy yuborish (replay) hujumidan himoyalaydi, tartibsiz kelgan xabarlar uchun esa 200 tagacha o‘tkazib yuborilgan kalit vaqtincha saqlanadi. O‘z-o‘zini o‘chirish taymeri va tarixni tozalash buyrug‘i ham shifrlangan xabar sifatida yuboriladi.



2.12-rasm. Maxfiy chatni ochish va shifrlangan xabar yetkazish ketma-ketlik diagrammasi

Fayllar va kalit izi. Fayl brauzerda alohida tasodifiy AES kalit bilan shifrlanib yuklanadi, kalit va fayl nomi esa E2E xabar ichida yuboriladi. Kalit izi ikkala ochiq kalitning SHA-256 [35] xeshidan 8 ta emoji va raqamlar ko‘rinishida hisoblanadi: server o‘rtada turib kalitlarni almashtirsa (MITM), ikki tomondagi belgilar farq qiladi.

Cheklovlar. Protokol Signal’dagi to‘liq Double Ratchet emas [27, 38]: suhbat davomida yangi Diffi-Xellman almashinuvi bajarilmagani uchun buzilgandan keyin tiklanish xususiyati yo‘q. Metama’lumotlar serverga ko‘rinadi, maxfiy chat esa faqat bitta qurilmada ishlaydi. Veb-ilovada shifrlash kodini ham server yuborgani sababli bu xavf qat’iy CSP bilan kamaytirilgan, to‘liq bartaraf etish esa alohida mobil ilova talab qiladi.



2.13-rasm. Maxfiy chatda kalitlarni chiqarish va xabar kalitlari zanjiri

2-bob bo‘yicha xulosa

Ikkinchi bobda “Milliy” xabarchi loyihalandi. .NET 8, ASP.NET Core, SignalR, EF Core, PostgreSQL va Angular texnologiyalari tanlandi, server kodi Clean Architecture asosida to‘rt qatlamga ajratildi. O‘n bitta sxemadagi 43 ta jadvaldan iborat ma’lumotlar bazasi, jumladan reaksiyalar, bloklash va forum jadvallari loyihalandi, katta ro‘yxatlar uchun kursorli sahifalash tanlandi. UML diagrammalari yordamida kirish, real vaqtda xabar almashish va tashkilotga qo‘shilish jarayonlari modellashtirildi. Xavfsizlik parolsiz autentifikatsiya, xeshlangan kod va tokenlar, rotatsiya qilinadigan refresh token va a’zolikka asoslangan avtorizatsiya asosida qurildi. Maxfiy chatlar uchun Web Crypto API primitivlari asosida oldinga maxfiylikka ega E2E shifrlash protokoli ishlab chiqildi va uning cheklovlari aniqlandi.

III-BOB. “MILLIY” XABARCHINI ISHLAB CHIQISH

3.1. Server qismini ishlab chiqish

Server tuzilmasi va REST API.

Server yechimi to‘rtta loyihadan (Domain, Application, Infrastructure, API) va unit testlar loyihasidan iborat. Kirish nuqtasi — Program.cs fayli faqat so‘rovlarni qayta ishlash konveyerini sozlaydi [42]: eng birinchi xatolarni ushlovchi middleware, so‘ng xavfsizlik sarlavhalari, autentifikatsiya, avtorizatsiya, controllerlar va ikkita SignalR habi. Servislarni ro‘yxatdan o‘tkazish mavzuli kengaytma metodlariga ajratilgan, shuning uchun yangi funksiya qo‘shilganda Program.cs o‘zgarmaydi: forum, reaksiyalar va bloklash ham shu tartibda, mavjud kodga tegmasdan qo‘shildi.

Server 17 ta controller orqali 104 ta HTTP endpointni taqdim etadi (3.1-jadval). Endpointlar RESTful tamoyil asosida nomlangan: resurslar ko‘plik shaklida, amal esa HTTP metodi orqali ifodalanadi. Masalan, xabarga reaksiya qo‘yish “PUT /api/chats/{chatId}/messages/{messageId}/reaction”, uni olib tashlash esa xuddi shu manzilga “DELETE” so‘rovi bilan bajariladi. PUT ishlatilgani tasodif emas: bitta foydalanuvchi bitta xabarga faqat bitta reaksiya qo‘ya oladi, shuning uchun so‘rov yangi yozuv qo‘shmaydi, balki holatni o‘rnatadi va takror yuborilsa ham natija o‘zgarmaydi.

3.1-jadval

Server API controllerlari va endpointlari

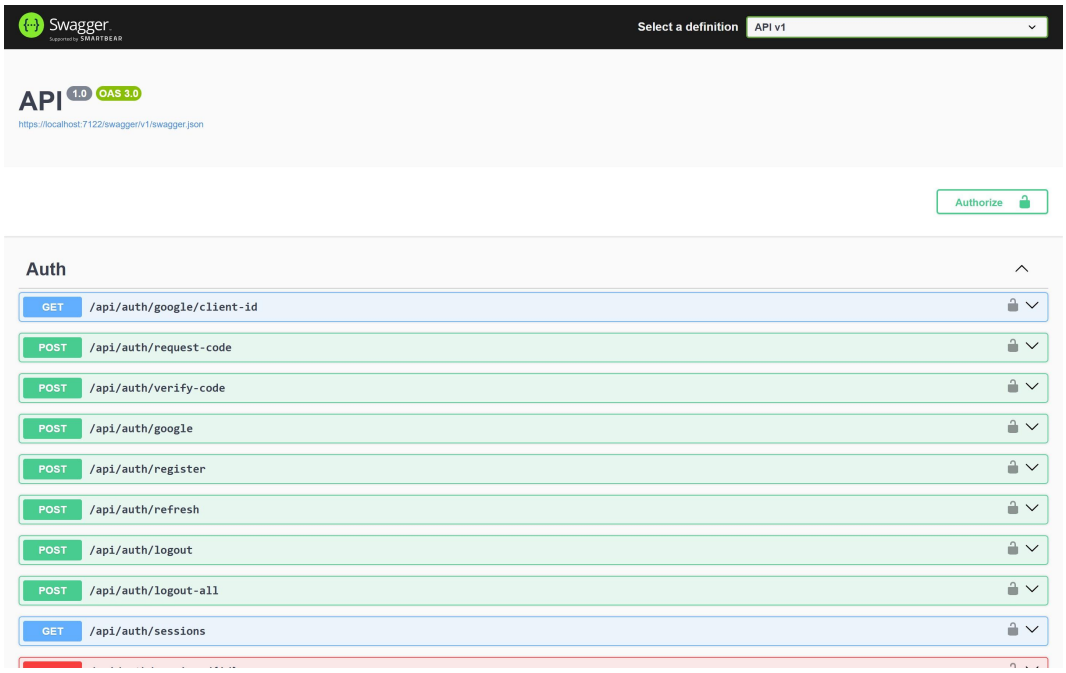
Controller	Asosiy yo‘l	Soni	Vazifasi
AuthController	/api/auth	11	Kod so‘rash va tasdiqlash, Google, ro‘yxatdan o‘tish, tokenni yangilash, sessiyalar
ProfileController, UserController	/api/users	7	Profil, profil rasmi, yozuv sozlamasi, foydalanuvchilarni qidirish
ContactController, BlockController	/api/contacts, /api/blocks	6	Kontaktlar; bloklash, blokdan chiqarish va bloklanganlar ro‘yxati
ChatController	/api/chats	3	Chatlar ro‘yxati, shaxsiy chat, chatni o‘chirish

Controller	Asosiy yo‘l	Soni	Vazifasi
GroupController	/api/groups	12	Guruh yaratish, tahrirlash, a’zolar va rollar, taklif havolalari
MessageController, MessageReactionController	/api/chats/{id}/messages	9	Xabarlar tarixi, yuborish, tahrirlash, o‘chirish, qidiruv, reaksiyalar
MessageAttachmentController	/api/chats/…, /api/media/…	10	Rasm, video, fayl yuklash va berish, ulashilgan media
StoryController	/api/stories	8	Lavhalar lentasi, yaratish, ko‘rishlar
PostController, ForumMediaController	/api/forum	17	Lentalar, post va javoblar, layk, repost, shikoyat, post mediasi
FollowController, NotificationController	/api/forum	9	Obunalar, tavsiyalar, forum profili, forum bildirishnomalari
OrganizationController	/api/organizations	1	Foydalanuvchining tashkiloti va roli
SecretChatController	/api/secret-chats	11	Maxfiy chat so‘rovi, qabul qilish, shifrlangan xabar va fayllar, ack
Jami		104	

API OpenAPI (Swagger) orqali avtomatik hujjatlashtiriladi: barcha endpointlarni JWT token bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri sinab ko‘rish mumkin (3.1-rasm). Barcha javoblar yagona formatda (succeeded, message, data) qaytadi, xato xabarlari o‘zbek tilida yozilgan. Kiruvchi DTO’lar FluentValidation validatorlari bilan tekshiriladi [48], kutilmagan istisnolar esa logga TraceId bilan yoziladi va mijozga ichki tafsilotlarsiz qaytariladi.

Ro‘yxat qaytaruvchi barcha endpointlarda kursorli sahifalash ishlatiladi. U barcha repozitoriylar uchun umumiy IQueryable kengaytma metodi sifatida yozilgan: metod “Id < beforeId” shartini ifodalar daraxti orqali dinamik quradi va limitdan bittaga ko‘p yozuv o‘qiydi. Qo‘shimcha yozuv borligi hasMore qiymatini beradi, shuning uchun alohida COUNT so‘roviga hojat qolmaydi. Natija to‘g‘ridan-to‘g‘ri DTO’ga proyeksiya qilinadi va bazadan faqat kerakli ustunlar o‘qiladi [16, 41]. Forumning top lentasida tartib Id bo‘yicha emas, reyting bo‘yicha

bo‘lgani uchun kursor ikki qiymatdan — oxirgi ko‘rilgan postning reytingi va identifikatoridan iborat.



3.1-rasm. Swagger UI: server API hujjatlari

Real vaqtda xabar almashish.

Real vaqt aloqasi ikkita SignalR habi orqali quriladi [40]. **ChatHub** chatlar uchun to‘rtta metodni taqdim etadi va mijozlarga o‘n beshta turdagi hodisa yuboradi, **ForumHub** esa forumdagi yangiliklarni yetkazadi (3.2-jadval). Habni ikkiga ajratish forum sahifasi ochilmagan foydalanuvchiga ortiqcha trafik yubormaslik imkonini beradi. ChatHub’ga ulangan har bir ulanish ikki guruhga qo‘shiladi: foydalanuvchining barcha qurilmalari uchun “user:{id}” va aynan shu qurilma uchun “session:{sid}”. Ikkinchisi maxfiy chat hodisalarini faqat chat bog‘langan qurilmaga yetkazadi.

3.2-jadval

SignalR hablarining metodlari va hodisalari

Nomi	Yo‘nalish	Vazifasi
JoinChat / LeaveChat	Mijoz → ChatHub	Ochilgan chatning “chat:{id}” guruhiga qo‘shilish yoki chiqish
SetTyping(chatId, isTyping)	Mijoz → ChatHub	“Yozmoqda” holatini chatdagi boshqalarga uzatish
MarkMessagesRead(chatId, ids)	Mijoz → ChatHub	Xabarlarni o‘qilgan deb belgilash (100 tagacha)

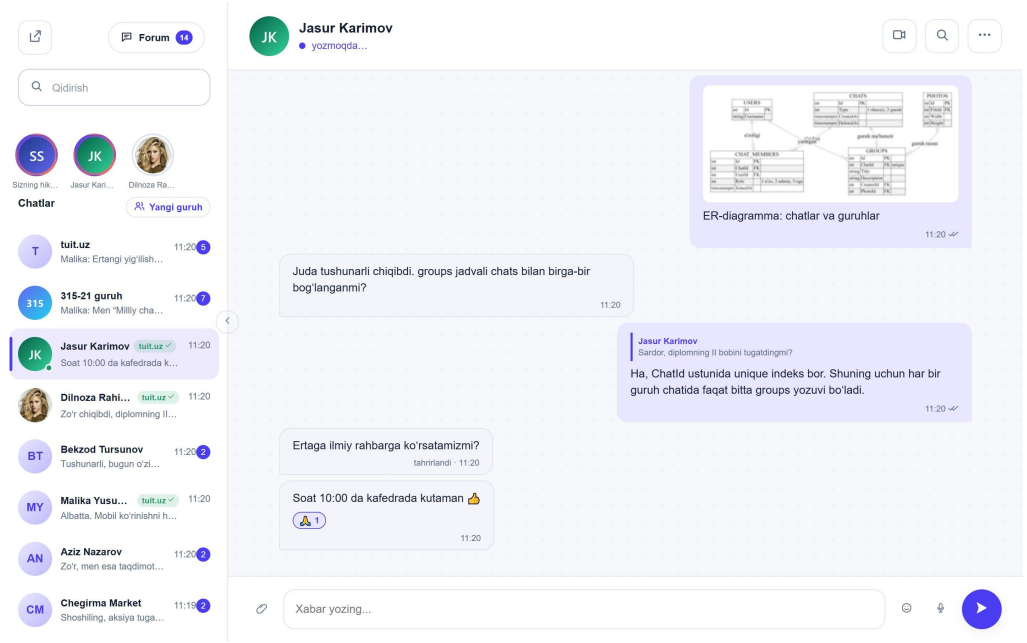
Nomi	Yo‘nalish	Vazifasi
MessageReceived / Updated / Deleted	ChatHub → mijoz	Yangi, tahrirlangan yoki o‘chirilgan xabar
MessageReactionChanged	ChatHub → mijoz	Xabardagi reaksiyalar va ularning soni o‘zgardi
MessagesRead, TypingChanged	ChatHub → mijoz	O‘qilganlik (✓✓) va “yozmoqda” holati
ChatCleared / ChatDeleted, GroupUpdated	ChatHub → mijoz	Chat tarixi tozalandi, chat o‘chirildi, guruh o‘zgardi
UserPresenceChanged, ProfilePhotoUpdated	ChatHub → mijoz	Onlayn holat va profil rasmi o‘zgardi
SecretChatRequested / Accepted / Closed, SecretMessageReceived	ChatHub → mijoz	Maxfiy chat taklifi, qabul qilinishi, yopilishi va shifrlangan xabar
JoinPost / LeavePost	Mijoz → ForumHub	Ochilgan post muhokamasini kuzatishni boshlash yoki to‘xtatish
ForumReplyAdded, ForumPostCountsChanged, ForumPostDeleted	ForumHub → mijoz	Ochiq postga javob qo‘shildi, hisoblagichlar o‘zgardi, post o‘chirildi
ForumPostPublished, ForumNotification	ForumHub → mijoz	Obuna bo‘lingan muallif post joyladi; shaxsiy forum bildirishnomasi

Hab metodlari ham REST kabi himoyalangan: har bir chaqiruvda foydalanuvchining chat a’zosi ekani bazadan tekshiriladi. Aks holda chat identifikatorini taxmin qilib, begona chatdagi hodisalarni tinglash mumkin bo‘lardi. ForumHub’da JoinPost metodi ham avval postning shu foydalanuvchiga ko‘rinishini tekshiradi: masalan, bloklangan muallifning postini kuzatib bo‘lmaydi.

Real vaqt xabarnomalari Application qatlamidagi IChatRealtimeNotifier va IForumRealtimeNotifier interfeyslari orqali yuboriladi, ularning SignalR’dagi amalga oshirilishi esa API qatlamida joylashgan. Xabarnoma tranzaksiya muvaffaqiyatli yakunlangandan keyingina yuboriladi va yuborishdagi xato asosiy amalni bekor qilmaydi: xabar bazaga yozilgan bo‘lsa, mijoz uni keyingi so‘rovda baribir oladi.

Onlayn holat IPresenceTracker interfeysi orqali kuzatiladi: bitta serverda faol ulanishlar xotirada, bir necha serverda esa Redis’da saqlanadi. Oxirgi ulanish uzilganda server 8 soniya kutadi, shuning uchun sahifani yangilash yoki qisqa uzilishda suhbatdoshlarda “oflayn” holati ko‘rinmaydi. Klientdagi

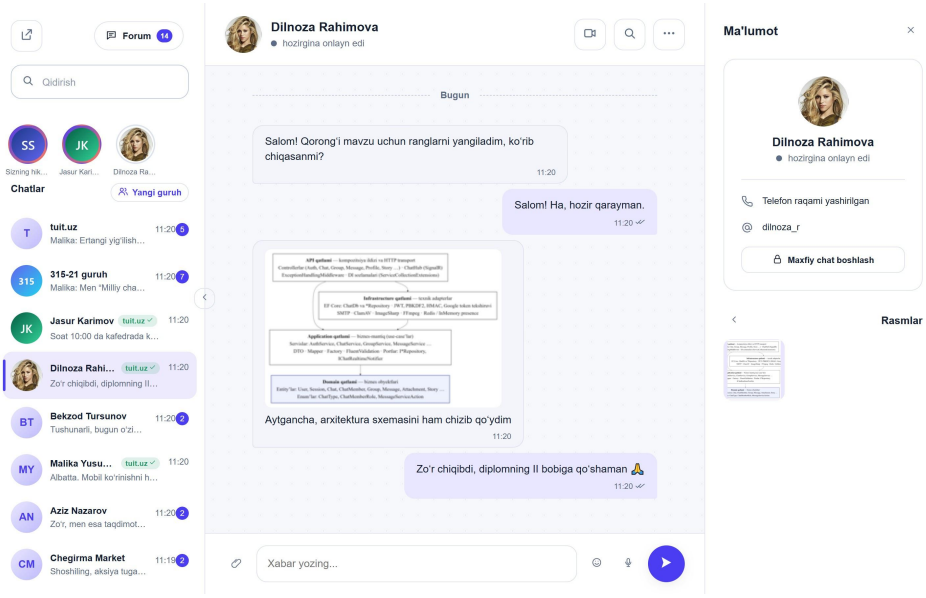
ChatRealtimeService ulanishni avtomatik qayta ulanish siyosati (0, 2, 5, 10 soniya) bilan yaratadi va qayta ulangach ochiq chatga yana qo‘shiladi. 3.2-rasmda sarlavhada “yozmoqda…” holati, xabarlar yonida o‘qilganlik belgilari, ro‘yxatda esa tashkilot a’zolari yonidagi “tuit.uz ✓” belgisi ko‘rinib turibdi.



3.2-rasm. Shaxsiy chat: real vaqtda “yozmoqda” holati va o‘qilganlik belgilari

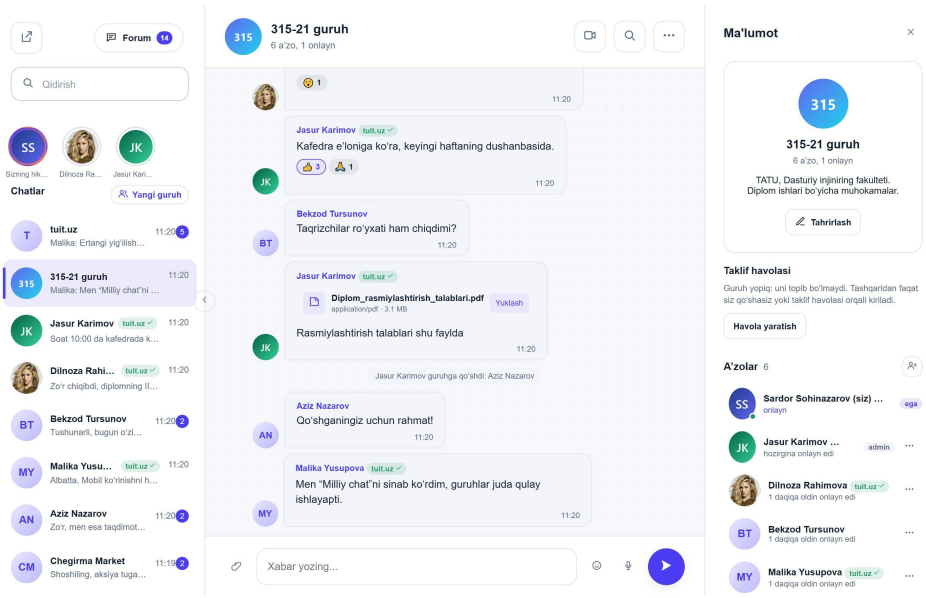
Media fayllar, guruhlar va lavhalar.

Rasm, video va fayllar bitta konveyerdan o‘tadi: hajm tekshiriladi (rasm 10 MB, fayl 50 MB, video 200 MB gacha), fayl ClamAV bilan skanerlanadi, rasm formati tarkibi bo‘yicha aniqlanib qayta kodlanadi va 256 pikselli kichik nusxasi yaratiladi, video uchun esa ffmpeg yordamida muqova olinadi. Fayl diskka GUID nom bilan yoziladi, bazaga metama’lumotlar va xabar qo‘shiladi, a’zolarga esa MessageReceived hodisasi yuboriladi. Videolar HTTP Range so‘rovlari orqali oqim ko‘rinishida beriladi, shuning uchun foydalanuvchi videoni to‘liq yuklanishini kutmasdan ko‘ra boshlaydi. Chatdagi barcha media ma’lumot panelida turlari bo‘yicha guruhlanadi (3.3-rasm).



3.3-rasm. Chatdagi ulashilgan media paneli

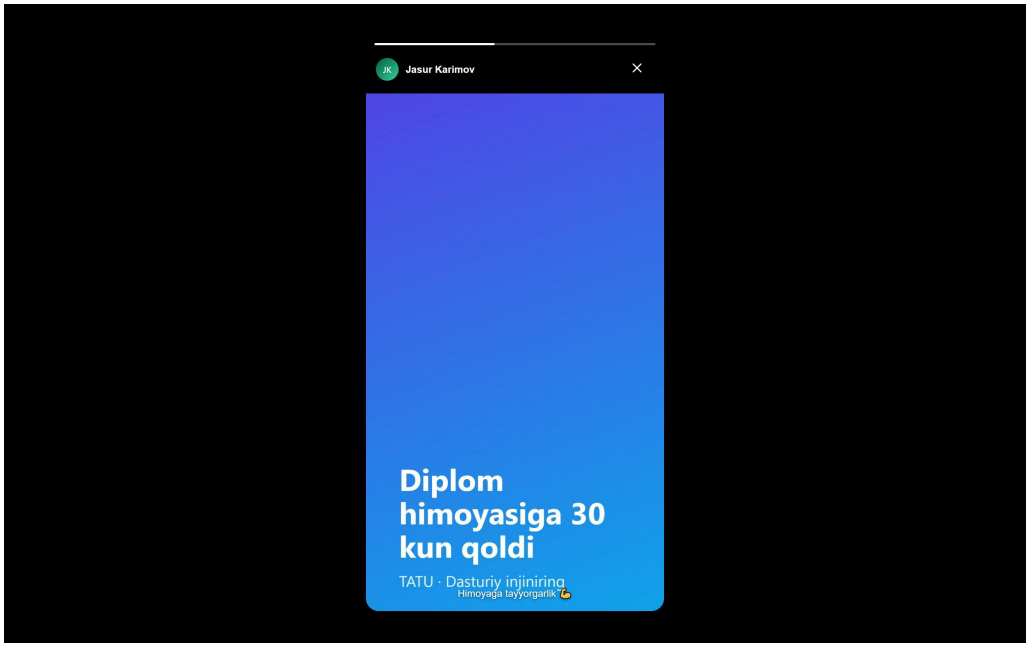
Guruh chatlari GroupService servisida amalga oshirilgan: har bir amaldan oldin foydalanuvchi roli aniqlanadi va 2.3-jadvaldagi ruxsatlar qo‘llanadi, o‘zgarishlar esa xizmat xabarlari bilan birga saqlanadi. Guruh egasi chiqib ketsa, egalik eng oldin tayinlangan administratorga, u bo‘lmasa eng oldin qo‘shilgan a’zoga o‘tadi; guruhda hech kim qolmasa, u yumshoq o‘chiriladi. Guruhga qo‘shilayotganlar orasida qo‘shayotgan foydalanuvchi bilan bloklash o‘rnatilgan odam bo‘lsa, so‘rov rad etiladi. Taklif havolasi uchun 16 baytli kriptografik tasodifiy token yaratiladi, havola yangilanganda eski token darhol ishlamay qoladi. Guruh chati va ma’lumot paneli 3.4-rasmda ko‘rsatilgan.



3.4-rasm. Guruh chati va guruh haqidagi ma’lumot paneli

Lavhalar (stories) StoryService servisida amalga oshirilgan: rasm yoki video (50 MB gacha) va izohdan iborat lavha 24 soat ko‘rinadi, so‘ng lentadan avtomatik chiqadi. Dastlab lentada foydalanuvchi bilan chati bor barcha odamlarning lavhalari chiqardi. Forum qo‘shilgach, lenta forumdagi obunalarga bog‘landi: endi unda faqat foydalanuvchining o‘zi va u obuna bo‘lgan odamlarning lavhalari chiqadi. Shunday qilib, kimning lavhalarini ko‘rishni foydalanuvchining o‘zi tanlaydi. Obuna bekor qilinsa yoki tomonlardan biri ikkinchisini bloklasa, lavhalar lentadan darhol yo‘qoladi.

Ko‘rilmagan lavhalar rangli halqa bilan ajratiladi, muallif esa kim ko‘rganini biladi (3.5-rasm). Lavha media fayli ham HTTP Range orqali beriladi; video teglari Authorization sarlavhasini yubora olmagani uchun bu so‘rovda access token so‘rov parametrida qabul qilinadi.



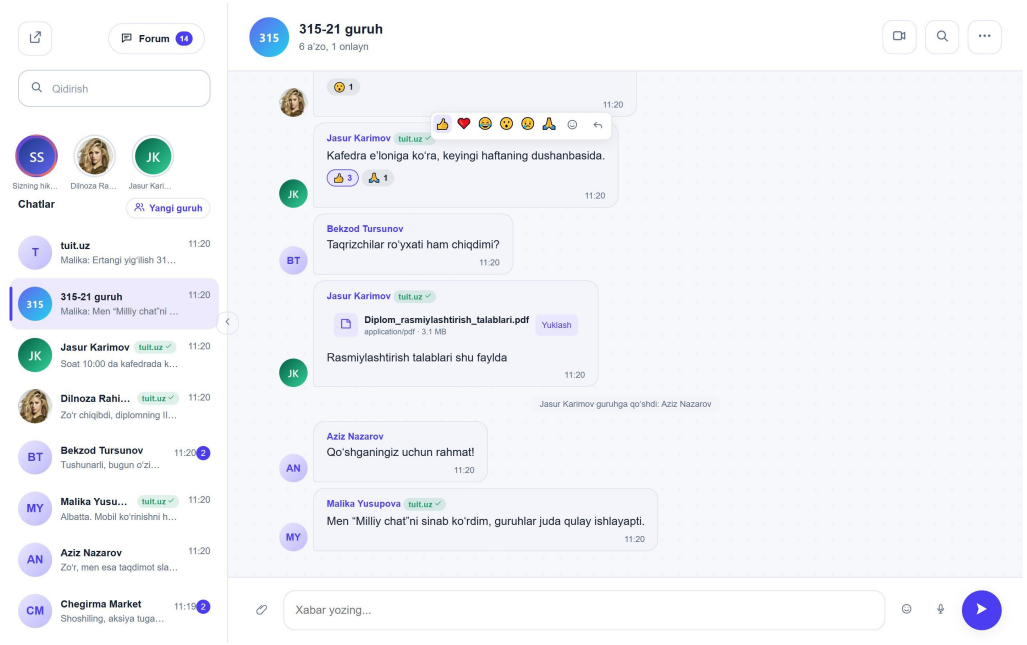
3.5-rasm. Lavhani ko‘rish oynasi

Xabarlarga reaksiya va foydalanuvchini bloklash.

Reaksiya — xabarga alohida javob yozmasdan munosabat bildirish usuli. MessageReactionService quyidagi qoidalarni bajaradi: reaksiya faqat chat a’zosi tomonidan va faqat oddiy xabarga qo‘yiladi (xizmat xabariga emas); ruxsat etilgan oltita emoji (👍, ♡, 😂, 😮, 😢, 🙏) dan boshqasi rad etiladi; boshqa emoji tanlansa, eskisi almashtiriladi, xuddi shu emoji qayta yuborilsa esa hech narsa

o‘zgarmaydi. O‘zgarishdan keyin server xabardagi reaksiyalarning yangi xulosasini (har bir emoji va uning soni) hisoblab, MessageReactionChanged hodisasi bilan chat a’zolariga yuboradi.

Xabar ro‘yxatini yuklashda har bir xabar uchun reaksiyalar alohida so‘ralmaydi: repozitoriy sahifadagi barcha xabarlar uchun ikkita umumiy so‘rov bajaradi — biri har bir emoji soni bo‘yicha xulosani, ikkinchisi foydalanuvchining o‘z reaksiyalarini o‘qiydi. Klientda reaksiyalar xabar ostida “emoji + son” ko‘rinishidagi tugmalar sifatida chiqadi, foydalanuvchining o‘z reaksiyasi esa ramka bilan ajratiladi (3.6-rasm). O‘z reaksiyasi bosilsa, u olib tashlanadi.



3.6-rasm. Xabarga reaksiya bildirish: emoji paneli va xabar ostidagi reaksiyalar

Bloklash keraksiz yoki bezovta qiluvchi foydalanuvchidan himoyalanish uchun mo‘ljallangan. Bloklash yozuvi bir tomonlama saqlanadi (kim kimni bloklagan), lekin ta’siri ikki tomonlama: bloklangan foydalanuvchi ham, bloklagan foydalanuvchi ham bir-biriga yoza olmaydi. Bu tekshiruv bitta joyda emas, balki tegishli barcha servislarda bajariladi (3.3-jadval).

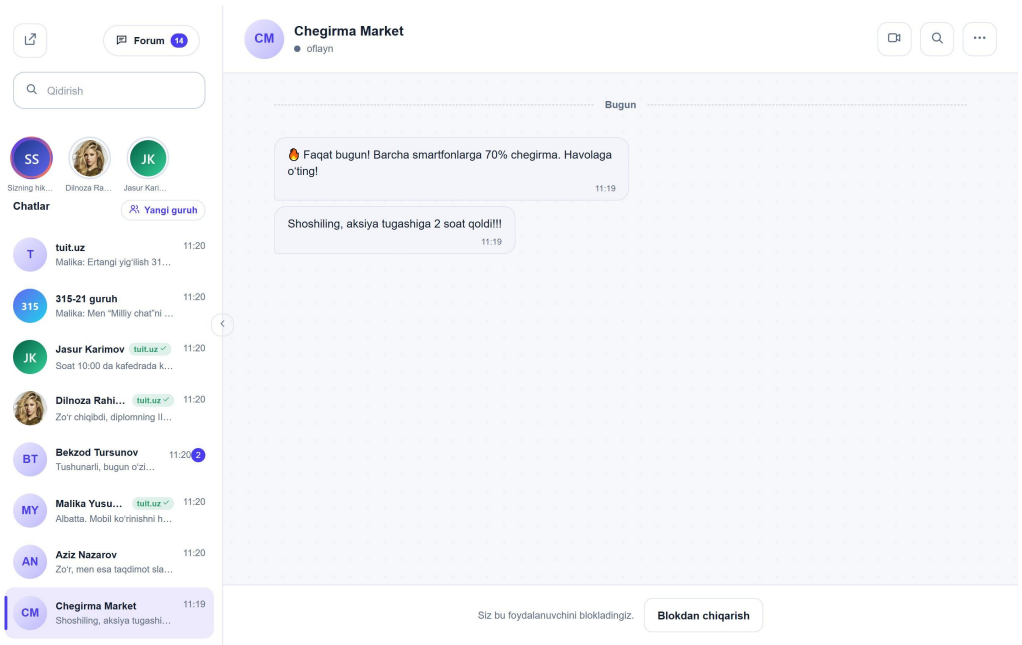
3.3-jadval

Bloklashning tizim qismlariga ta’siri

Tizim qismi	Bloklashdan keyingi xatti-harakat
Shaxsiy chat	Matnli xabar ham, fayl ham yuborilmaydi; fayl diskka yozilishidan oldin rad etiladi

Tizim qismi	Bloklashdan keyingi xatti-harakat
Onlayn holat	Chatlar ro‘yxatida bir-birining onlayn holati va oxirgi faolligi ko‘rinmaydi
Guruhlar	Bloklangan foydalanuvchini guruhga qo‘shib bo‘lmaydi
Maxfiy chat	Yangi maxfiy chat taklifi yuborilmaydi
Forum	Postlar lentada ko‘rinmaydi, obuna bo‘lib bo‘lmaydi, profil yopiq
Lavhalar	Obuna bo‘lingan bo‘lsa ham lavhalar lentada chiqmaydi

Chat menyusida “Bloklash” bandi tanlangach, xabar yozish maydoni o‘rnida “Siz bu foydalanuvchini blokladingiz” yozuvi va “Blokdan chiqarish” tugmasi chiqadi (3.7-rasm). Bloklanganlar ro‘yxati profil oynasida ham ko‘rsatiladi va u yerdan blokdan chiqarish mumkin. Ikkinchi tomon xabar yuborishga uringanda “bu foydalanuvchi bilan yozishib bo‘lmaydi: bloklash o‘rnatilgan” xatosini oladi; xatoda kim kimni bloklagani aytilmaydi.



3.7-rasm. Bloklangan foydalanuvchi bilan chat

Forumni amalga oshirish.

Forum — foydalanuvchilar ochiq fikr almashadigan qism: chatdan farqli ravishda post ma’lum bir suhbatdoshga emas, muallifga obuna bo‘lgan barcha odamlarga ko‘rinadi. Post 280 belgigacha matn va 4 tagacha rasm yoki bitta videodan (50 MB gacha) iborat bo‘ladi. Postga javob yozish, uni repost qilish, o‘z izohi bilan iqtibos keltirish, layk bosish va shikoyat qilish mumkin. Barcha bu

amallar PostService, FollowService va NotificationService servislarida, forum mediasini qayta ishlash esa alohida PostMediaService'da amalga oshirilgan.

Javoblar daraxt ko‘rinishida saqlanadi: har bir javob ParentPostId orqali o‘zi javob bergan postga, RootPostId orqali esa muhokamaning birinchi postiga bog‘lanadi. Muhokama ochilganda server tanlangan post, uning 30 tagacha ajdodi va javoblarini qaytaradi. Post o‘chirilganda u bazadan o‘chmaydi, balki "Bu post o‘chirilgan" deb ko‘rsatiladi, shunda unga yozilgan javoblar ma'nosini yo‘qotmaydi.

Lenta uch xil: **Obunalar** — obuna bo‘lingan mualliflarning yangi postlari, **Yangi** — barcha postlar vaqt bo‘yicha va **Top** — eng ko‘p muhokama qilinayotgan postlar. Top lenta uchun har bir postning "issiqlik" reytingi quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$S = (L + 2R + 3P + 0{,}01V) / (t + 2)^{1{,}5} \qquad (3.1)$$

bu yerda L — layklar, R — javoblar, P — repostlar, V — ko‘rishlar soni, t — postning soatlardagi yoshi. Javob va repost laykdan ko‘ra ko‘proq kuch talab qilgani uchun ular katta vazn oladi. Maxrajdagi daraja vaqt o‘tishi bilan reytingni pasaytiradi, shuning uchun kechagi mashhur post bugungisiga joy bo‘shatadi. Qo‘shiluvchi 2 esa endigina joylangan postning birinchi laykdanoq hammadan yuqoriga chiqib ketishiga yo‘l qo‘ymaydi. Reytingni har bir so‘rovda hisoblash qimmat bo‘lgani uchun uni HotScoreRefresh fon ishi har 5 daqiqada oxirgi 72 soat ichidagi postlar uchun yangilaydi. Lentaning bitta sahifasida bitta muallifning 2 tadan ortiq posti chiqmaydi, aks holda faol muallif butun lentani egallab olardi.

Ko‘rishlar soni har bir foydalanuvchi uchun bir marta hisoblanadi: post_views jadvalida (PostId, UserId) juftligi unique. Hisoblagichlar postning o‘zida saqlanadi va atomar UPDATE so‘rovi bilan oshiriladi, shuning uchun bir vaqtda kelgan ko‘plab layklar bir-birining natijasini o‘chirib yubormaydi.

Spam va suiiste'moldan himoyalanish uchun forumda bir nechta cheklov qo‘yilgan (3.4-jadval). Cheklov so‘nggi vaqt oralig‘idagi postlar sonini bazadan sanash orqali tekshiriladi. Muallif o‘z postiga shikoyat qila olmaydi, bitta

foydalanuvchining bitta postga shikoyati esa (PostId, ReporterId) unique indeksi tufayli faqat bir marta saqlanadi.

3.4-jadval

Forumdagi cheklovlar

Cheklov	Qiymat
Post matni	280 belgigacha
Post mediasi	4 tagacha rasm yoki 1 ta video (50 MB gacha)
Yangi muhokama boshlash	Soatiga 10 tagacha
Javob yozish	Daqiqasiga 5 tagacha
Shikoyat sababi	200 belgigacha
Muhokamada ko‘rsatiladigan ajdodlar	30 tagacha
Top lentada bitta muallif	Sahifada 2 tagacha post
Obuna tavsiyalari	Oxirgi 7 kunda eng ko‘p post yozgan 10 tagacha foydalanuvchi

Forum bildirishnomalari besh xil hodisa uchun yaratiladi: postga javob, layk, repost, iqtibos va yangi obunachi. Foydalanuvchining o‘z amali haqida bildirishnoma yaratilmaydi. Layk, repost va obuna bekor qilinib, qayta bajarilganda bildirishnoma takrorlanmaydi — aks holda bir foydalanuvchi laykni bosib-qaytarib, muallifni bildirishnomalar bilan ko‘mib tashlashi mumkin edi. Bildirishnoma bazaga yozilgach, ForumHub orqali real vaqtda yuboriladi va interfeysdagi hisoblagich darhol yangilanadi.

Obuna bo‘lingan muallif yangi post joylaganda server ForumPostPublished hodisasini obunachilarga yuboradi. Klient yangi postni lentaga darhol qo‘shmaydi, balki lenta tepasida “N ta yangi post — ko‘rsatish” tugmasini chiqaradi: shunda foydalanuvchi o‘qiyotgan post ko‘zi oldidan siljib ketmaydi.

Lotin–kirill transliteratsiyasi va qidiruv.

Xabar bazada doimo **asl holida** saqlanadi, o‘girish esa faqat ko‘rsatish paytida klientda bajariladi. Shu sababli bitta xabarni bir foydalanuvchi lotinda, boshqasi kirillda ko‘radi. Foydalanuvchi sozlamasi (ScriptPreference) serverda saqlanadi va barcha qurilmalarida amal qiladi, yozuv almashtirilganda esa xabarlar

sahifani yangilamasdan qayta chiziladi. Xuddi shu sozlama forum postlariga ham qo‘llanadi.

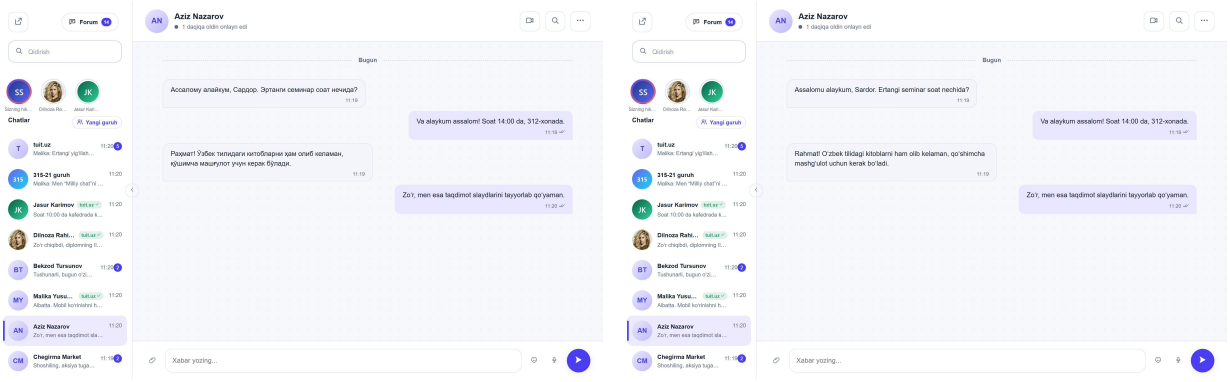
Algoritm o‘zbek lotin alifbosi va imlo qoidalariga asoslanadi [8, 9] va Domain qatlamidagi UzbekTransliterator sinfida amalga oshirilgan; klientda uning TypeScript’dagi aynan nusxasi ishlaydi. Ikkalasi bitta umumiy test to‘plami (80 ta kirill–lotin juftligi) bo‘yicha tekshiriladi. Kirilldan lotinga o‘girish deyarli bir ma’noli, teskari yo‘nalishda esa kontekstga bog‘liq qoidalar talab etiladi (3.5-jadval). O‘girishda matn har bir harf bo‘yicha bir marta o‘qiladi: harf uchun avval kontekstga bog‘liq qoidalar (oldingi harf unli yoki so‘z boshi ekani), keyin oddiy moslik lug‘ati tekshiriladi, shuning uchun algoritmning murakkabligi matn uzunligiga chiziqli bog‘liq.

3.5-jadval

Kontekstga bog‘liq transliteratsiya qoidalari

Holat	Qoida	Misol
Kirill “е”	So‘z boshida, unlidan yoki ъ, ь dan keyin “ye”, qolgan hollarda “e”	ер → yer; келди → keldi
Kirill “ц”	Unlidan keyin “ts”, qolgan hollarda “s”	лицей → litsey; цирк → sirk
ў, ғ va tutuq	ў → o‘, ғ → g‘, ъ → ’; “сҳ” tutuq bilan yoziladi	Ўзбек → O‘zbek; Исҳоқ → Is’hoq
Lotin digraflari	sh → ш, ch → ч, o‘ → ў, g‘ → ғ, yo → ё, yu → ю, ya → я	shahar → шаҳар; yo‘l → йўл
Lotin “e”	So‘z boshida yoki unlidan keyin “э”, qolgan hollarda “e”	eshik → эшик; kecha → кеча
Registr	Bosh harf saqlanadi; katta harfli so‘zda digraf ham katta	ШАҲАР → SHAHAR
Tutuq variantlari	', ‘, ’, `, ‘, ’ belgilari bir xil tushuniladi	o'zbek = o‘zbek = o‘zbek
Himoyalangan qismlar	URL, e-pochta, @username, #teg va `kod` o‘girilmaydi	https://tuit.uz o‘zgarmaydi

Natija 3.8-rasmda ko‘rsatilgan: “Asl holida” sozlamasida suhbatdosh kirillda, foydalanuvchi lotinda yozgan xabarlar aralash chiqadi, “Lotin” sozlamasida esa butun suhbat lotin yozuvida ko‘rinadi.



a) “Asl holida” b) “Lotin” sozlamasi

3.8-rasm. Bitta suhbatning turli yozuv sozlamalarida ko‘rinishi

Qidiruv ham yozuvga bog‘liq emas: “rahmat” so‘rovi “Раҳмат”ni ham topadi. Buning uchun xabar yaratilganda va tahrirlanganda uning **qidiruv kaliti** — lotinga o‘girilgan, kichik harfli, tutuq belgilari birxillashtirilgan nusxasi SearchText ustuniga yoziladi. Qidiruv so‘rovi ham xuddi shu funksiyadan o‘tkazilib, ILIKE bilan qidiriladi [44]. Ustun qo‘shilishidan oldingi xabarlar uchun kalitlar SearchTextBackfill fon ishi tomonidan 500 tadan to‘ldiriladi. Bazadagi natija 3.9-rasmda ko‘rsatilgan.

```
PS> psql -d NationalChat -c "SELECT Id, TextContent, SearchText FROM messaging.messages WHERE ChatId = 2;"
 Id |              TextContent               |               SearchText
----+----------------------------------------+----------------------------------------
  5 | Ассалому алайкум, Сардор. Эртанги семи | assalomu alaykum, sardor. ertangi semi
  6 | Va alaykum assalom! Soat 14:00 da, 312 | va alaykum assalom! soat 14:00 da, 312
  7 | Раҳмат! Ўзбек тилидаги китобларни ҳам  | rahmat! o'zbek tilidagi kitoblarni ham
  8 | Zo‘r, men esa taqdimot slaydlarini tay | zo'r, men esa taqdimot slaydlarini tay
(4 rows)
```

3.9-rasm. messages jadvali: asl matn (TextContent) va qidiruv kaliti (SearchText)

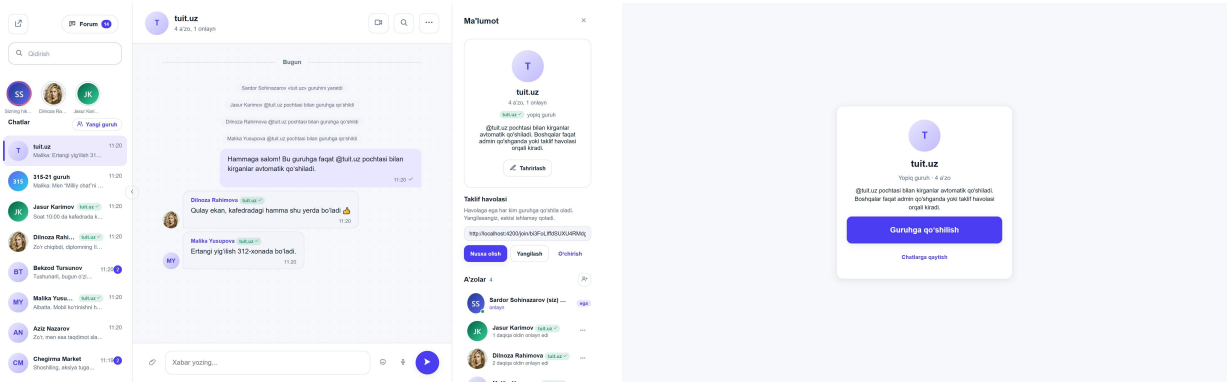
Tashkilot rejimi.

OrganizationEmailMatcher sinfi e-pochtadan domenni ajratadi, normallashtiradi va umumiy pochta xizmatlari ro‘yxati bilan solishtiradi; u tashqi bog‘liqliksiz va 22 ta unit test bilan tekshirilgan. OrganizationMembershipService.EnsureMembershipAsync metodi foydalanuvchi tasdiqlangan pochta bilan kirgan har safar chaqiriladi va quyidagi qadamlarni bajaradi:

1. foydalanuvchi allaqachon biror tashkilot a’zosi bo‘lsa, hech narsa qilinmaydi: e-pochta o‘zgarmagani uchun a’zolik ham o‘zgarmaydi;

2. e-pochtadan tashkilot domeni ajratiladi; umumiy pochta xizmati bo‘lsa, jarayon to‘xtaydi;
3. domen bo‘yicha tashkilot qidiriladi, topilmasa yaratiladi va uni yaratgan foydalanuvchi tashkilot admini bo‘ladi;
4. foydalanuvchi tashkilot a’zolari jadvaliga qo‘shiladi;
5. tashkilotning domen guruhi hali bo‘lmasa, u yaratiladi; bo‘lsa, foydalanuvchi unga qo‘shiladi va guruhda xizmat xabari chiqadi.

Bir vaqtda ikki foydalanuvchi yangi domen bilan kirsa, organizations(Domain) ustunidagi unique indeks tufayli faqat bittasi tashkilotni yaratib admin bo‘ladi, ikkinchisining yozish urinishi rad etiladi va u mavjud tashkilotga a’zo sifatida qo‘shiladi. Tashkilot a’zoligi foydalanuvchi haqidagi barcha DTO’larga qo‘shilgan va klientda ismlar yonida “tuit.uz ✓” ko‘rinishida chiqadi. Tashqaridagi foydalanuvchi esa domen guruhiga taklif havolasi orqali kiradi (3.10-rasm).



a) yopiq domen guruhi b) taklif havolasi sahifasi

3.10-rasm. Tashkilot rejimi

Maxfiy chatlar.

Server tomonida maxfiy chatlar SecretChatService va SecretChatController orqali amalga oshirilgan. Barcha endpointlar joriy qurilma nomidan ishlaydi: qurilma access tokendagi sessiya identifikatori bo‘yicha aniqlanadi va har bir so‘rovda sessiyaning faolligi bazadan qayta tekshiriladi. Chat bog‘lanmagan qurilmadan kelgan so‘rov “topilmadi” javobini oladi.

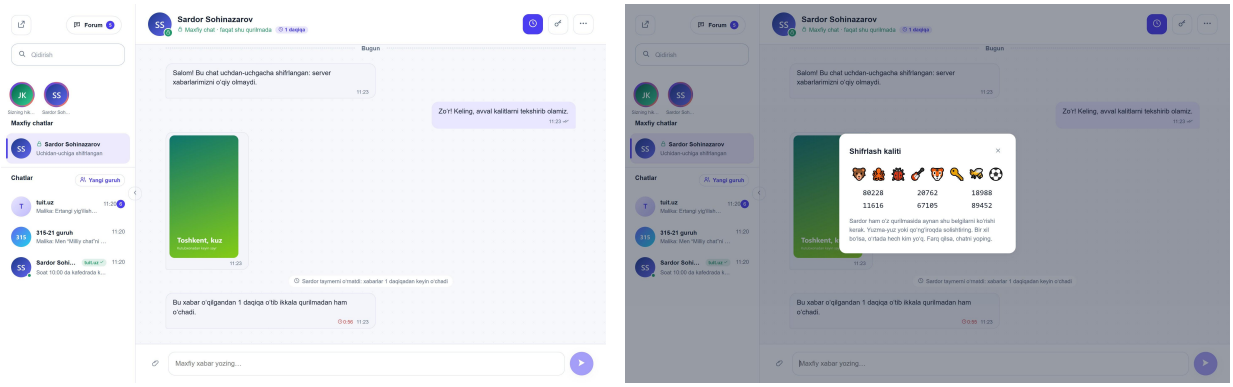
Shifrlangan xabar kelganda server blobni ochmaydi, faqat uning formati va hajmini (32 KB gacha) tekshiradi. So‘ng xabarning tartib raqami shu tomonning

oxirgi raqamidan katta ekani tekshiriladi: kichik yoki teng raqamli xabar takror deb rad etiladi. Bir vaqtda kelgan ikki bir xil so‘rov uchun (SecretChatId, SenderSessionId, Seq) ustunlaridagi unique indeks ikkinchi himoya chizig‘ini beradi. Shundan keyingina blob saqlanadi va faqat qabul qiluvchi qurilmaning “session:{sid}” guruhiga yuboriladi. Qabul qiluvchi xabarni olgach, ack so‘rovi yuboradi va server uni o‘chiradi; SecretChatCleanup fon ishi esa har soatda eskirgan so‘rov, xabar va fayllarni tozalaydi.

Klientdagi kriptografik kod secret-crypto.ts modulida joylashgan va Angular’ga bog‘liq emas [50]; uning asosiy qismi ilovalarda keltirilgan. Yangi zanjir holati xabar yuborilishidan oldin IndexedDB’ga xabar bilan bitta tranzaksiyada yoziladi, shuning uchun sahifa to‘satdan yopilsa ham bitta xabar kaliti ikki marta ishlatilmaydi. Xabarlar qurilmadagi navbat (outbox) orqali qat’iy tartibda yuboriladi.

Keyinchalik maxfiy chatlarga **o‘qilganlik belgisi** (✓✓) qo‘shildi. Oddiy chatdagi mexanizm bu yerda ishlamaydi, chunki server xabarlarni ko‘rmaydi. Shuning uchun “o‘qildi” xabari ham oddiy xabar kabi shifrlanadi va ichida “shu raqamgacha o‘qildi” qiymatini olib boradi. Uni faqat chat ekranda ochiq turganda klient yuboradi. Server bu xabarni boshqalaridan ajrata olmaydi va kim nimani qachon o‘qiganini bilmaydi, shuning uchun bu imkoniyat uchun serverda hech narsa o‘zgartirilmadi. Maxfiy chat oynasida qulf belgisi, taymer va kalit izini tekshirish tugmalari bor (3.11-rasm).

Server xabar mazmunini bilmasligi amalda ham tekshirildi: suhbatdosh oflayn bo‘lgan paytda yuborilgan xabar bazada faqat ma’nosiz blob ko‘rinishida turadi, yetkazilgan xabarlar esa serverdan butunlay o‘chirilgan (3.12-rasm).



a) shifrlangan rasm, taymer va ✓✓ b) kalit izini tekshirish

3.11-rasm. Maxfiy chat

```
PS> psql -d NationalChat -c "SELECT Id, SecretChatId, Seq, length(Ciphertext), encode(Ciphertext, base64) FROM messaging.secret_messages;"
 Id | chat | Seq | bytes |                  ciphertext                   | created
----+------+-----+-------+-----------------------------------------------+----------
  6 |    1 |   5 |   183 | AdBp3POJtrxqSydreRLgRuQr0qIrOMLWPeLcchcGuJmc… | 02:19:24
(1 row)
```

3.12-rasm. secret_messages jadvali: serverda faqat yetkazilmagan shifrlangan blob saqlanadi

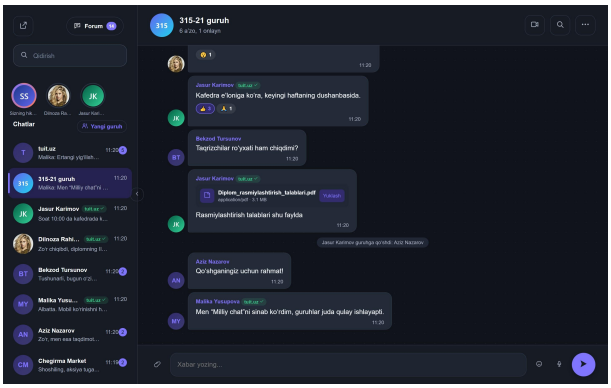
3.2. Klient qismi va foydalanuvchi imkoniyatlari

Klient ilovasining tuzilishi.

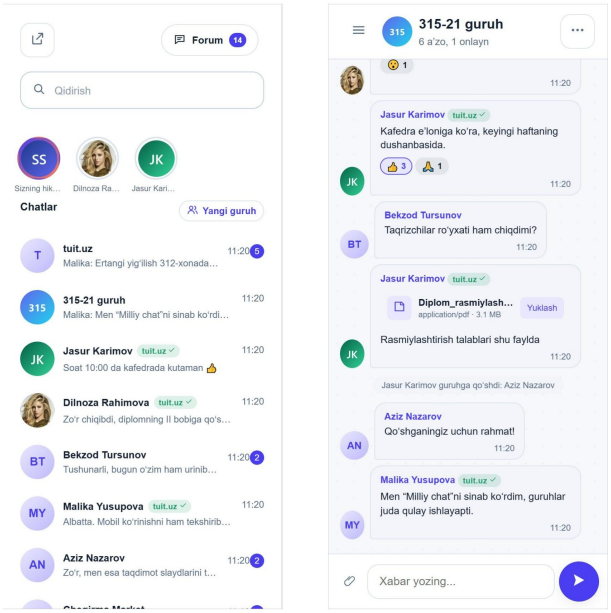
Klient ilovasi Angular 22 ning mustaqil (standalone) komponentlaridan tashkil topgan [43]. Ilova 41 ta komponent va 92 ta TypeScript faylidan iborat va to‘rtta asosiy marshrutga ega: /auth, /chat, /forum va /join/:token. /forum marshruti ichida lenta, post muhokamasi (/forum/post/:id), forum profili (/forum/user/:id) va bildirishnomalar (/forum/notifications) sahifalari bor. /chat va /forum sahifalari authGuard, /auth esa guestGuard bilan himoyalangan, barcha sahifalar kerak bo‘lganda yuklanadi (lazy loading), shuning uchun forum kodi chatdan foydalanayotgan foydalanuvchining brauzeriga umuman yuklanmaydi.

Ilova holati Angular signals orqali boshqariladi: chatlar ro‘yxati, xabarlar, reaksiyalar va “yozmoqda” holati ChatApiService’da signal ko‘rinishida saqlanadi, komponentlar esa computed() yordamida “6 a’zo, 2 onlayn” kabi hosila qiymatlar oladi. REST javoblari ham, SignalR hodisalari ham holatga bir xil yo‘l bilan qo‘llanadi. Masalan, reaksiya hodisasi kelganda applyReactionEvent funksiyasi xabarni topib, uning reaksiyalar ro‘yxatini serverdan kelgan xulosa bilan

almashtiradi; bu funksiya sof (pure) bo‘lgani uchun alohida unit testlar bilan tekshirilgan.



a) qorong‘i mavzu



b) mobil qurilmada

3.13-rasm. Qorong‘i mavzu va mobil ko‘rinish

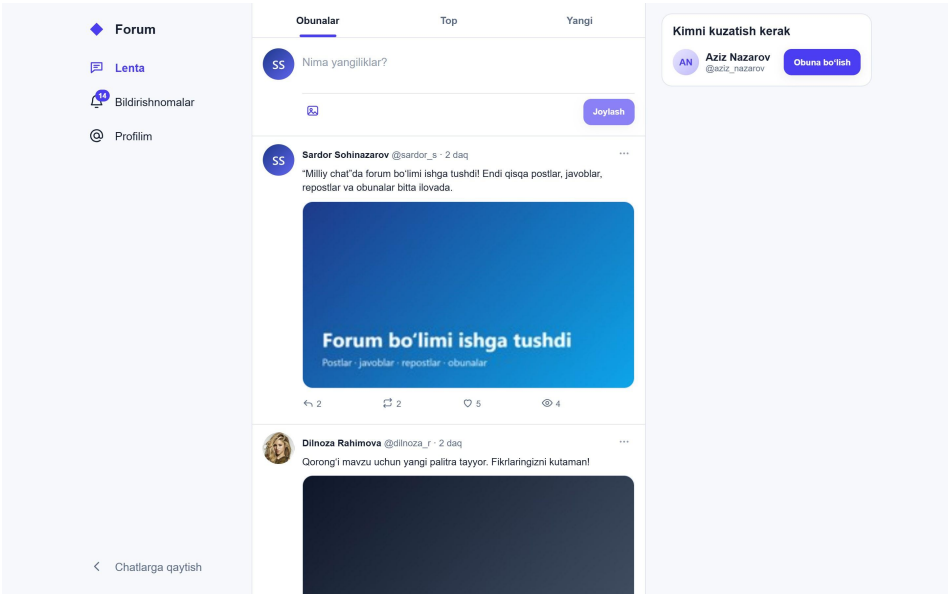
authInterceptor har bir so‘rovga access tokenni qo‘shadi, 401 javobida esa tokenni yangilab so‘rovni takrorlaydi; bir vaqtda bir nechta so‘rov muvaffaqiyatsiz bo‘lsa ham bitta refresh so‘rovi ishlatiladi. Interfeys loyihaning dizayn tizimiga asoslangan: ranglar CSS o‘zgaruvchilari orqali berilgani uchun qorong‘i mavzu ularning muqobil qiymatlari bilan amalga oshiriladi. Interfeys moslashuvchan: katta ekranda uch ustunli joylashuv, telefonda esa bir vaqtda bitta ekran ko‘rsatiladi (3.13-rasm).

Forum interfeysi.

Forumga chatlar ro‘yxati tepasidagi “Forum” tugmasi orqali o‘tiladi; tugmadagi raqam o‘qilmagan forum bildirishnomalari sonini ko‘rsatadi. Forum sahifasi uch ustunli: chapda navigatsiya (Lenta, Bildirishnomalar, Profilim) va chatlarga qaytish havolasi, o‘rtada lenta, o‘ngda esa “Kimni kuzatish kerak” tavsiyalari joylashgan. Tor ekranda o‘ng ustun yashiriladi va navigatsiya faqat belgilardan iborat ixcham panelga, telefonda esa ekranning pastki qismidagi panelga aylanadi.

Lenta tepasida uchta yorliq — “Obunalar”, “Top” va “Yangi” — hamda post yozish maydoni turadi (3.14-rasm). Har bir yorliq uchun alohida yuklovchi yaratiladi, shuning uchun yorliq almashtirilganda ro‘yxat boshidan yuklanadi. Postlar ro‘yxati kursorli sahifalar bilan ishlaydi: foydalanuvchi pastga aylantirganda keyingi sahifa avtomatik so‘raladi, butun lentani birdaniga yuklash talab etilmaydi.

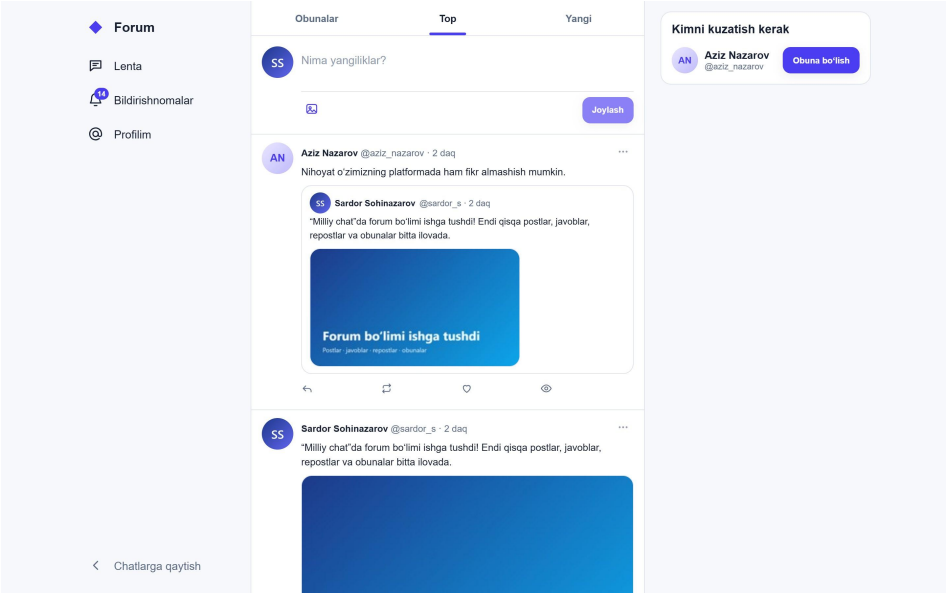
Har bir post kartasida muallifning avatari, ismi, username, post joylanganidan beri o‘tgan vaqt (“3 daq”, “2 soat”), matn, media va to‘rtta amal tugmasi bor: javob, repost, layk va ko‘rishlar soni. Matn foydalanuvchi tanlagan yozuvda ko‘rsatiladi, ya’ni kirillda yozilgan postni lotinda o‘qish mumkin. Postdagi rasm va videolar avtorizatsiya sarlavhasi talab qilingani uchun oddiy havola sifatida emas, blob ko‘rinishida yuklanadi va bir marta yuklangani keshda saqlanadi.



3.14-rasm. Forum: “Obunalar” lentasi va obuna tavsiyalari

“Top” lentasida postlar (3.1) formula bo‘yicha hisoblangan reyting tartibida chiqadi (3.15-rasm). Rasmda Aziz Nazarovning iqtibos keltirilgan posti ko‘rinib turibdi: iqtibos qilingan post muallifning o‘z matni ostida alohida ramkada ko‘rsatiladi va uni bosib asl muhokamaga o‘tish mumkin. Iqtibos “Repost” tugmasi menyusidagi “Iqtibos keltirish” bandi orqali yoziladi: u alohida dialog oynasida ochiladi va unda iqtibos qilinayotgan post oldindan ko‘rsatiladi.

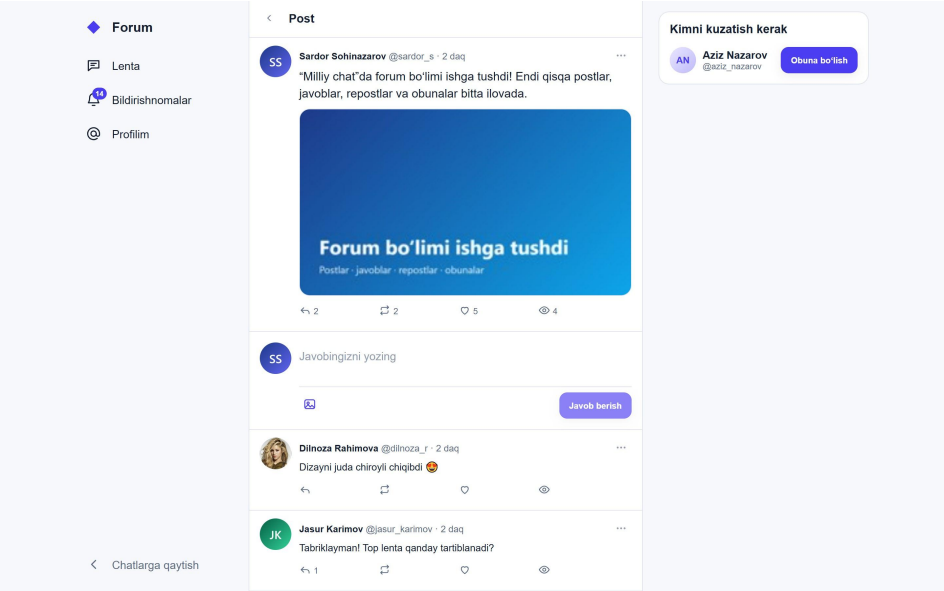
Repost qilingan post kartaning tepasida “… repost qildi” yozuvi bilan chiqadi. Bunday kartadagi barcha amallar — layk, javob, yana repost — asl postga qo‘llanadi, shuning uchun bitta post bir necha marta repost qilinsa ham hisoblagichlar bitta joyda yig‘iladi. Layk yoki repost bosilganda server asl postning yangi hisoblagichlari bilan to‘liq nusxasini qaytaradi va karta shu nusxa bilan qayta chiziladi.



3.15-rasm. Forum: “Top” lentasi va iqtibos keltirilgan post

Post bosilganda uning muhokama sahifasi ochiladi (3.16-rasm). Agar ochilgan post javob bo‘lsa, uning tepasida muhokamaning boshlang‘ich postigacha bo‘lgan barcha ajdodlari vertikal chiziq bilan bog‘langan holda ko‘rsatiladi, ochilgan postning o‘zi esa kattaroq shriftda chiqadi. Uning ostida javob yozish maydoni va javoblar ro‘yxati joylashgan.

Sahifa ochilishi bilan klient ForumHub’ning JoinPost metodini chaqiradi va shu post muhokamasini kuzatishni boshlaydi. Boshqa foydalanuvchi layk bossa yoki repost qilsa, hisoblagichlar sahifani yangilamasdan o‘zgaradi. Yangi javoblar esa ro‘yxatga darhol qo‘shilmaydi: o‘qilayotgan matn siljib ketmasligi uchun ro‘yxat tepasida “N ta yangi javob — ko‘rsatish” tugmasi chiqadi. Sahifadan chiqilganda LeavePost chaqiriladi. Real vaqt yangilanishlari qo‘shimcha imkoniyat sifatida qaralgan: hab ulanmagan bo‘lsa ham sahifa REST so‘rovlari orqali to‘liq ishlaydi.

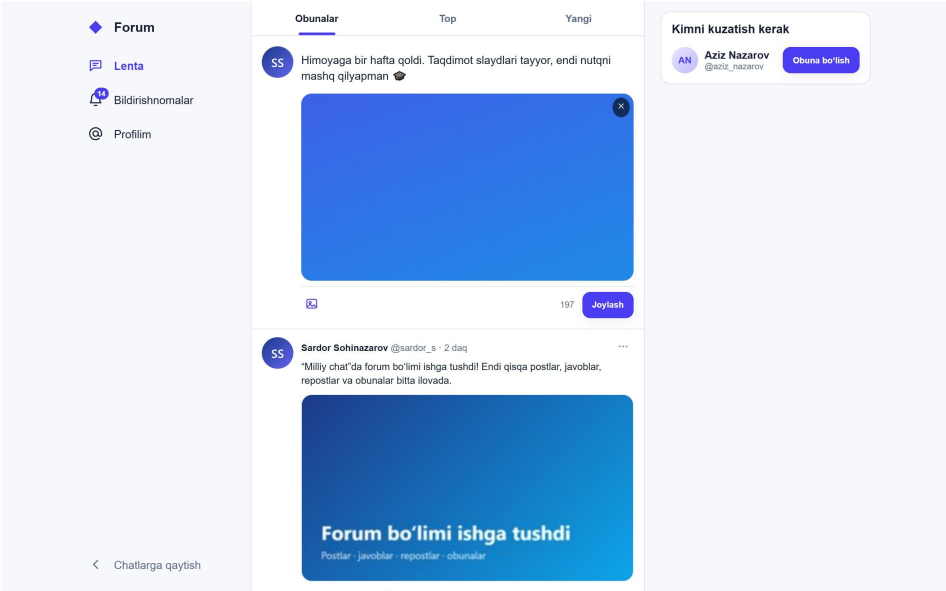


3.16-rasm. Forum: post muhokamasi va javoblar

Post yozish maydonida qolgan belgilar soni ko‘rsatiladi: 20 tadan kam qolganda raqam rang bilan ajratiladi, chegara oshganda esa “Joylash” tugmasi o‘chadi. Rasm yoki video tanlanganda klient avval uning turini va hajmini tekshiradi, so‘ng faylni darhol serverga yuklaydi va post yozish maydonida ko‘rsatadi (3.17-rasm). Yuklangan fayl ko‘rsatish uchun serverdan qayta yuklab olinmaydi, balki brauzerdagi mahalliy nusxadan chiqariladi.

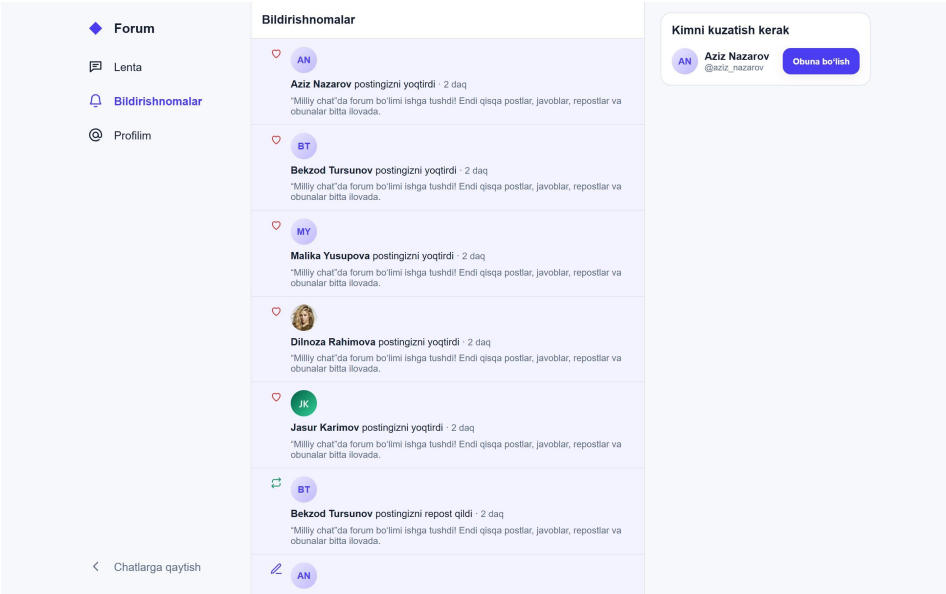
Post joylanganda serverga matn bilan birga faqat yuklangan media identifikatorlari yuboriladi. Bu yondashuv katta videoni yuklash va postni joylashni ajratadi: foydalanuvchi video yuklanayotganda matnni yozishda davom etadi. Postga biriktirilmay qolgan media keyinchalik PostMediaCleanup fon ishi tomonidan tozalanadi, shuning uchun tashlab ketilgan yuklashlar diskni egallab qolmaydi. Foydalanuvchining o‘zi yozgan post lenta tepasiga darhol qo‘shiladi.

“Bildirishnomalar” sahifasida kim qaysi postga javob yozgani, layk bosgani, repost qilgani, iqtibos keltirgani yoki obuna bo‘lgani ko‘rsatiladi (3.18-rasm). Har bir qatorda hodisa turi belgisi, foydalanuvchi avatari va ismi, hodisa bo‘lgan postning qisqa matni chiqadi; qator bosilganda tegishli post yoki foydalanuvchi profili ochiladi. Ro‘yxat ham kursorli sahifalar bilan yuklanadi.



3.17-rasm. Forum: rasm biriktirilgan yangi post yozish

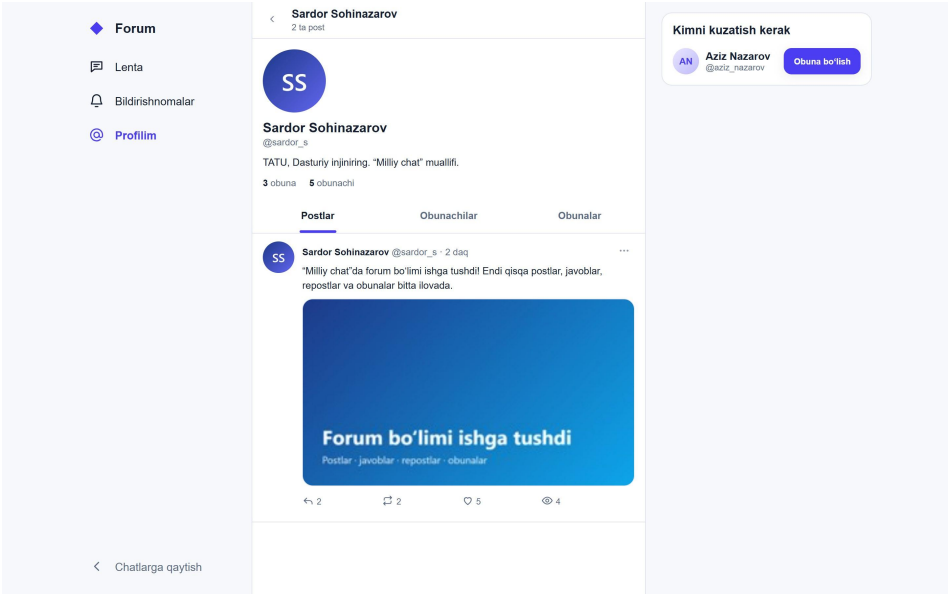
Sahifa ochilganda barcha bildirishnomalar o‘qilgan deb belgilanadi va navigatsiyadagi hisoblagich nolga tushadi. Forum sahifasi yopiq bo‘lsa ham ForumHub ulanishi saqlanib turadi, shuning uchun yangi bildirishnoma kelganda chatlar ro‘yxatidagi “Forum” tugmasidagi raqam darhol oshadi.



3.18-rasm. Forum bildirishnomalari

Forum profilida foydalanuvchining ismi, username, bio, obunachilar va obunalar soni hamda uchta yorliq — “Postlar”, “Obunachilar” va “Obunalar” ko‘rsatiladi (3.19-rasm). Boshqa foydalanuvchining profilida “Obuna bo‘lish” yoki “Obunani bekor qilish” tugmasi chiqadi. Obunachilar va obunalar ro‘yxati ham kursorli sahifalanadi, kursor sifatida esa obuna yozuvining identifikatori ishlatiladi.

Obuna faqat forum lentasiga emas, lavhalarga ham ta’sir qiladi: foydalanuvchi kimga obuna bo‘lsa, chatlar ro‘yxati tepasidagi lavhalar qatorida o‘sha odamning lavhalari chiqadi. Bloklash o‘rnatilgan foydalanuvchining profili ochilmaydi.



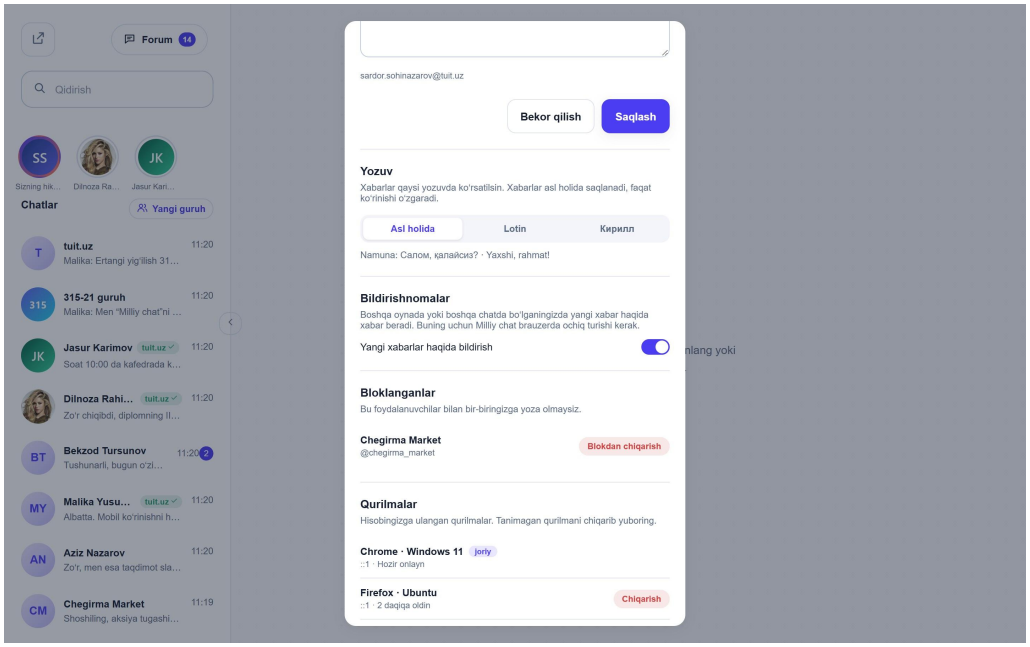
3.19-rasm. Forum profili

Desktop bildirishnomalar.

Messenjer odatda boshqa oynalar bilan bir vaqtda ochiq turadi, shuning uchun foydalanuvchi yangi xabarni o‘tkazib yubormasligi kerak. Buning uchun brauzerning Notification API’si asosida desktop bildirishnomalar qo‘shildi. NotificationService servisi yangi xabar kelganda quyidagi shartlar bajarilsa, operatsion tizim bildirishnomasini ko‘rsatadi: xabarni foydalanuvchining o‘zi yubormagan, foydalanuvchi bildirishnomalarni yoqqan va brauzer ruxsat bergan, shuningdek ilova boshqa oynada turibdi yoki xabar kelgan chat ochiq emas. Bildirishnomada jo‘natuvchi ismi va xabar matni foydalanuvchi tanlagan yozuvda (lotin yoki kirill) chiqadi, u bosilganda ilova oynasi faollashib, kerakli chat ochiladi. Bundan tashqari, brauzer yorlig‘ining sarlavhasida o‘qilmagan xabarlar soni ko‘rsatiladi.

Bitta chatdan kelgan bildirishnomalar bir xil teg bilan yaratiladi, shuning uchun ketma-ket kelgan o‘nta xabar ekranda o‘nta oyna emas, bitta yangilanib turuvchi bildirishnoma bo‘lib chiqadi. Bildirishnomalar profil oynasidagi alohida

kalit bilan yoqiladi (3.20-rasm): birinchi yoqilganda brauzer foydalanuvchidan ruxsat so‘raydi. Service worker ishlatilmagani sababli bildirishnoma faqat ilova brauzerda ochiq turganda keladi; bu cheklov interfeysda ham yozib qo‘yilgan.



3.20-rasm. Profil oynasi: bildirishnomalar va bloklanganlar ro‘yxati

3.3. Joylashtirish, testlash va foydalanish yo‘riqnomasi

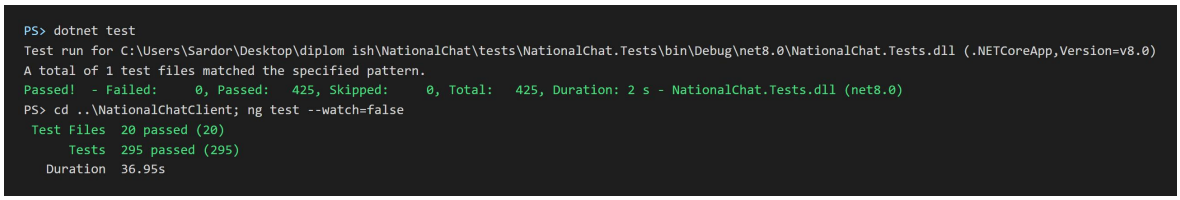
Joylashtirish.

Server ilovasi ko‘p bosqichli Dockerfile yordamida yig‘iladi [45]: birinchi bosqichda .NET SDK obrazida loyiha nashr qilinadi, ikkinchisida faqat natija yengil ASP.NET runtime obraziga ko‘chiriladi, shuning uchun yakuniy obrazda kompilyator va manba kodi bo‘lmaydi. Konteyner Render platformasida ishga tushiriladi va GitHub’dagi o‘zgarishlardan so‘ng avtomatik qayta yig‘iladi. Maxfiy sozlamalar (bazaga ulanish, JWT va HMAC kalitlari, SMTP) kodda emas, muhit o‘zgaruvchilarida saqlanadi. Lokal ishlab chiqish uchun repozitoriyda appsettings.example.json namunasi bor: yangi kompyuterda uni nusxalab, ma’lumotlar bazasi migratsiyalarini qo‘llash kifoya.

Testlash.

Biznes-mantiq xUnit freymvorkida NationalChat.Tests loyihasi bilan tekshirildi [49]. Tashqi bog‘liqliklar NSubstitute yordamida soxtalashtirildi, vaqtga bog‘liq mantiq (lavhalarning 24 soati, top lenta reytingi, forum cheklovlari) esa

qat’iy TimeProvider bilan sinaldi. Serverda 425 ta, klientda Vitest freymvorkida 20 ta faylda 295 ta test yozildi [51]. Klient testlari transliteratsiyaning server bilan bir xil ishlashini, shifrlash va kalit zanjirini, soxta xabarlarni rad etishni, reaksiya hodisalarini qo‘llashni va bildirishnoma ko‘rsatish shartlarini tekshiradi. Barcha testlar muvaffaqiyatli o‘tdi (3.21-rasm), server testlari tarkibi 3.6-jadvalda keltirilgan.



3.21-rasm. Server (dotnet test) va klient (ng test) testlarini bajarish natijasi

3.6-jadval

Server unit testlari tarkibi va natijalari

Test sinflari	Soni	Tekshiriladigan holatlar	Natija
UzbekTransliteratorTests, MessageSearchTextTests	167	Umumiy to‘plamdagi 80 ta juftlik ikkala yo‘nalishda, kontekst qoidalari, registr, himoyalangan qismlar, qidiruv kaliti	O‘tdi
Forum (6 ta sinf)	79	Post, javob va iqtibos, media, cheklovlar, shikoyat, top lenta reytingi va sahifalash, obunalar, bildirishnomalarni takrorlamaslik	O‘tdi
Organization… (3 ta sinf)	44	Domenni ajratish, o‘xshash va umumiy domenlar, birinchi foydalanuvchi — admin, taklif havolalari	O‘tdi
SecretChatServiceTests, AuthServiceSecretChatTests	39	Qurilmaga bog‘lash, takroriy seq’ni rad etish, boshqa qurilmadan yuborish, ack, logout’da yopilish	O‘tdi
Reaksiya, bloklash, lavhalar lentasi (4 ta sinf)	30	Ruxsat etilgan emoji, reaksiyani almashtirish, bloklangan chatga yozish, lentada faqat obunalar	O‘tdi
GroupServiceTests, ChatPermissionTests	22	Rollar va ruxsatlar, egalikni o‘tkazish, a’zolar limiti	O‘tdi
Xeshlash, sessiyalar, sahifalash, validatorlar va boshqalar	44	PBKDF2 va HMAC, ruxsat etilgan manzillar, kursorli sahifalash, validatsiya chegaralari	O‘tdi
Jami	425		425 / 425

Bundan tashqari, guruh chatlari uchun API darajasida 43 ta tekshiruvdan iborat avtomatik ssenariy yozildi va barchasi muvaffaqiyatli o‘tdi. Maxfiy chatlar

ikki alohida brauzerda haqiqiy server bilan sinaldi. Diplom loyihasidagi barcha skrinshotlar ham haqiqiy tizimdan avtomatik olindi: alohida skript sinov bazasini REST API orqali namunaviy ma’lumotlar bilan to‘ldiradi, ikkinchi skript esa brauzerni boshqarib, kerakli ekranlarni suratga oladi. Qo‘lda o‘tkazilgan asosiy sinovlar 3.7-jadvalda keltirilgan.

3.7-jadval

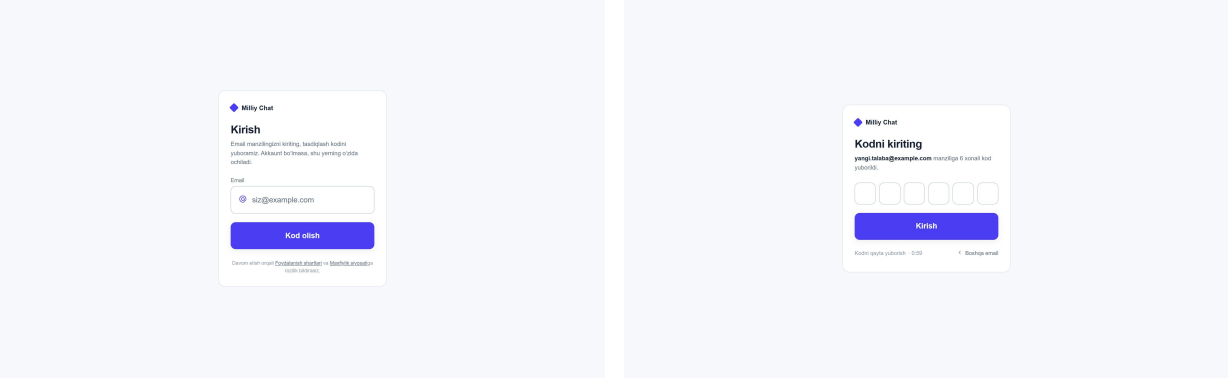
Qo‘lda o‘tkazilgan asosiy sinov ssenariylari

№	Ssenariy	Kutilgan natija	Natija
1	Yangi e-pochta bilan kirish va ro‘yxatdan o‘tish	Kod keladi, profil yaratiladi, chat sahifasi ochiladi	Mos
2	Noto‘g‘ri kodni 5 marta kiritish	Kod bekor qilinadi, keyin to‘g‘ri kod ham qabul qilinmaydi	Mos
3	Ikki brauzerda xabar almashish	Xabar sahifani yangilamasdan keladi, ✓✓ belgisi paydo bo‘ladi	Mos
4	Guruhda xabarga reaksiya qo‘yish	Reaksiya barcha a’zolarda darhol ko‘rinadi, boshqa emoji tanlansa almashadi	Mos
5	Foydalanuvchini bloklash	Ikkala tomon ham yoza olmaydi, onlayn holat yashiriladi	Mos
6	Oddiy a’zo guruhni boshqarishga urinadi	Boshqaruv tugmalari ko‘rinmaydi, API rad etadi	Mos
7	Forumda post yozish va unga boshqa brauzerdan javob berish	Javob va hisoblagich sahifani yangilamasdan chiqadi, muallif bildirishnoma oladi	Mos
8	Bir daqiqada 6 ta javob yozish	Oltinchi javob rad etiladi, yangi muhokama boshlash mumkin	Mos
9	Boshqa oynada turganda yangi xabar kelishi	Desktop bildirishnoma chiqadi, bosilganda chat ochiladi	Mos
10	Kirillcha xabarni “Lotin” sozlamasida ko‘rish va qidirish	Xabar lotinda ko‘rinadi, lotincha so‘rov uni topadi	Mos
11	@tuit.uz va @gmail.com bilan ro‘yxatdan o‘tish	Birinchisi belgi oladi va domen guruhiga qo‘shiladi, ikkinchisi yo‘q	Mos
12	Ikki brauzerda maxfiy chat, rasm va taymer	Kalit izlari bir xil, ✓✓ chiqadi, muddati o‘tgan xabar ikkala tomonda o‘chadi	Mos
13	Telefon o‘lchamida (375 px) foydalanish	Gorizontal aylantirish yo‘q, barcha amallar mavjud	Mos

Foydalanish yo‘riqnomasi.

Tizimga kirish. Kirish sahifasida e-pochta manzili kiritiladi yoki Google hisobi tanlanadi, so‘ng pochtaga kelgan 6 xonali kod kiritiladi (3.22-rasm). Manzil

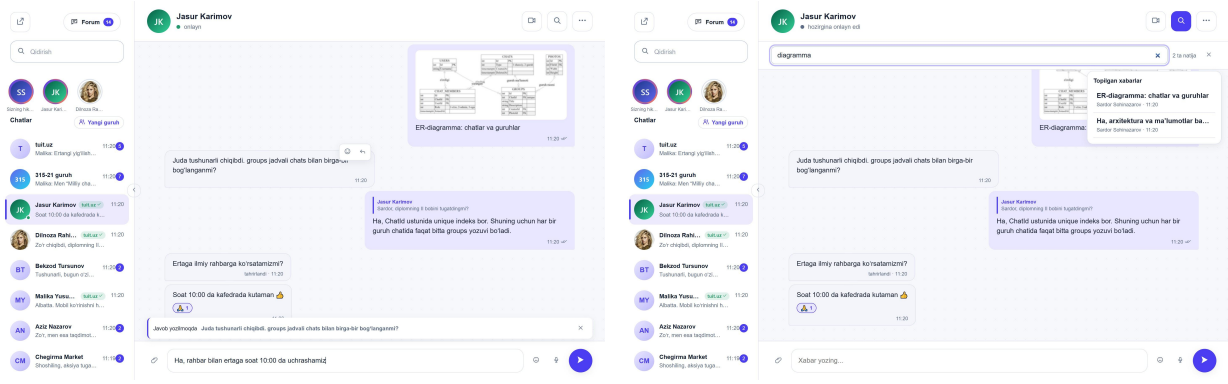
birinchi marta ishlatilayotgan bo‘lsa, ism, familiya va username kiritilib profil yaratiladi. Tashkilot pochtasi bilan kirilganda foydalanuvchi tashkilotning domen guruhiga avtomatik qo‘shiladi.



a) kirish sahifasi b) tasdiqlash kodi

3.22-rasm. Tizimga kirish

Xabar almashish. Chap paneldagi qidiruv maydoniga ism yoki username yozilib, suhbatdosh tanlanadi. Xabar pastdagi maydonga yoziladi va Enter bilan yuboriladi, qisqich tugmasi orqali fayl biriktiriladi. Xabar ustiga olib borilganda reaksiya, javob berish, tahrirlash va o‘chirish amallari chiqadi. Sarlavhadagi qidiruv tugmasi chat ichida qidiradi, topilgan xabar bosilganda chat o‘sha joyga aylantiriladi (3.23-rasm). Keraksiz suhbatdosh chat menyusidagi “Bloklash” bandi orqali bloklanadi.

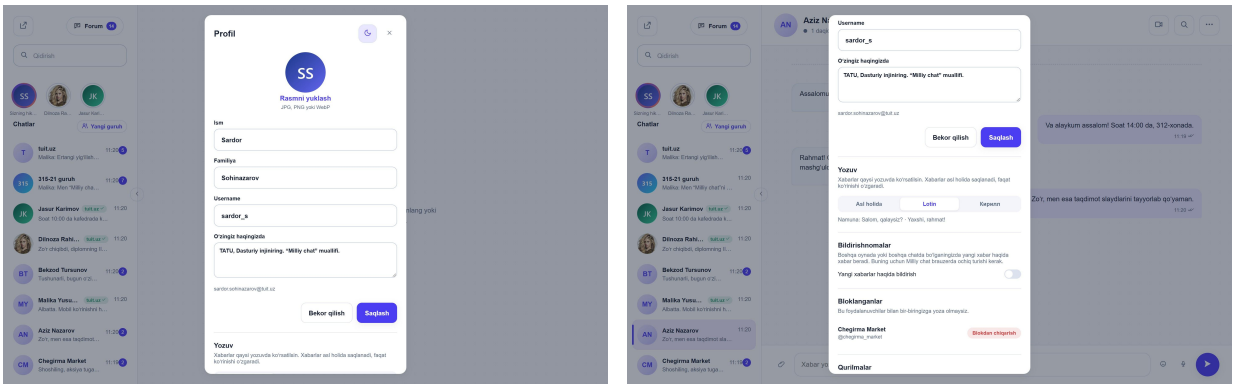


a) xabarga javob yozish b) chat ichida qidirish

3.23-rasm. Xabar almashish

Profil va sozlamalar. Profil oynasida ism, username va profil rasmi tahrirlanadi, mavzu almashtiriladi. “Yozuv” bo‘limida xabarlar qaysi yozuvda ko‘rsatilishi tanlanadi: “Asl holida”, “Lotin” yoki “Кирилл” (3.24-rasm). Shu

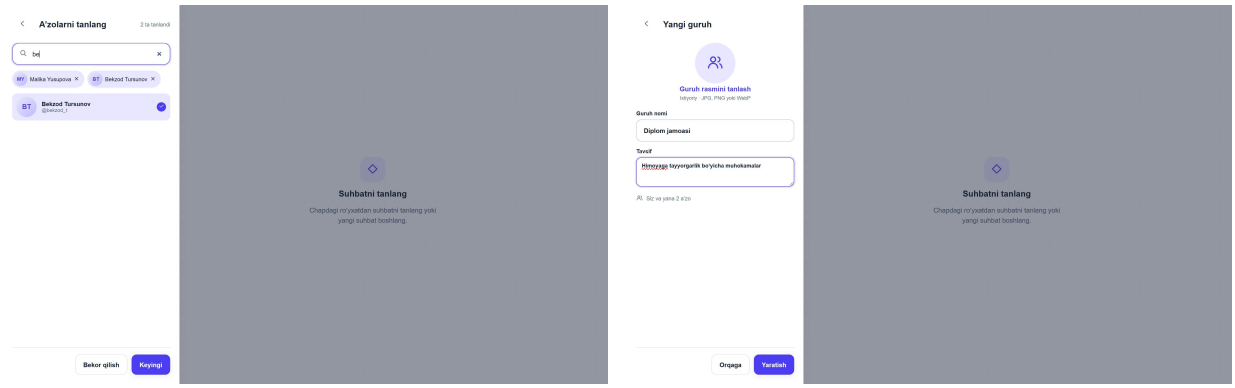
oynada desktop bildirishnomalar yoqiladi, bloklangan foydalanuvchilar ro‘yxati ko‘riladi va “Qurilmalar” bo‘limida begona qurilma hisobdan chiqariladi.



a) profilni tahrirlash b) “Yozuv” sozlamasi

3.24-rasm. Profil oynasi

Guruh yaratish. Chatlar ro‘yxati tepasidagi “Yangi guruh” tugmasi bosiladi va qidiruv orqali a’zolar tanlanadi, so‘ng “Keyingi” tugmasi bosilib, guruh nomi, tavsifi va rasmi kiritiladi (3.25-rasm). Guruh sarlavhasi bosilganda ma’lumot paneli ochiladi (3.4-rasm): ega va administratorlar bu yerda a’zolarni boshqaradi va taklif havolasini yaratadi.



a) a’zolarni tanlash b) guruh ma’lumotlari

3.25-rasm. Yangi guruh yaratish

– **Forum.** “Forum” tugmasi orqali forumga o‘tiladi. Post yozish uchun lenta tepasidagi maydonga matn kiritiladi, rasm tugmasi orqali media qo‘shiladi va “Joylash” bosiladi. Muallifning ismi bosilganda uning profili ochiladi, u yerda “Obuna bo‘lish” tugmasi bor. Repost tugmasi bosilganda “Repost qilish” yoki “Iqtibos keltirish” tanlanadi.

– **Lavhalar.** Chatlar ro‘yxati tepasidagi o‘z avatari bosilib, rasm yoki video tanlanadi. Obuna bo‘lingan odamlarning lavhalari shu qatorda chiqadi, ko‘rilmaganlari rangli halqa bilan belgilanadi.
– **Maxfiy chat.** Shaxsiy chat menyusidagi “Maxfiy chat boshlash” bandi tanlanadi. Suhbatdosh taklifni qabul qilgach, kalit izini yuzma-yuz solishtirish, taymer o‘rnatish va shifrlangan fayl yuborish mumkin. Maxfiy chat faqat u ochilgan qurilmada ishlaydi.

3-bob bo‘yicha xulosa

Uchinchi bobda “Milliy” xabarchining dasturiy amalga oshirilishi ko‘rib chiqildi. Server qismida 17 ta controller va 104 ta endpointdan iborat REST API, kursorli sahifalash, ChatHub va ForumHub SignalR hablari, onlayn holatni kuzatish, media fayllarni xavfsiz qayta ishlash, guruhlar va lavhalar yaratildi. Keyingi bosqichda xabarlarga reaksiya, foydalanuvchini bloklash, reytingli top lentaga ega forum va desktop bildirishnomalar qo‘shildi; ular mavjud arxitekturaga uning qatlamlarini o‘zgartirmasdan joylashdi. Tizimning o‘ziga xos uchta imkoniyati — lotin–kirill transliteratsiyasi va yozuvdan qat’i nazar qidiruv, e-pochta domeni orqali tashkilot rejimi hamda o‘qilganlik belgisiga ega E2E shifrlangan maxfiy chatlar amalga oshirildi. Tizim Docker konteynerida bulutga joylashtirildi va 425 ta server, 295 ta klient testi, 43 ta integratsion tekshiruv hamda qo‘lda o‘tkazilgan sinovlar bilan tasdiqlandi.

IV-BOB. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Ushbu bobda “Milliy” xabarchini yaratgan dasturchilar jamoasining mehnat sharoitlari hayot faoliyati xavfsizligi [21] nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Loyihadagi ishning deyarli barchasi — server va klient kodini yozish, testlarni ishga tushirish, xabar almashishni bir nechta brauzerda sinash — kompyuter oldida bajariladi, shu bois birinchi navbatda ish joyining ergonomikasi ko‘rib chiqiladi. Ikkinchi masala — jamoa joylashgan ofisda yong‘in yoki boshqa avariya yuz berganda odamlarni xavfsiz chiqarib yuborish rejasini tuzish.

4.1. Dasturchining ergonomik ish joyini tashkil etish

Ergonomika talablarining mohiyati shundaki, xodim jihozga moslashmasligi, aksincha, stol, stul va monitor xodimning bo‘yi va tana tuzilishiga qarab sozlanishi kerak. Dasturchi uchun bu ayniqsa muhim: uning ishi jismonan yengil ko‘rinsa-da, soatlab bir holatda qimirlamay o‘tirish va ekrandagi mayda matnga diqqatni jamlashni talab qiladi. Bunday yuklama bir kunda sezilmaydi, lekin oylar davomida to‘planib, sog‘liqqa ta’sir qiladi.

Messenjer ishlab chiqish jarayonining xususiyatlaridan kelib chiqib, quyidagi xavfli va zararli omillarni ajratish mumkin:

- **ko‘z charchashi** — nigoh kod, log va chat oynalari o‘rtasida doimo ko‘chib turadi, ekranga tikilganda esa ko‘z kamroq qirpiladi; natijada ko‘z quriydi va ko‘rish o‘tkirligi vaqtincha pasayadi;
- **bir xil holatda uzoq o‘tirish** — xatoni qidirish yoki kod yozishda xodim soatlab o‘rnidan turmaydi, bu bo‘yin, yelka va belda og‘riq keltirib chiqaradi;
- **qo‘l va bilakning takroriy harakatlari** — kun davomida minglab tugma bosish va sichqoncha harakati bilak nervining siqilishiga (tunnel sindromi) olib kelishi mumkin;
- **ish muhiti omillari** — kompyuterlardan chiqadigan issiqlik, konditsioner quritgan havo, ekrandagi aks va ochiq ofisdagi suhbatlar;

– **elektr xavfi** — bir stolga ko‘plab qurilma (noutbuk, monitorlar, zaryadlovchilar) ulanganda rozetka va uzaytirgichlar ortiqcha yuklanadi;
– **asabiy zo‘riqish** — reliz muddatlari, server ishdan chiqqanda uni tezda tiklash zarurati va tungi navbatchiliklar.

Ish joyiga qo‘yiladigan talablar Mehnat kodeksi, “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonun, sanitariya qoidalari hamda ISO 9241-5, GOST 12.2.032-78, GOST 12.1.005-88 va KMK 2.01.05-98 standartlari bilan belgilanadi [3, 4].

Ish xonasiga qo‘yiladigan talablar.

Bitta kompyuterli ish joyiga kamida 6 m² maydon va 20 m³ hajm to‘g‘ri kelishi kerak. Monitorlar derazaga nisbatan yon tomondan, yorug‘lik chapdan tushadigan qilib joylashtiriladi: deraza ekran orqasida bo‘lsa ko‘z doimo moslashishga majbur bo‘ladi, xodim orqasida bo‘lsa ekranda yaltirash hosil bo‘ladi. Monitorlar orasidagi masofa oldi-orqa bo‘yicha kamida 2 m, yonma-yon kamida 1,2 m bo‘ladi. Devor va shift matli materiallar bilan pardozlanadi, xona har kuni nam usulda tozalanadi va shamollatiladi.

Ish joyi jihozlarining ergonomik parametrlari.

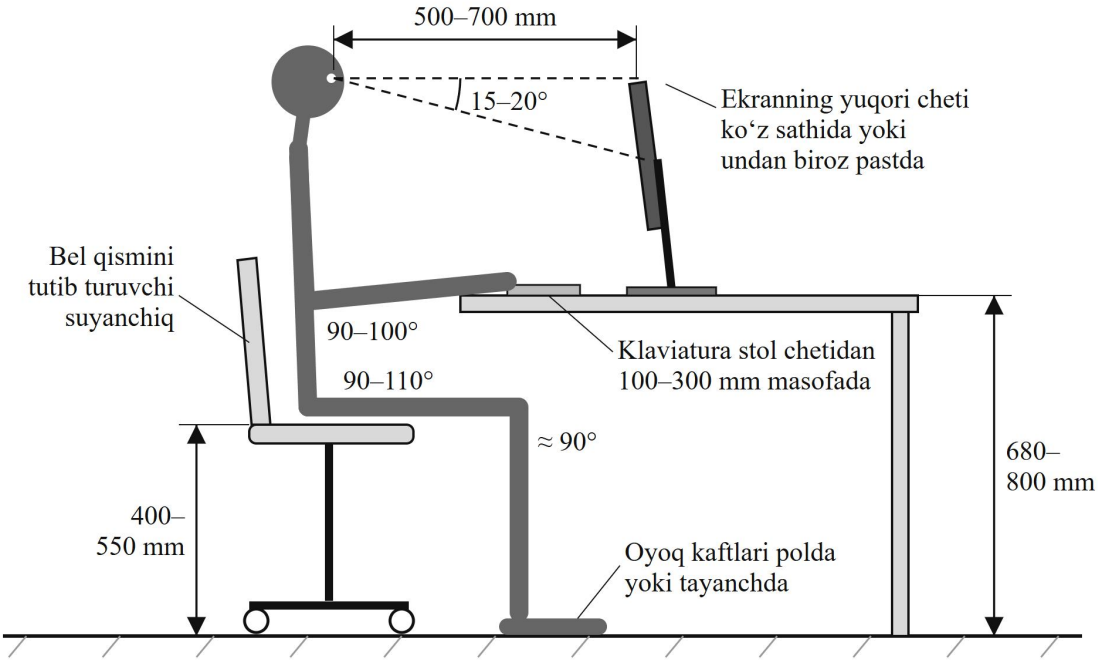
Dasturchining ish joyi ish stoli, sozlanadigan stul, monitor, klaviatura, sichqoncha va zarur bo‘lsa oyoq tayanchidan iborat. Ularning tavsiya etiladigan o‘lchamlari 4.1-jadvalda, xodimning to‘g‘ri gavda holati esa 4.1-rasmda keltirilgan.

4.1-jadval

Ish joyi elementlarining ergonomik parametrlari

Element	Parametr	Tavsiya etiladigan qiymat
Ish stoli	Ish yuzasining balandligi	680–800 mm (sozlanmaydigan stol uchun 725 mm)
	Ish yuzasining o‘lchamlari	eni 800–1400 mm, chuqurligi 800–1000 mm
	Oyoqlar uchun bo‘shliq	balandligi ≥ 600 mm, eni ≥ 500 mm, chuqurligi tizza sathida ≥ 450 mm, oyoq sathida ≥ 650 mm
Stul	O‘rindiq balandligi	400–550 mm, sozlanadigan
	O‘rindiqning eni va chuqurligi	kamida 400 mm, old qirrasi yumaloqlangan
	Suyanchiq	balandligi 300 ± 20 mm, eni ≥ 380 mm, qiyalik burchagi 0…30° oralig‘ida sozlanadi

Element	Parametr	Tavsiya etiladigan qiymat
	Qo‘l tayanchlari	uzunligi ≥ 250 mm, eni 50–70 mm, balandligi sozlanadi
Monitor	Ko‘zdan ekrangacha masofa	500–700 mm
	Joylashuv balandligi	ekranning yuqori cheti ko‘z sathida yoki undan pastroq, nigoh ekran markaziga 15–20° pastga yo‘naladi
Klaviatura	Stol chetidan masofa	100–300 mm, bilak uchun tayanch joy qoldiriladi
Oyoq tayanchi	O‘lchamlari	eni ≥ 300 mm, chuqurligi ≥ 400 mm, qiyaligi 0…20°



4.1-rasm. Kompyuterda ishlovchi xodimning to‘g‘ri gavda holati va ish joyining asosiy o‘lchamlari

To‘g‘ri gavda holatining asosiy qoidasi — “to‘g‘ri burchaklar”: tirsaklar 90–100°, son-chanoq bo‘g‘imlari 90–110° va tizzalar taxminan 90° bukiladi, oyoqlar polga to‘liq tiraladi, bel suyanchiqqa tayanadi, bilaklar klaviatura ustida to‘g‘ri tutiladi. Ikki monitor bilan ishlaganda asosiysi ro‘parada, ikkinchisi yonida bir xil masofada joylashtiriladi, noutbuk ekrani esa tagliklar bilan ko‘z sathiga ko‘tariladi. Dasturiy interfeys ham ergonomik bo‘lishi kerak (ISO 9241-110): “Milliy”

xabarchidagi yetarli kontrast, qorong‘i mavzu va moslashuvchan maket foydalanuvchilarning ko‘z charchog‘ini kamaytiradi.

Mikroiqlim, yoritish va shovqin.

Energiya sarfi bo‘yicha dasturchi ishi o‘tirib bajariladigan yengil ishlar qatoriga — Ia toifasiga kiradi: bunda organizm 139 W dan ko‘p energiya sarflamaydi. Shu toifa uchun belgilangan harorat, namlik, yoritilganlik va shovqin chegaralari 4.2-jadvalda jamlangan.

4.2-jadval

Dasturchi ish joyi uchun mikroiqlim, yoritilganlik va shovqin me’yorlari

Ko‘rsatkich	Yilning sovuq davri	Yilning iliq davri
Havo harorati, °C	22–24	23–25
Nisbiy namlik, %	40–60	40–60
Havo harakatining tezligi, m/s	≤ 0,1	≤ 0,1
Stol yuzasining yoritilganligi, lk	300–500	300–500
Ekran yuzasining yoritilganligi, lk	≤ 300	≤ 300
Yoritilganlik pulsatsiyasi koeffitsiyenti, %	≤ 5	≤ 5
Shovqin darajasi, dBA	≤ 50	≤ 50

Umumiy yoritish uchun miltillamaydigan, 4000–5000 K rang haroratli diffuzorli LED yoritgichlar monitorlar bilan parallel qatorlarda joylashtiriladi. Shovqinni kamaytirish uchun printerlar alohida joyga chiqariladi, ochiq ofisda tovush yutuvchi panellar o‘rnatiladi, server uskunalari esa alohida xonada joylashtiriladi.

Ish xonasining sun’iy yoritilishini hisoblash.

Misol sifatida dasturchilar bo‘limi uchun o‘lchamlari A × B × H = 6 × 6 × 3 m bo‘lgan xonani ko‘rib chiqamiz. Xonaning maydoni S = 36 m², hajmi V = 108 m³. Bitta ish joyiga kamida 6 m² maydon va 20 m³ hajm to‘g‘ri kelishi kerakligidan xonaga joylashtirish mumkin bo‘lgan ish joylari soni:

$$n_{\max} = \min(S / 6;\ V / 20) = \min(36 / 6;\ 108 / 20) = \min(6;\ 5{,}4) = 5 \qquad (4.1)$$

Demak, xonaga 5 ta ish joyi sig‘adi. Endi shu xona uchun nechta yoritgich kerakligini aniqlaymiz. Hisob yorug‘lik oqimidan foydalanish koeffitsiyenti

usulida bajariladi: u yoritgichlar chiqargan yorug‘likning qancha qismi ish yuzasiga yetib kelishini xonaning shakli va devorlar rangiga qarab hisobga oladi. Buning uchun avval xona indeksi topiladi:

$$i = A \cdot B \,/\, (h \cdot (A + B)), \tag{4.2}$$

bu yerda h — yoritgichdan ish yuzasigacha bo‘lgan balandlik. Panellar shiftga o‘rnatiladi, stol yuzasi esa poldan 0,8 m balandlikda, shuning uchun $h = 3{,}0 - 0{,}8 = 2{,}2$ m va $i = 36 \,/\, (2{,}2 \cdot 12) \approx 1{,}36$. Shift oq (yorug‘likni qaytarish koeffitsiyenti 70 %), devorlar och rangli (50 %), pol esa to‘qroq (30 %) deb olinsa, LED panellar uchun jadvaldan $\eta \approx 0{,}54$ topiladi. Yoritgichlar soni quyidagicha hisoblanadi:

$$N = E_{\text{n}} \cdot S \cdot K_{\text{z}} \cdot z \,/\, (\Phi \cdot \eta), \tag{4.3}$$

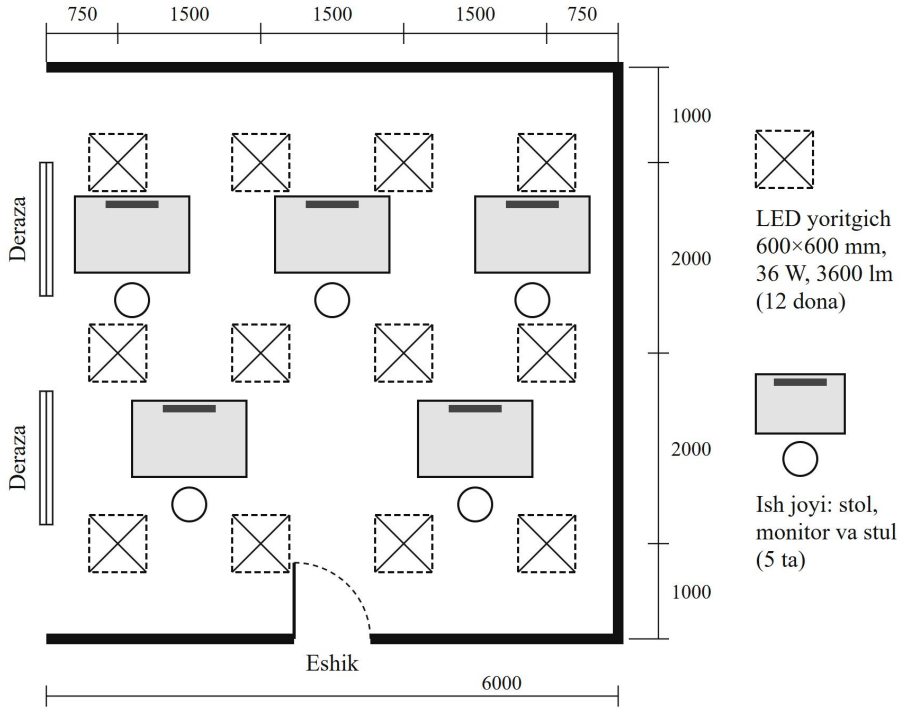
bu yerda $E_{\text{n}} = 400$ lk — kompyuterli ish joyi uchun me’yoriy yoritilganlik; $K_{\text{z}} = 1{,}4$ — vaqt o‘tishi bilan panellar changlanib, yorug‘ligi pasayishini hisobga oluvchi zaxira koeffitsiyenti; $z = 1{,}1$ — yorug‘lik xona bo‘ylab bir tekis tarqalmasligini hisobga oluvchi koeffitsiyent; $\Phi = 3600$ lm — 600 × 600 mm o‘lchamli, 36 W quvvatli bitta LED panelning yorug‘lik oqimi. Qiymatlarni qo‘ysak:

$$N = 400 \cdot 36 \cdot 1{,}4 \cdot 1{,}1 \,/\, (3600 \cdot 0{,}54) = 22\,176 \,/\, 1944 \approx 11{,}4 \tag{4.4}$$

Yoritgichlar soni butun songa yaxlitlanadi va simmetrik joylashuv uchun $N = 12$ qabul qilinadi (4 ta ustun × 3 ta qator). Haqiqiy o‘rtacha yoritilganlik quyidagiga teng:

$$E_{\text{h}} = N \cdot \Phi \cdot \eta \,/\, (S \cdot K_{\text{z}} \cdot z) = 12 \cdot 3600 \cdot 0{,}54 \,/\, (36 \cdot 1{,}4 \cdot 1{,}1) \approx 421 \text{ lk} \tag{4.5}$$

Haqiqiy yoritilganlik me’yordan 5 % ga yuqori. Bu ruxsat etilgan −10…+20 % oralig‘ida. Yoritish tizimining umumiy quvvati $12 \cdot 36 = 432$ W, solishtirma quvvati 12 W/m². Yoritgichlar va ish joylarining joylashuvi 4.2-rasmda ko‘rsatilgan.



4.2-rasm. Dasturchilar xonasida yoritgichlar va ish joylarining joylashuv sxemasi

Xonani shamollatish uchun zarur havo miqdori bitta xodimga to‘g‘ri keladigan hajmga bog‘liq. Bu hajm 20–40 m³ bo‘lganda (bizda 108 / 5 = 21,6 m³) har bir xodimga soatiga kamida 30 m³ toza havo berilishi kerak:

$$L = n \cdot L_1 = 5 \cdot 30 = 150 \text{ m}^3/\text{soat}; \quad K = L / V = 150 / 108 \approx 1{,}4 \text{ soat}^{-1} \qquad (4.6)$$

Demak, xonada havo soatiga kamida 1,4 marta almashishi kerak. Buni tabiiy shamollatish yetarli bo‘lmaganda kichik quvvatli so‘ruvchi-beruvchi ventilyatsiya yoki rekuperatorli konditsioner ta’minlaydi.

Mehnat va dam olish rejimi, elektr xavfsizligi.

Kompyuterda uzluksiz ish 2 soatdan oshmasligi, har 45–60 daqiqada 5–10 daqiqalik tanaffus qilinishi tavsiya etiladi; tanaffusda ekrandan uzoqlashib, yengil mashqlar bajariladi. Ko‘z charchog‘ini kamaytirish uchun “20-20-20” qoidasi qo‘llanadi: har 20 daqiqada 20 soniya davomida 6 m uzoqlikdagi narsaga qaraladi. Ish beruvchi xodimlarni davriy tibbiy ko‘rik va yo‘riqnomadan o‘tkazadi, bu talablar masofadan ishlaganda ham amal qiladi.

Barcha jihozlar yerga ulash kontaktli rozetkalarga ulanadi, kabellar kanallarda yotqiziladi. Uzaytirgichlarni ketma-ket ulash, shikastlangan kabellardan

foydalanish va jihoz korpusini ochish taqiqlanadi, server uskunalari esa UPS orqali ulanadi.

4.2. Evakuatsiya tadbirlarini rejalashtirish hamda avariya va yong‘inlar sodir bo‘lganda xodimlarning harakatlari

Ofis uchun favqulodda vaziyat — odamlar hayoti yoki sog‘lig‘iga xavf tug‘diradigan va odatiy ish tartibini buzadigan har qanday hodisa. Dasturchilar ofisida bular, avvalo, yong‘in va zilzila (Toshkent seysmik faol hududda joylashgan), shuningdek elektr ta’minotidagi avariya, quvur yorilishi va gaz sizishidir. Bu vaziyatlarning deyarli barchasida odamlarni saqlab qolishning eng ishonchli yo‘li ularni binodan tez va tartib bilan chiqarishdir.

Asosiy talablar “Favqulodda vaziyatlarda aholini va hududlarni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi, “Yong‘in xavfsizligi to‘g‘risida”gi qonunlar va GOST 12.1.004-91 standarti bilan belgilanadi [5, 6].

IT-ofisda yong‘in chiqish sabablari va o‘t o‘chirish vositalari.

Ofis yong‘inlarining aksariyati elektr tarmog‘i bilan bog‘liq: tarmoqning ortiqcha yuklanishi, eskirgan izolyatsiya tufayli qisqa tutashuv, noutbuk va powerbanklarning litiy-ion akkumulyatorlari qizib ketishi, UPS nosozligi va qarovsiz qoldirilgan maishiy jihozlar. Ofis materiallari yonganda ko‘p zaharli tutun ajraladi va qurbonlarning aksariyati aynan tutundan jabrlanadi, shuning uchun tutunni erta aniqlash va tezkor evakuatsiya hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Bino avtomatik yong‘in signalizatsiyasi, xabardor qilish tizimi va birlamchi o‘t o‘chirish vositalari bilan jihozlanadi, server xonasida esa avtomatik gazli o‘t o‘chirish tizimi o‘rnatiladi. Yong‘in sinflari va o‘chirish vositalari 4.3-jadvalda keltirilgan.

4.3-jadval

Yong‘in sinflari va o‘t o‘chirish vositalari

Sinf	Yonuvchi material	Qo‘llaniladigan vositalar
A	Qattiq materiallar: qog‘oz, yog‘och, mato, plastmassa	suv, ko‘pikli va kukunli (ABCE) o‘t o‘chirgichlar, ichki yong‘in krani

Sinf	Yonuvchi material	Qo‘llaniladigan vositalar
B	Yonuvchi suyuqliklar: erituvchilar, bo‘yoqlar, yoqilg‘i	ko‘pikli, kukunli va karbonat angidridli o‘t o‘chirgichlar
C	Yonuvchi gazlar: tabiiy gaz, propan	kukunli o‘t o‘chirgichlar; avvalo gaz berilishi to‘xtatiladi
D	Metallar: magniy, natriy, alyuminiy kukuni	maxsus kukunli o‘t o‘chirgichlar
E	Kuchlanish ostidagi elektr jihozlari	karbonat angidridli (OU) va kukunli o‘t o‘chirgichlar; suv va ko‘pik ishlatilmaydi

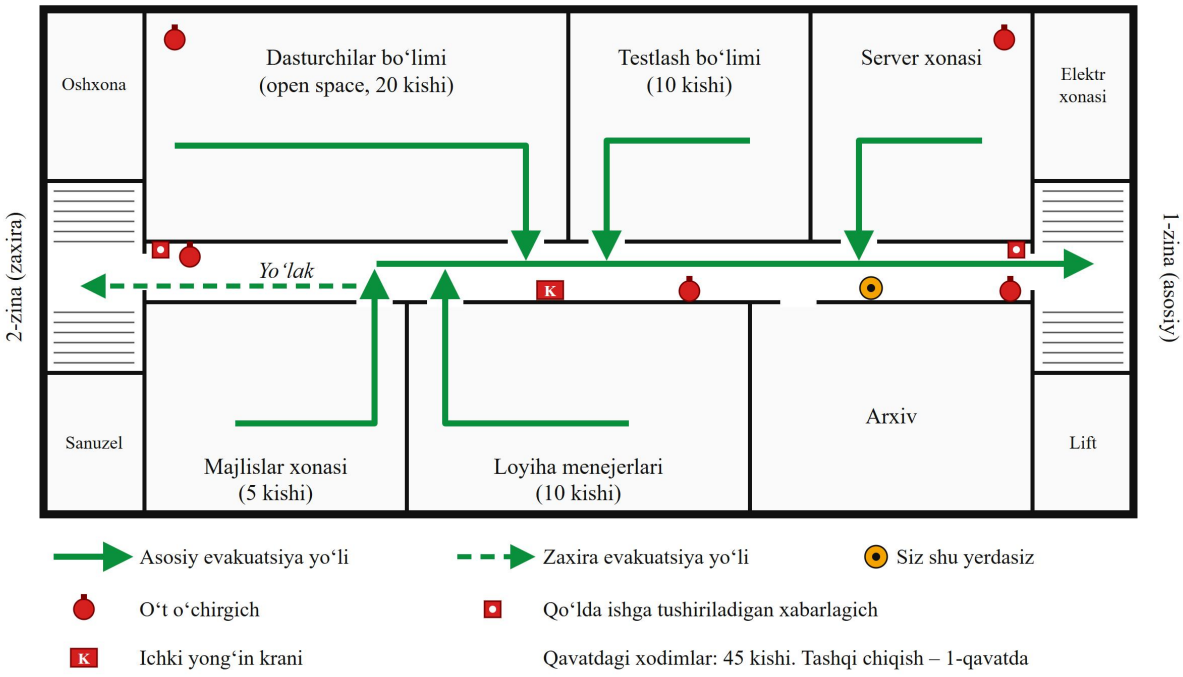
Kompyuter xonalarida elektr o‘tkazmaydigan va qoldiq qoldirmaydigan karbonat angidridli o‘t o‘chirgichlar (OU-3, OU-5) ishlatiladi; ularning karnayi −70 °C gacha sovigani uchun qo‘l bilan ushlanmaydi. O‘t o‘chirgichlar poldan 1,5 m dan baland bo‘lmagan ko‘rinadigan joyga, bir-biridan 20 m dan uzoq bo‘lmagan masofada osiladi.

Evakuatsiya tadbirlarini rejalashtirish.

Evakuatsiya deganda tutun, olov yoki qulash xavfi odamlarga yetib kelmasidan oldin ularni belgilangan yo‘llar orqali bino tashqarisidagi xavfsiz joyga chiqarish tushuniladi. U bir necha daqiqada tugashi uchun oldindan tayyorgarlik ko‘riladi: bino mos jihozlanadi (texnik tadbirlar), odamlar esa nima qilishni oldindan biladi (tashkiliy tadbirlar). Texnik tadbirlar:

- har bir qavatda kamida ikkita, bir-biridan uzoqda joylashgan evakuatsiya chiqishi;
- yo‘laklar kengligi kamida 1–1,2 m, eshiklar kamida 0,8 m; eshiklar chiqish tomonga va ichkaridan kalitsiz ochiladi; yo‘l va zinalarni to‘sib qo‘yish taqiqlanadi;
- avariya yoritishi, ISO 7010 bo‘yicha yashil “Favqulodda chiqish” belgilari, yong‘in signalizatsiyasi va ovozli xabardor qilish tizimi;
- har bir qavatda fotolyuminessent materialdan tayyorlangan evakuatsiya reja-sxemalari.

Reja-sxemada qavat rejasi, “Siz shu yerdasiz” belgisi, asosiy (yashil yaxlit) va zaxira (yashil punktir) yo‘llar, chiqishlar, o‘t o‘chirgichlar va xabarlagichlar ko‘rsatiladi. Namunaviy IT-ofis 3-qavatining reja-sxemasi 4.3-rasmda keltirilgan.



4.3-rasm. IT-kompaniya ofisi 3-qavatining evakuatsiya reja-sxemasi (namuna)

Tashkiliy tadbirlar:

– rahbar buyrug‘i bilan yong‘in xavfsizligi uchun mas’ul shaxs va har bir qavat bo‘yicha evakuatsiya mas’ullari tayinlanadi;
– binodan tashqarida xodimlar yig‘iladigan joy belgilanadi va ro‘yxatlar tayyorlanadi;
– xodimlar kirish va davriy yo‘riqnomadan o‘tkaziladi, yarim yilda kamida bir marta amaliy mashg‘ulot o‘tkaziladi;
– o‘t o‘chirish vositalari, signalizatsiya va avariya yoritishining sozligi muntazam tekshiriladi.

Evakuatsiya vaqtini hisoblash.

Reja-sxemadagi yo‘llar amalda yetarlimi, ya’ni 45 kishi qavatni qancha vaqtda tark etadi va biror eshik oldida tiqilinch yuzaga kelmaydimi — buni hisob bilan tekshiramiz. Buning uchun GOST 12.1.004-91 da berilgan odamlar oqimi parametrlaridan foydalaniladi. Chiqish yo‘li kengligi va undan o‘tadigan odamlar soni o‘zgarmaydigan bo‘laklarga (uchastkalarga) bo‘linadi va har biri uchun oqim zichligi topiladi:

$$D_i = N_i \cdot f / (l_i \cdot \delta_i), \qquad (4.7)$$

bu yerda N_i — uchastkadan o‘tadigan odamlar soni; f = 0,1 m² — bitta odam egallaydigan yuza (katta yoshli, yozgi kiyimda); l_i va δ_i — uchastkaning uzunligi va kengligi, m. Zichlik qanchalik katta bo‘lsa, odamlar shunchalik sekin yuradi: tezlik v_i va oqim intensivligi q_i 4.4-jadvaldan olinadi. Har bir uchastkani bosib o‘tish vaqti va umumiy vaqt:

$$t_i = l_i / v_i; \quad t_h = t_1 + t_2 + \ldots + t_n \tag{4.8}$$

Eshiklar va yo‘l torayadigan joylarda tirbandlik bor-yo‘qligi oqim intensivligi orqali tekshiriladi:

$$q_e = q_i \cdot \delta_i / \delta_e \le q_{max}, \tag{4.9}$$

bu yerda δ_e — eshik kengligi; q_{max} = 19,6 m/min — eshikdan o‘tishdagi oqim intensivligining eng katta qiymati. Bu shart bajarilsa, eshik oldida odamlar to‘planib qolmaydi.

4.4-jadval

Odamlar oqimining harakat parametrlari (GOST 12.1.004-91 bo‘yicha, parcha)

Oqim zichligi D, m²/m²	Gorizontal yo‘l: v, m/min	Gorizontal yo‘l: q, m/min	Eshik: q, m/min	Zinadan pastga: v, m/min	Zinadan pastga: q, m/min
0,01	100	1,0	1,0	100	1,0
0,05	100	5,0	5,0	100	5,0
0,10	80	8,0	8,7	95	9,5
0,20	60	12,0	13,4	68	13,6
0,30	47	14,1	16,5	52	15,6
0,40	40	16,0	18,4	40	16,0
0,50	33	16,5	19,6	31	15,5

4.3-rasmdagi qavat uchun hisoblashni bajaramiz. Qavatda 45 nafar xodim ishlaydi. Eng og‘ir holat ko‘rib chiqiladi: 2-zina yong‘in tufayli to‘sib qo‘yilgan va barcha xodimlar asosiy (1-) zina orqali chiqadi. Hisobiy yo‘l dasturchilar bo‘limining eng uzoq ish joyidan boshlanadi va to‘rtta uchastkadan iborat:

1. dasturchilar bo‘limi ichidagi o‘tish joyi: l_1 = 12 m, δ_1 = 1,5 m, N_1 = 20 kishi;
2. yo‘lak: bo‘lim eshigidan zinagacha l_2 = 17 m, δ_2 = 2,0 m, N_2 = 45 kishi;

3. 3-qavatdan 1-qavatgacha zina marshlari va maydonchalari: $l_3 = 2 \cdot 10 = 20$ m, $\delta_3 = 1{,}35$ m, $N_3 = 45$ kishi;
4. 1-qavat vestibyulidan tashqi chiqishgacha: $l_4 = 15$ m, $\delta_4 = 3{,}0$ m, $N_4 = 45$ kishi.

Masalan, birinchi uchastka uchun $D_1 = 20 \cdot 0{,}1 / (12 \cdot 1{,}5) \approx 0{,}11$. 4.4-jadvaldagi qiymatlar orasida chiziqli interpolyatsiya qilib $v_1 \approx 78$ m/min va $q_1 \approx 8{,}4$ m/min topiladi, $t_1 = 12 / 78 \approx 0{,}15$ min. Qolgan uchastkalar ham xuddi shunday hisoblanadi. Natijalar 4.5-jadvalda keltirilgan.

4.5-jadval

Evakuatsiya vaqtini hisoblash natijalari

Uchastka	l, m	δ, m	N, kishi	D, m²/m²	v, m/min	t, min
1. Bo‘lim ichidagi o‘tish joyi	12	1,5	20	0,11	78	0,15
2. Yo‘lak	17	2,0	45	0,13	74	0,23
3. Zina (pastga)	20	1,35	45	0,17	77	0,26
4. Vestibyul	15	3,0	45	0,10	80	0,19
Jami hisobiy evakuatsiya vaqti t_h						0,83

Eshiklarda tirbandlik yo‘qligini (4.9) formula bilan tekshiramiz. Bo‘lim eshigi ($\delta = 1{,}2$ m): $q = 8{,}4 \cdot 1{,}5 / 1{,}2 \approx 10{,}5$ m/min. Zinaga kirish eshigi ($\delta = 1{,}2$ m): $q = 9{,}3 \cdot 2{,}0 / 1{,}2 \approx 15{,}5$ m/min. Tashqi eshik ($\delta = 1{,}5$ m): $q = 8{,}0 \cdot 3{,}0 / 1{,}5 = 16{,}0$ m/min. Barcha qiymatlar $q_{max} = 19{,}6$ m/min dan kichik, ya’ni odamlar oqimi to‘xtovsiz harakatlanadi.

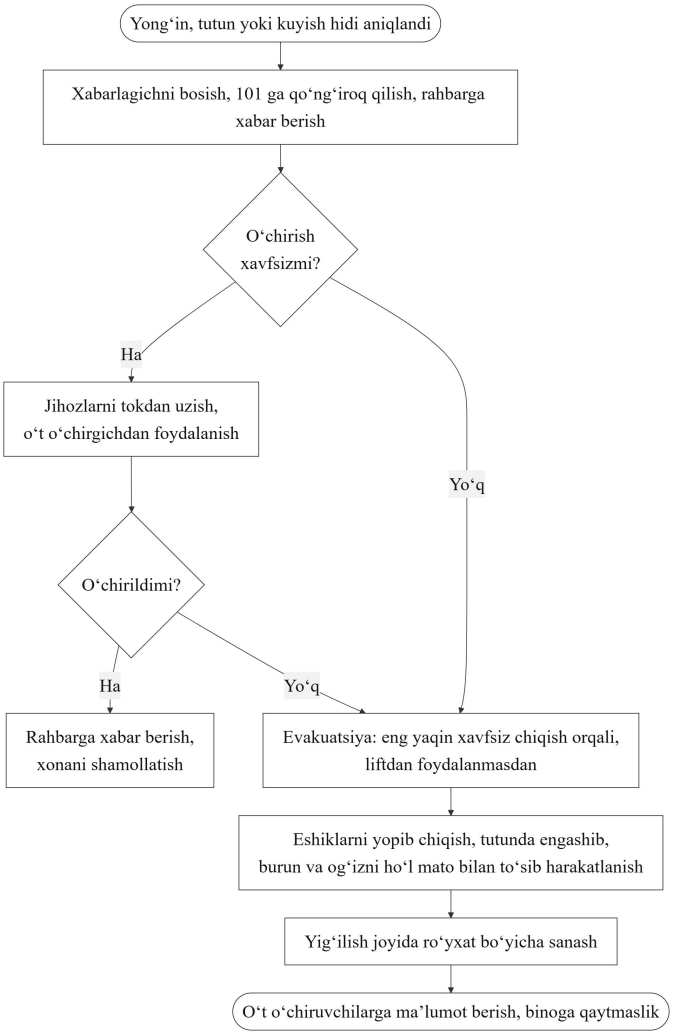
Demak, hisobiy evakuatsiya vaqti $t_h \approx 0{,}83$ min (taxminan 50 soniya), evakuatsiya boshlanishidagi 1 daqiqalik kechikish bilan esa qavatdan to‘liq chiqish taxminan 2 daqiqa oladi. Bu vaqt yong‘in xavfli omillari evakuatsiya yo‘llarida kritik qiymatga yetish vaqtidan kichik bo‘lishi shart. Eng tor joy zina bo‘lgani uchun zinaga olib boradigan eshiklar o‘zi yopiladigan, lekin qulflanmagan bo‘lishi, zina maydonchalarida esa buyum saqlanmasligi kerak.

Yong‘in sodir bo‘lganda xodimlarning harakatlari.

Yong‘in paytida eng katta xavf — vahima va noto‘g‘ri harakatlar. Shu sababli har bir xodim quyidagi tartibni oldindan bilishi kerak (4.4-rasm):

1. Olov, tutun yoki kuyish hidini birinchi sezgan xodim xabarlagich tugmasini bosadi va 101 (yoki 112) raqamiga qo‘ng‘iroq qilib, bino manzili, qavati, nima yonayotgani va ichkarida odamlar borligini aytadi. Shundan so‘ng qavat mas’uliga xabar beriladi.
2. Olov endigina paydo bo‘lgan va o‘chirishga urinish xavfli bo‘lmasa, avval jihozlarning toki uziladi, so‘ng eng yaqin o‘t o‘chirgich ishlatiladi. Tok ostidagi jihozga suv sepish qat’iyan man etiladi.
3. Olovni bir-ikki daqiqada o‘chirishning iloji bo‘lmasa, urinish to‘xtatiladi va reja-sxemadagi eng yaqin chiqish tomon yuriladi. Liftga chiqilmaydi: u yo‘lda to‘xtab qolishi yoki tutun bosgan qavatda ochilishi mumkin.
4. Xonani tark etayotganda eshik yopib ketiladi (qulflanmaydi), derazalar ochilmaydi, chunki ochiq eshik va deraza olovga havo beradi va tutunni tarqatadi.
5. Yo‘lakni tutun qoplagan bo‘lsa, pastroq engashib yuriladi, chunki toza havo pol yaqinida qoladi; nafas ho‘l mato orqali olinadi.
6. Bino tashqarisidagi yig‘ilish joyida qavat mas’uli xodimlarni ro‘yxat bo‘yicha tekshiradi va yetib kelmaganlar haqida darhol o‘t o‘chiruvchilarga aytadi. Ular ruxsat bermaguncha hech kim binoga qaytmaydi.

Qavat mas’uli odamlarni chiqarishni boshqaradi, ventilyatsiya va konditsionerlarni o‘chirtiradi, chunki ular tutunni boshqa xonalarga haydaydi, va yetib kelgan o‘t o‘chirish bo‘linmasiga vaziyatni tushuntiradi. Kimningdir kiyimi yonib ketsa, u yugurmasligi kerak — harakat olovni kuchaytiradi; yerga yotib dumalash yoki ustiga qalin mato yopish kerak. Kuygan joy 10–20 daqiqa salqin oqar suv ostida ushlanadi, tutundan zaharlangan odam toza havoga chiqariladi va 103 raqamiga qo‘ng‘iroq qilinadi.



4.4-rasm. Yong‘in sodir bo‘lganda xodimlarning harakatlar algoritmi

Boshqa avariyalarda xodimlarning harakatlari.

- **Zilzila** — silkinish davomida zinaga yoki liftga yugurish xavfli; mustahkam stol ostiga kirib yoki kapital devor burchagida turib, oynali derazalar va baland shkaflardan uzoqlashiladi. Silkinish to‘xtagach, bino evakuatsiya yo‘llari bo‘yicha tark etiladi.
- **Server xonasida gazli o‘t o‘chirish tizimi ishga tushsa** — ovozli va yorug‘lik signali berilishi bilan xona tark etiladi, chunki o‘chiruvchi gaz havodagi kislorodni kamaytiradi; xona shamollatilmaguncha ichkariga kirilmaydi.
- **Kimnidir tok ursa** — unga yalang qo‘l bilan tegilmaydi; avval avtomat o‘chiriladi yoki jabrlanuvchi quruq yog‘och bilan simdan ajratiladi, keyin 103 chaqiriladi, nafas olmayotgan bo‘lsa reanimatsiya boshlanadi.

– **Gaz hidi sezilsa** — chiroq va boshqa elektr kalitlari yoqilmaydi ham, o‘chirilmaydi ham (uchqun portlashga sabab bo‘lishi mumkin), olov yoqilmaydi; derazalar ochiladi, odamlar chiqariladi va 104 ga xabar beriladi.

Xodimlarni tezkor xabardor qilish uchun korporativ aloqa vositalaridan ham foydalanish mumkin. Masalan, “Milliy” xabarchidagi tashkilotning domen guruhi orqali evakuatsiya haqidagi xabar va yig‘ilish joyi bir necha soniyada barcha xodimlarning telefon va kompyuterlariga yetkaziladi, xodimlar esa xavfsiz joyga yetib kelganini javob bilan tasdiqlaydi. Bu vosita signalizatsiya va ovozli xabardor qilish tizimini to‘ldiradi va ayniqsa masofadan ishlayotgan xodimlar uchun foydali.

4-bob bo‘yicha xulosa

Bobda “Milliy” xabarchi jamoasi misolida dasturchi mehnatining asosiy xavfli omillari — ko‘z charchashi, uzoq o‘tirish, takroriy harakatlar va asabiy zo‘riqish aniqlandi va ularni kamaytiradigan ergonomik talablar keltirildi. 6 × 6 m o‘lchamli xona uchun hisoblar unga 5 ta ish joyi sig‘ishini, me’yoriy yoritilganlikni 12 ta 36 W li LED panel ta’minlashini (421 lk) va havo soatiga 150 m^3 hajmda almashishi kerakligini ko‘rsatdi. Ikkinchi bo‘limda ofisda yong‘in chiqish sabablari va o‘chirish vositalari tahlil qilinib, namunaviy qavat uchun evakuatsiya reja-sxemasi tuzildi. Hisob 45 kishi qavatni taxminan 0,83 daqiqada tark etishini va eshiklarda tiqilinch bo‘lmasligini ko‘rsatdi. Yong‘in, zilzila va boshqa avariyalarda xodimlarning harakatlari aniq tartib sifatida berildi.

XULOSA

Diplom loyihasi natijasi — foydalanuvchi ma’lumotlarini o‘z serverida saqlaydigan va real vaqtda xabar almashish imkonini beruvchi, bulutda ishlab turgan “Milliy” xabarchi. Kirishda qo‘yilgan har bir vazifa bo‘yicha quyidagi natijalar olindi:

- Telegram, WhatsApp, Signal va WeChat solishtirilganda ularning birortasi ham ma’lumotlarni O‘zbekistonda saqlamasligi va o‘zbek tilining ikki yozuvini hisobga olmasligi aniqlandi. Serverdan brauzerga ma’lumot yetkazish usullari orasidan WebSocket tezligini beradigan va u ishlamasa boshqa usulga o‘zi o‘tadigan SignalR tanlandi.
- Server to‘rt qatlamga ajratildi, shu tufayli biznes-qoidalar ma’lumotlar bazasi va freymvorkdan mustaqil qoldi. Ma’lumotlar bazasi o‘n bitta sxemadagi 43 ta jadvaldan iborat bo‘lib, ularning bir qismi kanallar va qo‘ng‘iroqlar kabi kelajakdagi imkoniyatlar uchun oldindan tayyorlangan.
- Kirish tizimi parolsiz qurildi: kod bazada ochiq holda emas, faqat xesh ko‘rinishida saqlanadi, access token 15 daqiqa yashaydi, refresh token esa har foydalanishda almashadi. Foydalanuvchi o‘z qurilmalarini ko‘ra oladi va begona qurilmani chiqarib yubora oladi.
- 104 ta API endpoint va ikkita SignalR habi orqali shaxsiy va guruh chatlari, fayllar, xabarlarga reaksiyalar, lavhalar, “yozmoqda” va o‘qilganlik belgilari hamda onlayn holat ishlaydi. Foydalanuvchi keraksiz suhbatdoshni bloklay oladi, ilova boshqa oynada turganda esa yangi xabar haqida desktop bildirishnoma oladi. Interfeys telefonda ham, kompyuterda ham qulay, yorug‘ va qorong‘i mavzuga ega.
- Ochiq fikr almashish uchun forum yaratildi: 280 belgigacha post, javoblar daraxti, repost, iqtibos, layk, obunalar va real vaqtda keladigan bildirishnomalar. Top lentada postlar layk, javob, repost va ko‘rishlar soni hamda postning yoshidan hisoblanadigan reyting bo‘yicha tartiblanadi, spamga qarshi esa chastota cheklovlari va shikoyatlar qo‘llanadi.

– Uchta o‘ziga xos imkoniyat amalga oshirildi. Kirillda yozilgan xabarni lotinda o‘qish mumkin va aksincha, qidiruv esa ikkala yozuvda ham topadi. Tashkilot pochtasi bilan kirgan foydalanuvchi o‘z tashkilotining yopiq guruhiga avtomatik qo‘shiladi. Maxfiy chatda xabar faqat ikki qurilmada ochiladi, serverda esa ma’nosiz shifrlangan baytlar turadi; o‘qilganlik belgisi ham shifrlangan holda yuboriladi.
– Dastur Docker konteynerida bulutga joylashtirildi. Uning to‘g‘ri ishlashi 425 ta server va 295 ta klient testi, 43 ta integratsion tekshiruv va qo‘lda o‘tkazilgan sinovlar bilan tasdiqlandi.
– Hayot faoliyati xavfsizligi bo‘limida 6 × 6 m xona uchun ish joylari, yoritish va shamollatish hisoblandi, 45 kishilik qavat taxminan 0,83 daqiqada evakuatsiya qilinishi ko‘rsatildi.

Dasturning asosiy afzalligi shundaki, uni istalgan tashkilot o‘z serverida ishga tushirib, yozishmalar ustidan to‘liq nazoratni o‘zida saqlab qolishi mumkin. Diplom loyihasi davomida real vaqt tizimini loyihalash, xavfsiz autentifikatsiya va uchdan-uchgacha shifrlashni amalda qo‘llash tajribasi orttirildi.

Dasturni rivojlantirishning keyingi qadamlari — kanallar va botlar, ovozli va video qo‘ng‘iroqlar, OneID orqali shaxsni tasdiqlash, maxfiy chatlarni bir necha qurilmada ishlatish, ilova yopiq bo‘lganda ham keladigan push-bildirishnomalar, forumda moderatorlar paneli va mobil ilovalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Normativ-huquqiy hujjatlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi Qonuni. 2019-yil 2-iyul, O‘RQ-547-son.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni. 2003-yil 11-dekabr, 560-II-son.
3. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. 2022-yil 28-oktabr, O‘RQ-798-son.
4. O‘zbekiston Respublikasining “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. 2016-yil 22-sentabr, O‘RQ-410-son.
5. O‘zbekiston Respublikasining “Yong‘in xavfsizligi to‘g‘risida”gi Qonuni. 2009-yil 30-sentabr, O‘RQ-226-son.
6. O‘zbekiston Respublikasining “Favqulodda vaziyatlarda aholini va hududlarni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. 1999-yil 20-avgust, 824-I-son.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “«Raqamli O‘zbekiston – 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. 2020-yil 5-oktabr, PF-6079-son.
8. O‘zbekiston Respublikasining “Lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosini joriy etish to‘g‘risida”gi Qonuni. 1993-yil 2-sentabr, 931-XII-son (1995-yil 6-maydagi 71-I-son Qonun tahririda).
9. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori. 1995-yil 24-avgust, 339-son.

Asosiy adabiyotlar

10. Martin R. C. Clean Architecture: A Craftsman’s Guide to Software Structure and Design. — Prentice Hall, 2017. — 432 p.
11. Martin R. C. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. — Prentice Hall, 2008. — 464 p.

12. Kleppmann M. Designing Data-Intensive Applications. — O'Reilly Media, 2017. — 616 p.
13. Fowler M. Patterns of Enterprise Application Architecture. — Addison-Wesley, 2002. — 560 p.
14. Evans E. Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. — Addison-Wesley, 2003. — 560 p.
15. Lock A. ASP.NET Core in Action. 3rd ed. — Manning Publications, 2023.
16. Smith J. P. Entity Framework Core in Action. 2nd ed. — Manning Publications, 2021.
17. Price M. J. C# 12 and .NET 8 – Modern Cross-Platform Development Fundamentals. 8th ed. — Packt Publishing, 2023.
18. Obe R. O., Hsu L. S. PostgreSQL: Up and Running. 3rd ed. — O'Reilly Media, 2017.
19. Stallings W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. 8th ed. — Pearson, 2022.
20. Fowler M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. 3rd ed. — Addison-Wesley, 2003.
21. Yormatov G'.Yo., Isamuxamedov Yo.U. Hayot faoliyati xavfsizligi. — T.: Aloqachi, 2009.
22. Freeman A. Pro ASP.NET Core 7. 10th ed. — Manning Publications, 2023.
23. Aguilar J. M. SignalR Programming in Microsoft ASP.NET. — Microsoft Press, 2014.
24. Fain Y., Moiseev A. Angular Development with TypeScript. 2nd ed. — Manning Publications, 2018.
25. Kurose J. F., Ross K. W. Computer Networking: A Top-Down Approach. 8th ed. — Pearson, 2021.

26. Unger N., Dechand S., Bonneau J., Fahl S., Perl H., Goldberg I., Smith M. SoK: Secure Messaging // IEEE Symposium on Security and Privacy. — 2015. — P. 232–249.
27. Cohn-Gordon K., Cremers C., Dowling B., Garratt L., Stebila D. A Formal Security Analysis of the Signal Messaging Protocol // Journal of Cryptology. — 2020. — Vol. 33. — P. 1914–1983.

Texnik spetsifikatsiyalar

28. Fette I., Melnikov A. RFC 6455: The WebSocket Protocol. — IETF, 2011. — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455
29. Jones M., Bradley J., Sakimura N. RFC 7519: JSON Web Token (JWT). — IETF, 2015. — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519
30. Moriarty K., Kaliski B., Rusch A. RFC 8018: PKCS #5: Password-Based Cryptography Specification Version 2.1. — IETF, 2017.
31. Krawczyk H., Bellare M., Canetti R. RFC 2104: HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication. — IETF, 1997.
32. Langley A., Hamburg M., Turner S. RFC 7748: Elliptic Curves for Security (X25519, X448). — IRTF, 2016. — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7748
33. Krawczyk H., Eronen P. RFC 5869: HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function (HKDF). — IETF, 2010.
34. Dworkin M. NIST SP 800-38D: Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC. — NIST, 2007.
35. NIST FIPS 180-4: Secure Hash Standard (SHS). — NIST, 2015.
36. W3C. Web Cryptography API. W3C Recommendation. — https://www.w3.org/TR/WebCryptoAPI/
37. W3C. Content Security Policy Level 3. — https://www.w3.org/TR/CSP3/
38. Perrin T., Marlinspike M. The Double Ratchet Algorithm. — Signal, 2016. — https://signal.org/docs/specifications/doubleratchet/

39. OWASP Foundation. OWASP Top 10 — 2021. — https://owasp.org/Top10/

Internet manbalari

40. Microsoft. ASP.NET Core SignalR documentation. — https://learn.microsoft.com/aspnet/core/signalr/
41. Microsoft. Entity Framework Core documentation. — https://learn.microsoft.com/ef/core/
42. Microsoft. ASP.NET Core fundamentals. — https://learn.microsoft.com/aspnet/core/
43. Angular. Official documentation. — https://angular.dev
44. The PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation. — https://www.postgresql.org/docs/
45. Docker Inc. Docker documentation: Multi-stage builds. — https://docs.docker.com/build/building/multi-stage/
46. Telegram. MTProto Mobile Protocol. — https://core.telegram.org/mtproto
47. Signal Messenger. Technical documentation. — https://signal.org/docs/
48. FluentValidation documentation. — https://docs.fluentvalidation.net
49. xUnit.net documentation. — https://xunit.net
50. MDN Web Docs. SubtleCrypto (Web Crypto API). — https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/SubtleCrypto
51. Vitest documentation. — https://vitest.dev

ILOVALAR

1-ilova. SignalR habi (ChatHub)

Fayl: NationalChat/src/API/Hubs/ChatHub.cs

```
using System.Security.Claims;
using Application.Features.Authentication;
using Application.Features.Messages;
using Application.Features.Presence;
using Application.Features.Profiles;
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.SignalR;


namespace API.Hubs;


[Authorize]
public sealed class ChatHub(
    IMessageRepository messageRepository,
    IChatRealtimeNotifier realtimeNotifier,
    IPresenceTracker presenceTracker,
    IAuthRepository authRepository,
    IProfileRepository profileRepository,
    TimeProvider timeProvider) : Hub
{
    private static readonly TimeSpan OfflineGracePeriod = TimeSpan.FromSeconds(8);


    public override async Task OnConnectedAsync()
    {
        var userId = GetCurrentUserId();
        await Groups.AddToGroupAsync(Context.ConnectionId, ChatHubGroups.User(userId));
        await Groups.AddToGroupAsync(Context.ConnectionId,
ChatHubGroups.Session(GetCurrentSessionId()));


        if (presenceTracker.AddConnection(userId, Context.ConnectionId))
        {
            var relatedUserIds = await profileRepository.GetRelatedUserIdsAsync(userId,
Context.ConnectionAborted);
            await realtimeNotifier.UserPresenceChangedAsync(userId, true, null,
relatedUserIds, Context.ConnectionAborted);
        }


        await base.OnConnectedAsync();
    }


    public override async Task OnDisconnectedAsync(Exception? exception)
    {
        var userId = GetCurrentUserId();
        var sessionId = GetCurrentSessionId();
        await base.OnDisconnectedAsync(exception);


        if (!presenceTracker.RemoveConnection(userId, Context.ConnectionId))
        {
            return;
        }


        // Grace period absorbs quick reconnects (page refresh, brief network drop)
without flashing "offline".
        await Task.Delay(OfflineGracePeriod, CancellationToken.None);
        if (presenceTracker.IsOnline(userId))
        {
            return;
        }
```

```
        var lastSeenAt = timeProvider.GetUtcNow().UtcDateTime;
        var session = await authRepository.FindSessionAsync(userId, sessionId,
CancellationToken.None);
        if (session is not null)
        {
            session.LastActiveAt = lastSeenAt;
            await authRepository.SaveChangesAsync(CancellationToken.None);
        }


        var recipientUserIds = await profileRepository.GetRelatedUserIdsAsync(userId,
CancellationToken.None);
        await realtimeNotifier.UserPresenceChangedAsync(userId, false, lastSeenAt,
recipientUserIds, CancellationToken.None);
    }


    public async Task JoinChat(int chatId)
    {
        await EnsureChatMembershipAsync(chatId);
        await Groups.AddToGroupAsync(Context.ConnectionId, ChatHubGroups.Chat(chatId));
    }


    public Task LeaveChat(int chatId) =>
        Groups.RemoveFromGroupAsync(Context.ConnectionId, ChatHubGroups.Chat(chatId));


    public async Task SetTyping(int chatId, bool isTyping)
    {
        await EnsureChatMembershipAsync(chatId);
        if (await messageRepository.IsPrivateChatBlockedAsync(chatId,
GetCurrentUserId(), Context.ConnectionAborted)) return;
        await Clients.OthersInGroup(ChatHubGroups.Chat(chatId))
            .SendAsync("TypingChanged", new { chatId, userId = GetCurrentUserId(),
isTyping });
    }


    public async Task MarkMessagesRead(int chatId, IReadOnlyCollection<int> messageIds)
    {
        await EnsureChatMembershipAsync(chatId);
        var ids = messageIds.Where(id => id > 0).Distinct().Take(100).ToArray();
        if (ids.Length == 0) return;


        var readerUserId = GetCurrentUserId();
        await messageRepository.MarkAsReadAsync(chatId, readerUserId, ids,
timeProvider.GetUtcNow().UtcDateTime, Context.ConnectionAborted);
        await realtimeNotifier.MessagesReadAsync(chatId, readerUserId, ids, await
messageRepository.GetMemberUserIdsAsync(chatId, Context.ConnectionAborted),
Context.ConnectionAborted);
    }


    private async Task EnsureChatMembershipAsync(int chatId)
    {
        if (!await messageRepository.IsChatMemberAsync(chatId, GetCurrentUserId(),
Context.ConnectionAborted))
        {
            throw new HubException("Bu chatga kirish huquqi yo'q.");
        }
    }


    private int GetCurrentUserId() =>
        int.Parse(Context.User?.FindFirstValue(ClaimTypes.NameIdentifier)
            ?? throw new HubException("Foydalanuvchi aniqlanmadi."));


    private int GetCurrentSessionId() =>
        int.Parse(Context.User?.FindFirstValue("sid")
            ?? throw new HubException("Sessiya aniqlanmadi."));
```

```
}
```

2-ilova. Lotin matnini kirillga o‘girish (UzbekTransliterator, parcha)

Fayl: NationalChat/src/Domain/Text/UzbekTransliterator.cs

```
    private static string ToCyrillicSegment(string text)
    {
        var lower = text.ToLowerInvariant();
        var tsPositions = FindExceptionTsPositions(lower);
        var builder = new StringBuilder(text.Length);
        var i = 0;
        while (i < text.Length)
        {
            var c = lower[i];
            var next = i + 1 < text.Length ? lower[i + 1] : '\0';
            var afterNext = i + 2 < text.Length ? lower[i + 2] : '\0';
            var isUpper = text[i] != c;


            string? cyrillic = null;
            var length = 1;
            if (c == 's' && next == 'h') (cyrillic, length) = ("ш", 2);
            else if (c == 's' && IsApostrophe(next) && afterNext == 'h') (cyrillic,
length) = ("с", 2);
            else if (c == 'c' && next == 'h') (cyrillic, length) = ("ч", 2);
            else if (c == 'o' && IsApostrophe(next)) (cyrillic, length) = ("ў", 2);
            else if (c == 'g' && IsApostrophe(next)) (cyrillic, length) = ("ғ", 2);
            else if (c == 'y' && next == 'o' && !IsApostrophe(afterNext)) (cyrillic,
length) = ("ё", 2);
            else if (c == 'y' && next == 'u') (cyrillic, length) = ("ю", 2);
            else if (c == 'y' && next == 'a') (cyrillic, length) = ("я", 2);
            else if (c == 'y' && next == 'e') (cyrillic, length) = ("е", 2);
            else if (c == 't' && next == 's' && tsPositions.Contains(i)) (cyrillic,
length) = ("ц", 2);
            else if (c == 'e')
            {
                // Cyrillic "e" after a vowel or at a word start is written "ye", so a
bare "e" there was "э".
                var previous = i > 0 ? lower[i - 1] : '\0';
                cyrillic = !IsWordChar(text, i - 1) || LatinVowels.Contains(previous) ?
"э" : "е";
            }
            else if (IsApostrophe(c) && IsWordChar(text, i - 1) && IsLetter(text, i +
1))
            {
                cyrillic = IsUpperCaseWord(text, i) ? "Ъ" : "ъ";
            }
            else if (LatinToCyrillicMap.TryGetValue(c, out var single))
            {
                cyrillic = single.ToString();
            }


            if (cyrillic is null)
            {
                builder.Append(text[i]);
            }
            else
            {
                builder.Append(isUpper ? cyrillic.ToUpperInvariant() : cyrillic);
            }


            i += length;
        }


        return builder.ToString();
    }
```

3-ilova. Maxfiy chatlar kriptografiyasi: kalitlarni chiqarish, shifrlash va ochish (secret-crypto.ts, parcha)

Fayl: NationalChatClient/src/app/features/chat/secret/secret-crypto.ts

```
export async function deriveChains(
  role: SecretRole,
  secretChatId: number,
  myKeyPair: CryptoKeyPair,
  initiatorPublicKey: string,
  participantPublicKey: string,
): Promise<{ send: ChainState; receive: ReceiveState }> {
  const peerPublicKey = role === 'initiator' ? participantPublicKey :
initiatorPublicKey;
  const peerKey = await subtle().importKey('raw', publicKeyBytes(peerPublicKey),
{ name: 'X25519' }, false, []);
  const shared = new Uint8Array(
    await subtle().deriveBits({ name: 'X25519', public: peerKey },
myKeyPair.privateKey, KEY_BYTES * 8),
  );
  try {
    if (shared.every((byte) => byte === 0)) throw new SecretCryptoError('Ochiq kalit
yaroqsiz.');
    const hkdfKey = await subtle().importKey('raw', shared, 'HKDF', false,
['deriveBits']);
    const salt = new Uint8Array(await subtle().digest('SHA-256',
encoder.encode(HKDF_SALT_LABEL)));
    const info = encoder.encode(`nc-secret-
v${PROTOCOL_VERSION}|${secretChatId}|${initiatorPublicKey}|${participantPublicKey}`);
    const okm = new Uint8Array(await subtle().deriveBits({ name: 'HKDF', hash: 'SHA-
256', salt, info }, hkdfKey, KEY_BYTES * 2 * 8));
    try {
      const initiatorChain = await importChainKey(okm.subarray(0, KEY_BYTES));
      const participantChain = await importChainKey(okm.subarray(KEY_BYTES));
      const [send, receive] = role === 'initiator'
        ? [initiatorChain, participantChain]
        : [participantChain, initiatorChain];
      return { send: { chainKey: send, seq: 0 }, receive: { chainKey: receive, seq: 0,
skipped: new Map() } };
    } finally {
      okm.fill(0);
    }
  } finally {
    shared.fill(0);
  }
}


/**
 * Encrypts the next message. Returns the new chain state, which the caller must
persist before sending
 * so that a key is never used twice.
 */
export async function encryptMessage(
  chain: ChainState,
  secretChatId: number,
  direction: SecretDirection,
  payload: SecretPayload,
): Promise<{ chain: ChainState; seq: number; ciphertext: string }> {
  if (!isValidPayload(payload)) {
    throw new SecretCryptoError(
      payload.kind === 'text' ? `Xabar 1 dan ${MAX_TEXT_LENGTH} belgigacha bo'lishi
kerak.` : 'Xabar formati noto‘g‘ri.',
    );
  }
```

```
  const seq = chain.seq + 1;
  const { messageKey, nextChainKey } = await step(chain.chainKey);
  const iv = globalThis.crypto.getRandomValues(new Uint8Array(IV_BYTES));
  const plaintext = encoder.encode(JSON.stringify({ v:
PROTOCOL_VERSION, ...payload }));
  const sealed = new Uint8Array(
    await subtle().encrypt({ name: 'AES-GCM', iv, additionalData:
associatedData(secretChatId, direction, seq) }, messageKey, plaintext),
  );

  const envelope = new Uint8Array(1 + IV_BYTES + sealed.length);
  envelope[0] = PROTOCOL_VERSION;
  envelope.set(iv, 1);
  envelope.set(sealed, 1 + IV_BYTES);
  return { chain: { chainKey: nextChainKey, seq }, seq, ciphertext:
toBase64(envelope) };
}

/**
 * Decrypts a message from the peer. The returned state is only valid if decryption
succeeded; on any
 * failure this throws and the caller keeps its old state, so a forged message cannot
move the chain.
 */
export async function decryptMessage(
  state: ReceiveState,
  secretChatId: number,
  direction: SecretDirection,
  seq: number,
  ciphertext: string,
): Promise<{ state: ReceiveState; payload: SecretPayload }> {
  if (!Number.isSafeInteger(seq) || seq < 1) throw new SecretCryptoError('Xabar tartib
raqami noto‘g‘ri.');

  const envelope = fromBase64(ciphertext);
  if (envelope.length < 1 + IV_BYTES + 16 || envelope[0] !== PROTOCOL_VERSION) {
    throw new SecretCryptoError('Xabar formati noto‘g‘ri.');
  }

  const skipped = new Map(state.skipped);
  let chainKey = state.chainKey;
  let chainSeq = state.seq;
  let messageKey: CryptoKey;

  if (seq <= chainSeq) {
    const key = skipped.get(seq);
    if (!key) throw new SecretCryptoError('Bu xabar allaqachon o‘qilgan yoki juda
eski.');
    skipped.delete(seq);
    messageKey = key;
  } else {
    if (seq - chainSeq > MAX_SKIP) throw new SecretCryptoError('Juda ko‘p xabar
o‘tkazib yuborilgan.');
    while (chainSeq < seq - 1) {
      const next = await step(chainKey);
      chainSeq++;
      skipped.set(chainSeq, next.messageKey);
      chainKey = next.nextChainKey;
    }
    const next = await step(chainKey);
    messageKey = next.messageKey;
    chainKey = next.nextChainKey;
    chainSeq = seq;
    // Oldest skipped keys go first once there are too many.
    while (skipped.size > MAX_SKIP) skipped.delete(skipped.keys().next().value!);
  }
```

```
  let plaintext: ArrayBuffer;
  try {
    plaintext = await subtle().decrypt(
      { name: 'AES-GCM', iv: envelope.subarray(1, 1 + IV_BYTES), additionalData:
associatedData(secretChatId, direction, seq) },
      messageKey,
      envelope.subarray(1 + IV_BYTES),
    );
  } catch {
    throw new SecretCryptoError('Xabarni ochib bo‘lmadi: u buzilgan yoki soxta.');
  }

  return { state: { chainKey, seq: chainSeq, skipped }, payload:
parsePayload(plaintext) };
}
```

4-ilova. Guruh chatlari uchun unit testlar (parcha)

Fayl: NationalChat/tests/NationalChat.Tests/Groups/GroupServiceTests.cs

```
    [Fact]
    public async Task
Create_ValidRequest_CreatesGroupWithCreatorRoleAndServiceMessage()
    {
        var result = await _service.CreateAsync(_sardor.Id, new
CreateGroupRequest("315-21 guruh", "TATU", [_jasur.Id, _dilnoza.Id]));

        Assert.Null(result.Error);
        Assert.NotNull(result.Group);
        Assert.Equal(ChatMemberRole.Creator, result.Group!.MyRole);
        Assert.Equal(3, result.Group.Members.Count);

        var chat = Assert.Single(_repository.Groups).Chat;
        Assert.Equal(ChatType.Group, chat.Type);
        var message = Assert.Single(chat.Messages);
        Assert.Equal(MessageServiceAction.GroupCreated, message.ServiceAction);

        await _notifier.Received(1).MessageCreatedAsync(
            Arg.Is<MessageDto>(m => m.ServiceAction ==
MessageServiceAction.GroupCreated),
            Arg.Is<IReadOnlyCollection<int>>(ids => ids.Count == 3),
            Arg.Any<CancellationToken>());
    }

    [Fact]
    public async Task Create_UnknownMember_IsRejected()
    {
        var result = await _service.CreateAsync(_sardor.Id, new
CreateGroupRequest("Guruh", null, [_jasur.Id, 999]));

        Assert.Null(result.Group);
        Assert.NotNull(result.Error);
        Assert.Empty(_repository.Groups);
    }

    [Fact]
    public async Task Create_EmptyTitle_FailsValidation()
    {
        var result = await _service.CreateAsync(_sardor.Id, new CreateGroupRequest("
", null, [_jasur.Id]));

        Assert.Null(result.Group);
```

```
        Assert.Empty(_repository.Groups);
    }
```

5-ilova. Forum top lentasi uchun post reytingi (HotScore)

Fayl: NationalChat/src/Application/Features/Forum/HotScore.cs

```
namespace Application.Features.Forum;


/// <summary>
/// How high a post stands in the top feed. Response to the post pushes it up, age
pulls it down,
/// so yesterday's popular post gives way to today's.
/// </summary>
public static class HotScore
{
    // A reply or a repost takes more effort than a like, so it says more about the
post.
    public const int LikeWeight = 1;
    public const int ReplyWeight = 2;
    public const int RepostWeight = 3;
    public const double ViewWeight = 0.01;


    /// <summary>Keeps a post that is minutes old from outranking everything on its
first like.</summary>
    private const double AgeOffsetHours = 2;
    private const double Gravity = 1.5;


    public static double Calculate(int likes, int replies, int reposts, int views,
TimeSpan age)
    {
        var engagement = Math.Max(likes, 0) * LikeWeight + replies * ReplyWeight +
reposts * RepostWeight + views * ViewWeight;
        var ageHours = Math.Max(age.TotalHours, 0);
        return engagement / Math.Pow(ageHours + AgeOffsetHours, Gravity);
    }
}
```